**Universidad Mariano Gálvez de Guatemala**

Preprivado de Desarrollo Web




# Bitácora de repaso de Desarrollo Web

Jéraldyn Roxana Acevedo Jácome

Chiquimula, 8 de noviembre de 2026

# HTML

- **Resumen propio:** HTML es lo que arma la página: dice qué hay en ella, como títulos, textos, botones y formularios. Es como el esqueleto de una casa. Sin HTML no habría nada que mostrar.
- **Dos términos clave:**
  - **Etiqueta:** es una palabra entre `< >` que dice qué es cada cosa, por ejemplo `<h1>` para un título o `<form>` para un formulario.
  - **Atributo:** es un dato extra que se escribe dentro de la etiqueta para darle más información, por ejemplo `required` para que una casilla sea obligatoria.
- **Ejemplo de código explicado:**

  ```
  <label for="correo">Correo electrónico</label>
  <input id="correo" name="correo" type="email" required>
  ```

  La primera línea es el texto que se ve encima de la casilla. La segunda es la casilla donde se escribe el correo. El `for` y el `id` tienen el mismo nombre para que el texto quede unido a su casilla, y `required` hace que no se pueda dejar vacía.
- **Pregunta que podría aparecer en el examen:** ¿Para qué sirve que el `for` de un `label` tenga el mismo nombre que el `id` de su casilla?

# CSS

- **Resumen propio:** CSS es lo que le da la apariencia a la página: colores, tamaños, espacios y el orden de las cosas. Si HTML es el esqueleto, CSS es la pintura y los muebles. También permite que la página se vea bien en una computadora y en un teléfono.
- **Dos términos clave:**
  - **Padding:** es el espacio de adentro, entre el borde de una caja y lo que tiene dentro.
  - **Margin:** es el espacio de afuera, entre una caja y lo que tiene alrededor.
- **Ejemplo de código explicado:**

  ```
  @media (max-width: 640px) {
    form { padding: 1rem; }
  }
  ```

  Esto dice: "cuando la pantalla sea de 640 px o menos, como un teléfono, deja menos espacio dentro del formulario". Así los campos tienen más lugar en pantallas pequeñas.
- **Pregunta que podría aparecer en el examen:** ¿Cuál es la diferencia entre `padding` y `margin`?

# JavaScript y DOM

- **Resumen propio:** JavaScript es lo que hace que la página reaccione cuando la persona hace algo, como presionar un botón. El DOM es la forma en que JavaScript "ve" la página para poder leerla y cambiarla. Con los dos, la página puede enviar datos y mostrar resultados sin recargarse.
- **Dos términos clave:**
  - **Evento:** es algo que pasa en la página, como un clic o enviar un formulario.
  - **Variable:** es como una caja con nombre donde se guarda un dato para usarlo después.
- **Ejemplo de código explicado:**

  ```
  formulario.addEventListener("submit", (evento) => {
    evento.preventDefault();
  });
  ```

  Esto dice: "cuando alguien envíe el formulario, no recargues la página". Así JavaScript puede encargarse de mandar los datos él mismo.
- **Pregunta que podría aparecer en el examen:** ¿Para qué se usa `preventDefault()` al enviar un formulario?

# Node.js, Express y API

- **Resumen propio:** Node.js permite usar JavaScript fuera del navegador para crear un servidor, que es el programa que recibe y guarda la información. Express hace más fácil crear ese servidor. Una API es la "ventanilla" por donde la página le pide o le manda datos al servidor.
- **Dos términos clave:**
  - **Ruta:** es una dirección del servidor, como `/api/inscripciones`, a la que la página le pide algo.
  - **Código de estado:** es un número con el que el servidor avisa cómo le fue: 201 si guardó algo nuevo y 400 si los datos venían mal.
- **Ejemplo de ruta explicado:**

  ```
  app.get("/api/inscripciones", (req, res) => {
    res.json(inscripciones);
  });
  ```

  Cuando la página pide la dirección `/api/inscripciones`, el servidor le contesta con la lista de personas inscritas.
- **Pregunta que podría aparecer en el examen:** ¿Qué diferencia hay entre pedir datos con GET y enviarlos con POST?

# SQL

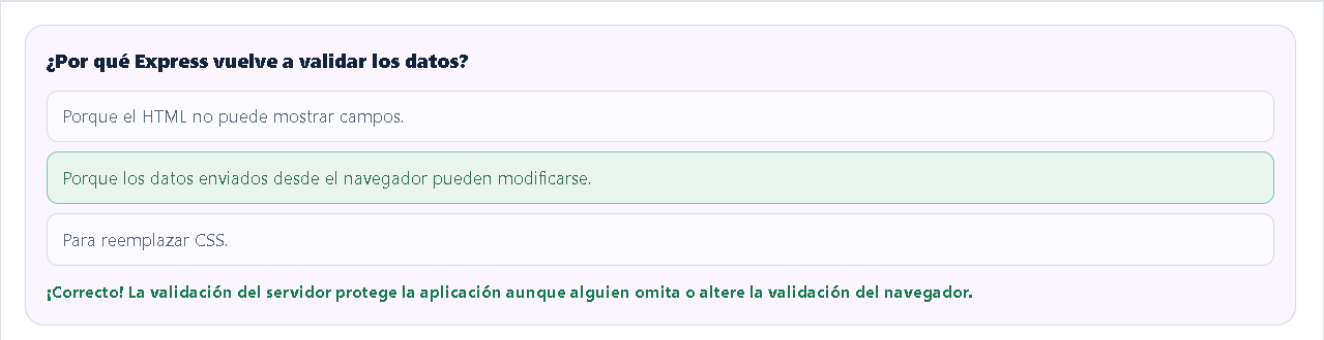
- **Resumen propio:** SQL es el idioma que se usa para hablar con una base de datos, que es donde la información se guarda de forma permanente, en tablas parecidas a una hoja de cálculo. Con SQL se puede guardar, buscar, cambiar y borrar información.
- **SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE:**
  - **SELECT:** busca y muestra datos de una tabla.
  - **INSERT:** agrega una fila nueva.
  - **UPDATE:** cambia datos que ya estaban.
  - **DELETE:** borra filas.
- **¿Qué son una clave primaria y una clave foránea?**
  - **Clave primaria:** es un dato que identifica a cada fila sin repetirse, como el número de carné de un estudiante.
  - **Clave foránea:** es un dato que conecta una tabla con otra. Por ejemplo, en una tabla de inscripciones se guarda el número del taller para saber a qué taller pertenece cada persona.
- **Pregunta que podría aparecer en el examen:** ¿Qué pasa si usas `DELETE` sin poner `WHERE`?

# Git y GitHub

- **Resumen propio:** Git guarda el historial de los cambios de un proyecto, como si tomara fotos de cómo va quedando. Así se puede ver qué se cambió y regresar a una versión anterior. GitHub es una página de internet donde se guardan esos proyectos para compartirlos.
- **add, commit y push:**
  - **add:** elige qué cambios quiero guardar.
  - **commit:** guarda esos cambios en mi computadora con un mensaje que explica qué hice.
  - **push:** sube lo que guardé a GitHub.
- **Diferencia entre Git y GitHub:** Git es el programa que guarda las versiones en mi computadora. GitHub es el sitio de internet donde subo esas versiones para tenerlas en línea y compartirlas.
- **Pregunta que podría aparecer en el examen:** ¿En qué orden se usan `add`, `commit` y `push`, y qué hace cada uno?

# Actividad 1 · traza el recorrido (Ana presiona Registrar)

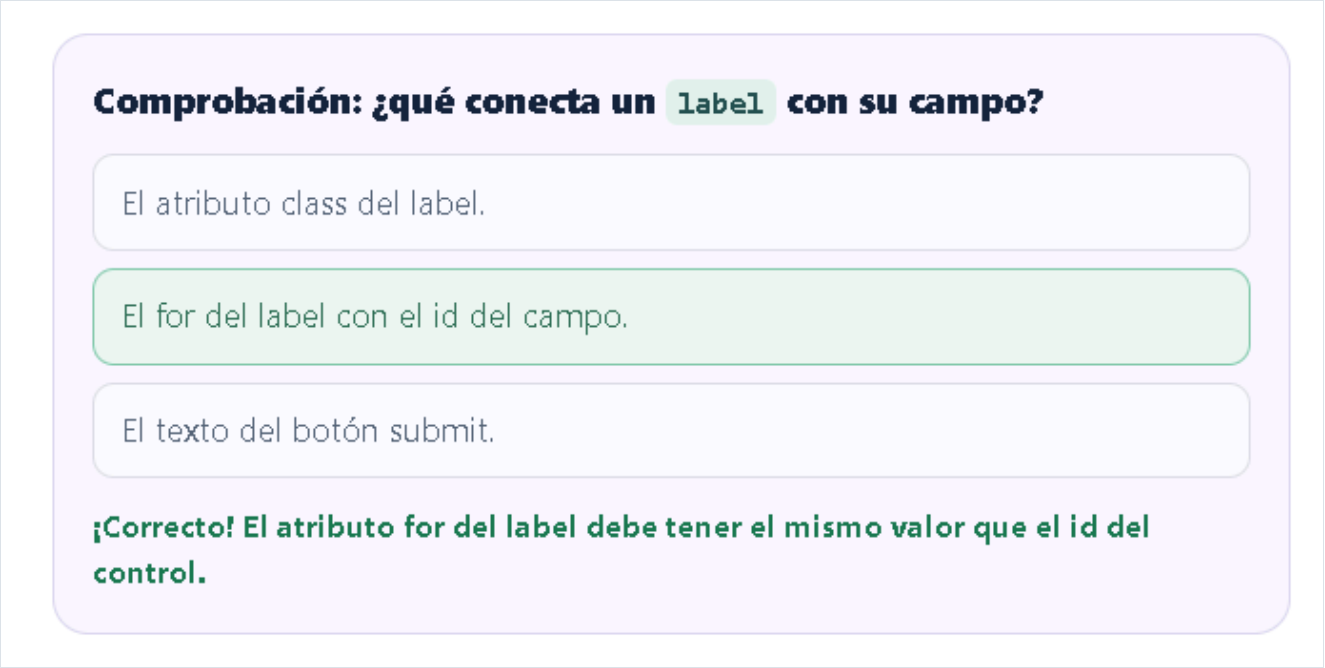
1. **¿Qué presenta los campos?** El HTML, con el formulario.
2. **¿Qué evita que el navegador recargue la página?** JavaScript, con `preventDefault()`.
3. **¿Qué componente recibe el JSON?** El servidor Express.
4. **¿Qué parte puede guardar el registro?** La base de datos. Hoy se guarda en memoria, en un arreglo.




Actividad 1: ¿Por qué Express vuelve a validar los datos?

**¿Por qué conviene validar un correo también en el servidor, aunque el formulario use `type="email"`?** Porque `type="email"` solo revisa en el navegador, y alguien puede saltarse esa revisión o enviar datos directo al servidor. Validar en Express asegura que solo se guarden correos válidos.

# Actividad 2




Actividad 2: ¿Qué conecta un label con su campo?

## Investiga y aplica

Fuente: MDN · Mi primer formulario HTML.

**1. Localiza main, section y form en `public/index.html`**

- `main` (línea 11): es la parte principal de la página. Ahí está todo el contenido importante.
- `section` (líneas 18 y 43): son dos apartados. El primero tiene el formulario de inscripción y el segundo muestra la lista de participantes.
- `form` (línea 20): es el formulario, donde la persona escribe sus datos y los envía con el botón "Registrar inscripción".

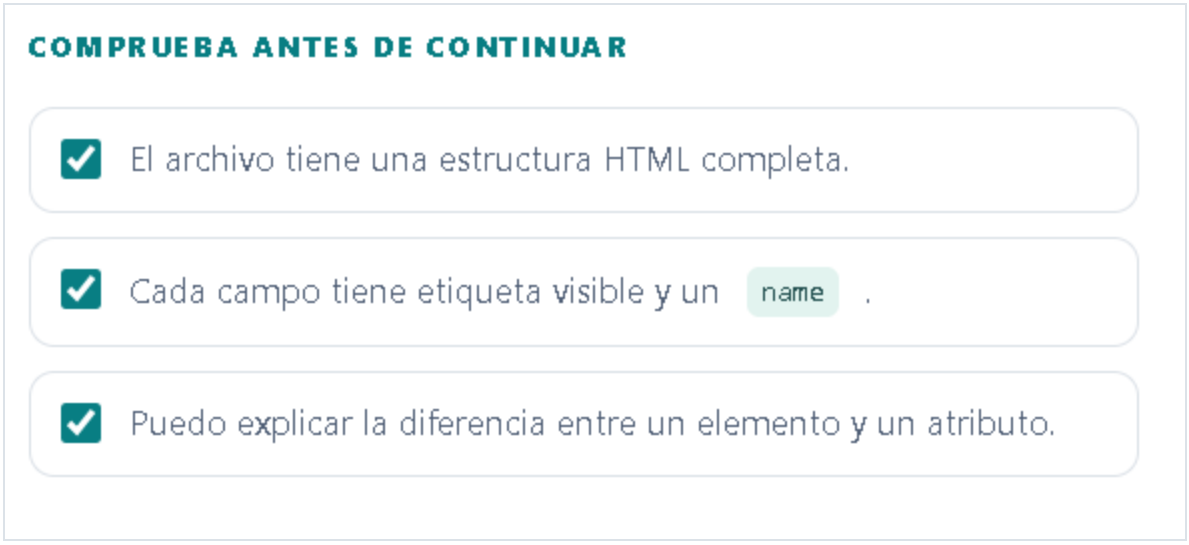
**2. Comprueba que cada `label for` coincide con el `id` de su control**

Sí, se comprueba. Los tres label for de index.html coinciden con el id de su campo: nombre, correo y taller.

**3. ¿Qué hacen name, type y required?**

- `name`: es el nombre que lleva cada dato cuando se envía. Así el servidor sabe qué es cada cosa, por ejemplo que "Ana" es el nombre y no el correo.
- `type`: dice qué clase de dato va en la casilla. `text` es para texto normal y `email` es para un correo; con `email` el navegador revisa que tenga forma de correo, como que lleve @.
- `required`: hace que la casilla sea obligatoria. Si se deja vacía, el navegador no deja enviar el formulario y avisa que hay que llenarla.

**Comprueba antes de continuar**




Actividad 2: comprueba antes de continuar

**Etiquetas semánticas (video "Aprende HTML y CSS – Curso Desde Cero")**

La respuesta no estaba en el tramo de 10:52 a 15:22. En ese tramo el instructor crea el archivo `index.html` en VS Code y explica `<!DOCTYPE html>`, que va en la primera línea y le dice al navegador qué versión de HTML se usa.

Las etiquetas semánticas aparecen en estos minutos:

- `<main>` (minuto 44:27): significa "principal". Encierra el contenido principal de la página, lo que no se repite en otras páginas. Solo debe haber uno por página.
- `<footer>` (minuto 2:03:22): significa "pie de página". Va al final de la página, después de `<main>`, y lleva información como datos de contacto o derechos de autor.

# Actividad 3

**Mi misión:** En `public/index.html` revisé los campos que ya estaban (nombre, correo y taller) y agregué dos nuevos:

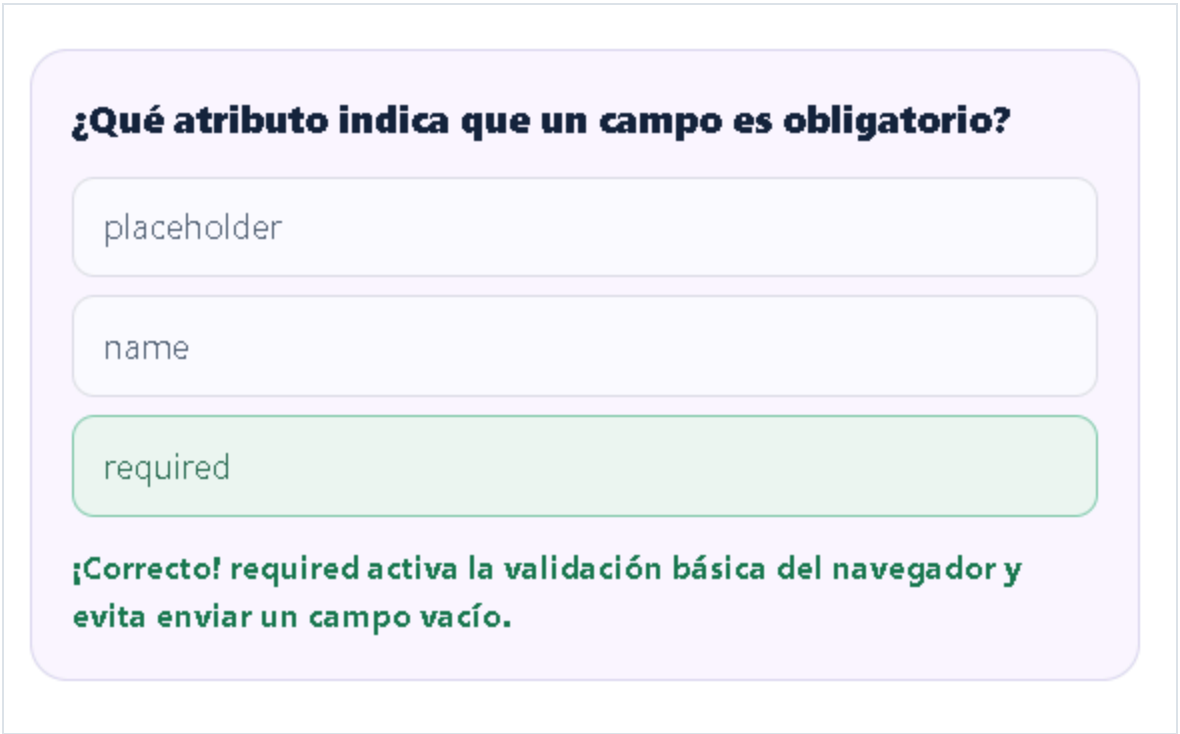
- **Teléfono:** con su etiqueta y `type="tel"`.
- **Horario:** una lista para elegir entre Mañana, Tarde o Noche. Es obligatoria.

Ahora cada campo tiene su `id`, su `name` y su etiqueta, y todos son obligatorios. Si se deja uno vacío, el navegador no deja enviar el formulario.

**¿Qué información ya aparece en el HTML y qué falta para guardar el registro?** En el HTML ya están los cinco datos que se piden: nombre, correo, teléfono, taller y horario. Lo que falta es que el JavaScript tome esos datos y los envíe al servidor, y que el servidor los revise y los guarde. El HTML solo muestra el formulario; por sí solo no guarda nada.

**¿Cuándo usarías `type="email"` y cuándo `type="tel"`?**

- **`type="email"`:** cuando pido un correo electrónico. El navegador revisa que tenga forma de correo, por ejemplo que lleve @, y en el celular muestra un teclado con @.
- **`type="tel"`:** cuando pido un número de teléfono. En el celular muestra el teclado de números. No revisa el formato, porque los teléfonos se escriben distinto en cada país.




Actividad 3: ¿Qué atributo indica que un campo es obligatorio?

**¿Qué atributo indica que un campo es obligatorio?** `required`. Hace que el navegador no deje enviar el formulario si el campo está vacío.

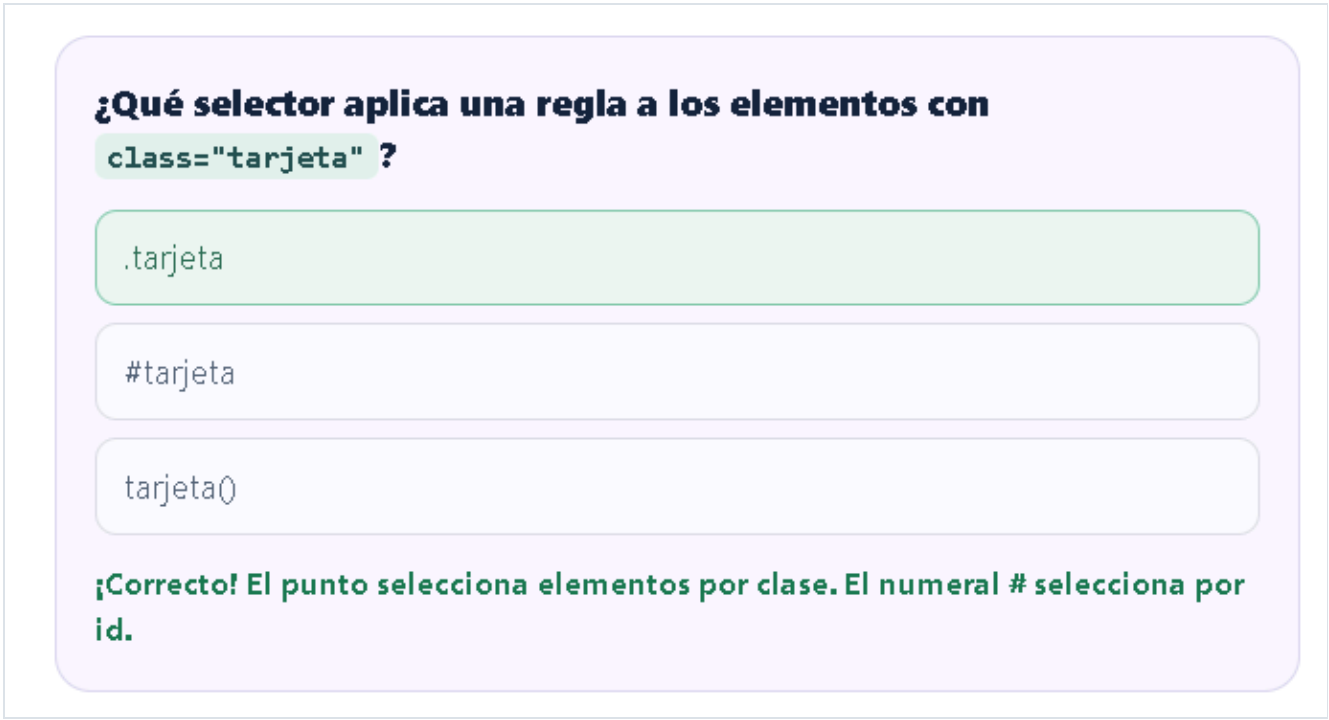
**Mejora aplicada al formulario (video, minutos 1:32:28 a 1:39:19)**

Agregué el atributo `placeholder` a los campos de nombre, correo y teléfono. Es un texto de ejemplo que aparece dentro de la casilla y se borra en cuanto la persona empieza a escribir. Por ejemplo, en el correo dice "Ej.: ana@correo.com".

¿Por qué? En el video el instructor explica que el `placeholder` sirve como pista para que el usuario sepa qué escribir en el campo. Así es más fácil llenar el formulario sin equivocarse.

El video también muestra `required`, pero mi formulario ya lo tenía en todos los campos.

# Actividad 4




Actividad 4: ¿Qué selector aplica una regla a los elementos con class="tarjeta"?

## Práctica guiada

En `public/styles.css` el selector que da estilo al formulario es `form`. Le hice estos cambios:

1. **Borde:** le puse un borde verde azulado (`#087e83`), del mismo color que el botón.
2. **Padding:** le di `1.5rem`. Es el espacio de **adentro**: separa el borde de los campos, así los campos ya no quedan pegados a la orilla.
3. **Margin:** le di `1rem 0`. Es el espacio de **afuera**: separa el formulario del título de arriba y del mensaje de abajo.

**¿Qué espacio cambió?** Con el padding creció el espacio entre el borde y los campos. Con el margin creció el espacio entre el formulario y lo que tiene alrededor.

### Mi regla CSS propia

```
form {
  border: 2px solid #087e83;
  border-radius: 12px;
  padding: 1.5rem;
  margin: 1rem 0;
}
```

Esta regla selecciona el elemento `<form>`, que es el formulario de inscripción. Le pone un borde de color con esquinas redondeadas, espacio por dentro (padding) y espacio por fuera (margin).

**Selector, propiedad y valor en mi formulario (video, minutos 2:09:22 a 2:18:10)**

En el video el instructor explica que cada regla CSS tiene tres partes: el **selector** (a qué se le aplica el estilo), la **propiedad** (qué se quiere cambiar) y el **valor** (cómo se quiere que quede). Así se ven en la regla de mi formulario:

```
form {
  border: 2px solid #087e83;
  padding: 1.5rem;
  margin: 1rem 0;
}
```

- **Selector:** `form`. Dice a qué se le aplica el estilo; en este caso, al formulario de inscripción.
- **Propiedades:** `border`, `padding` y `margin`. Son lo que quiero cambiar: el borde, el espacio de adentro y el espacio de afuera.
- **Valores:** `2px solid #087e83`, `1.5rem` y `1rem 0`. Dicen cómo quiero que quede cada cosa: un borde verde azulado de 2 píxeles, un espacio entre el borde y los campos, y un espacio arriba y abajo del formulario.

## Desafío · Flexbox Froggy

Completé los primeros 8 niveles del juego en español.

**Lo que escribí en cada nivel:**

**Nivel 1:** `justify-content: flex-end;`

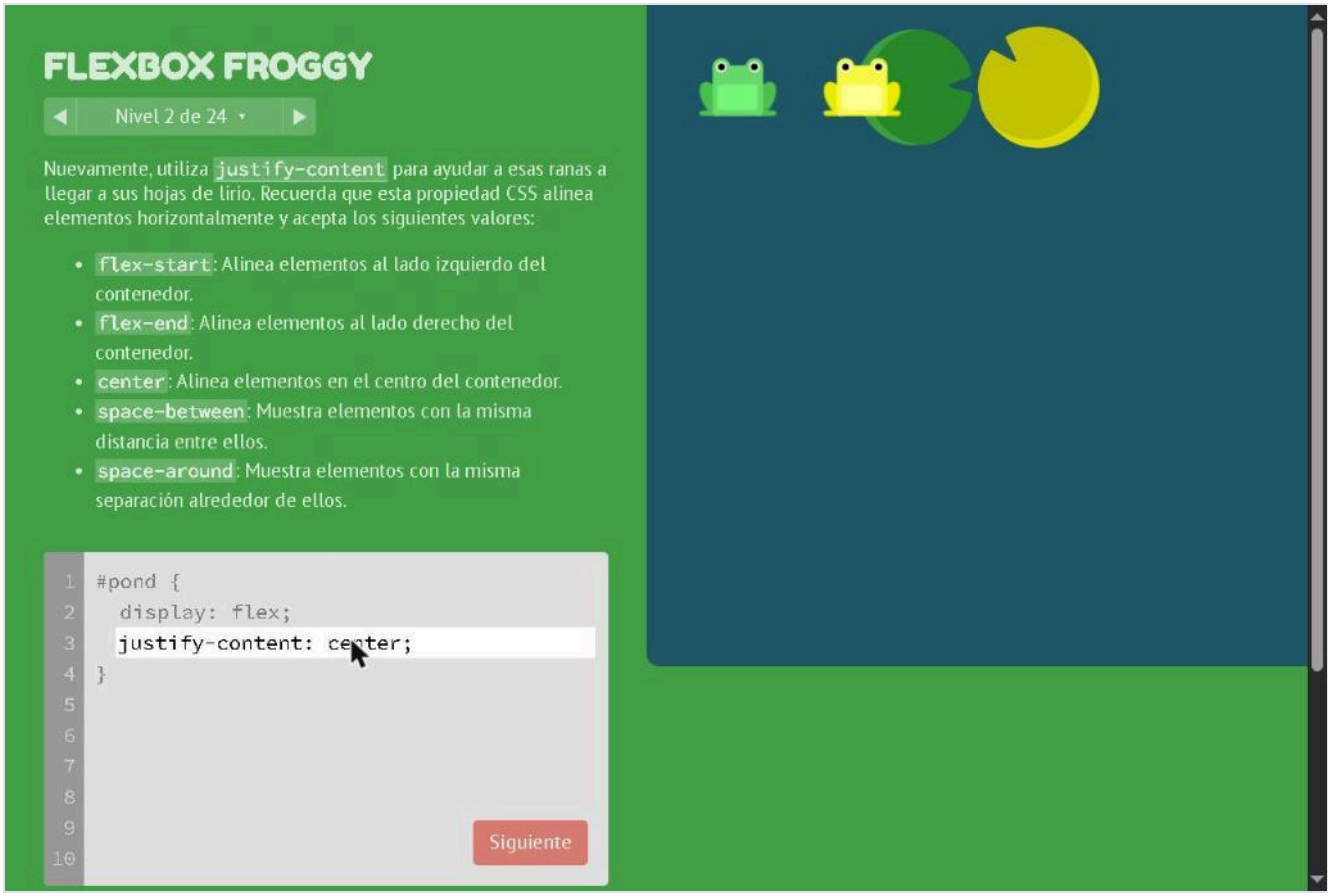
Movió la rana hacia la derecha, hasta su hoja.




Flexbox Froggy: nivel 1 completado

**Nivel 2:** `justify-content: center;`

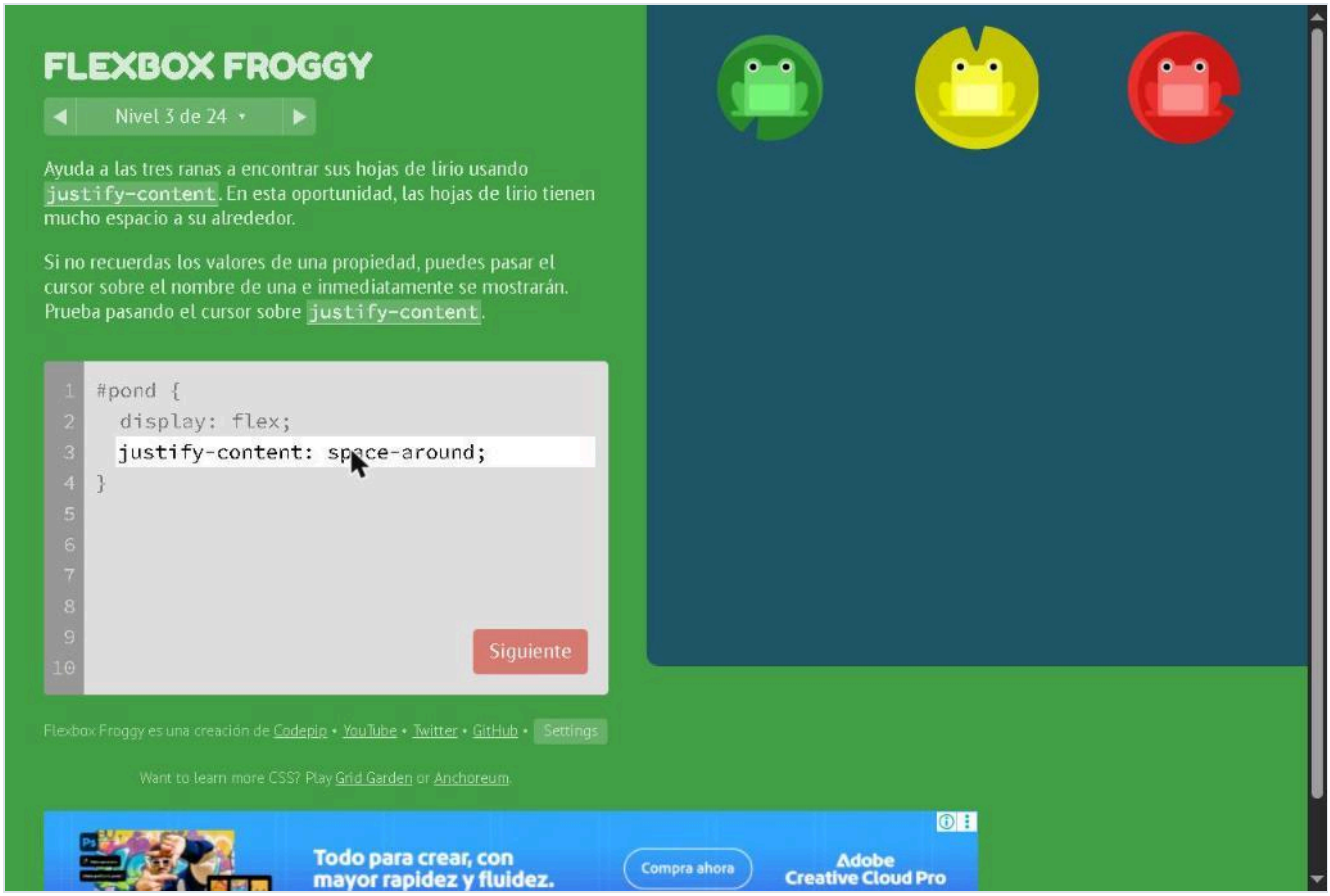
Juntó las ranas en el centro del estanque.




Flexbox Froggy: nivel 2 completado

**Nivel 3:** `justify-content: space-around;`

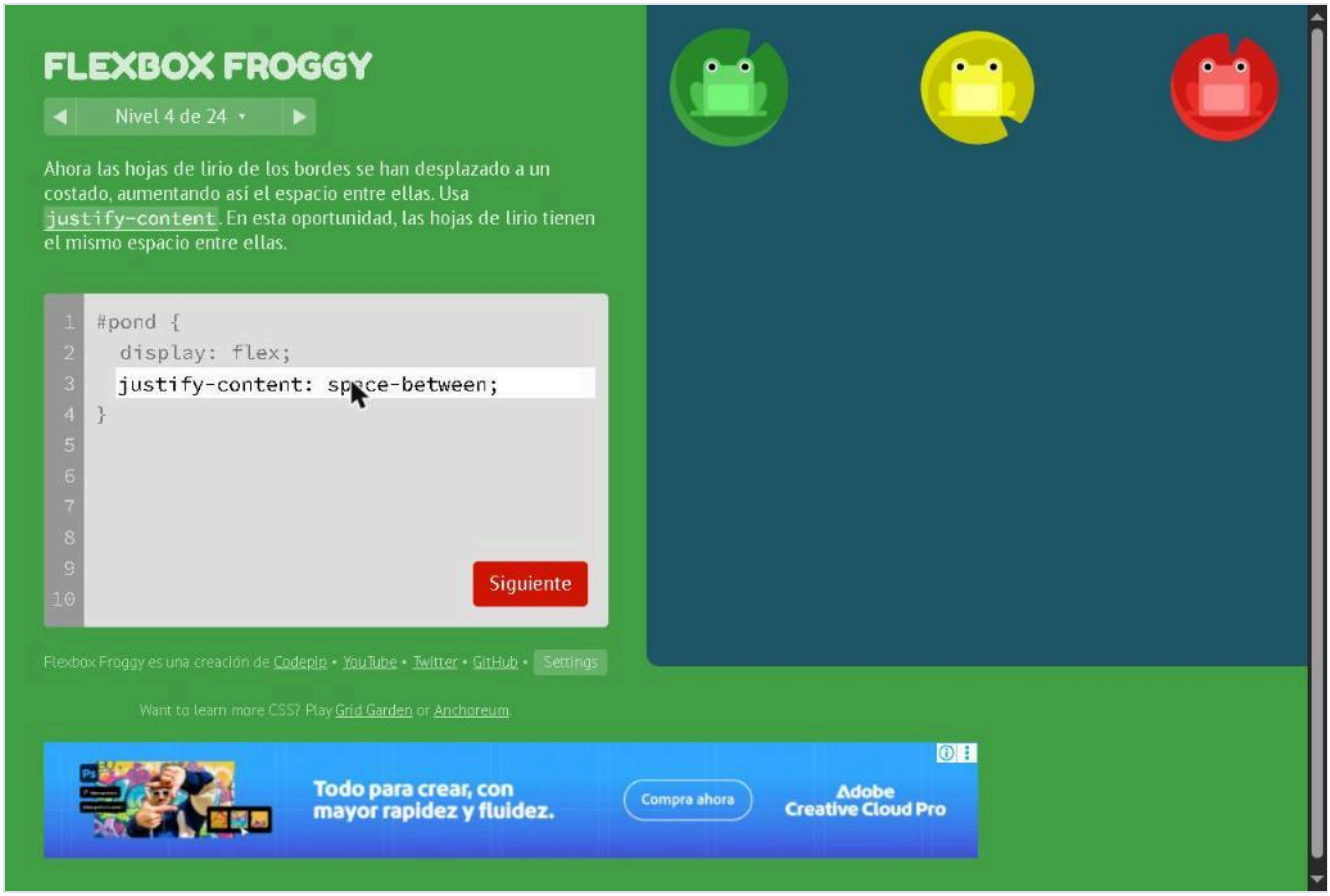
Repartió las ranas con el mismo espacio alrededor de cada una.



Flexbox Froggy: nivel 3 completado

**Nivel 4:** `justify-content: space-between;`

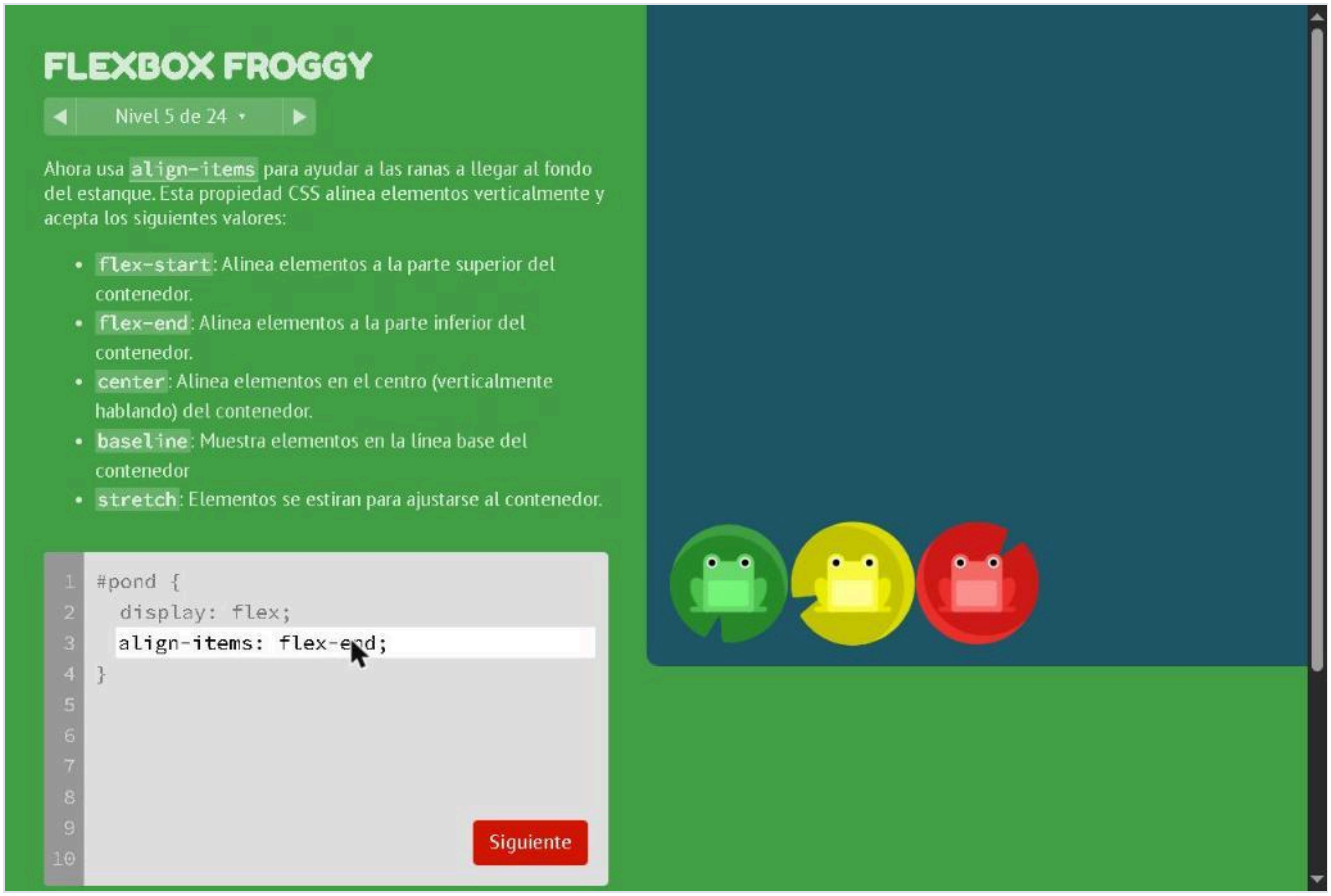
Puso una rana en cada orilla y la otra en medio, con el mismo espacio entre ellas.




Flexbox Froggy: nivel 4 completado

**Nivel 5:** `align-items: flex-end;`

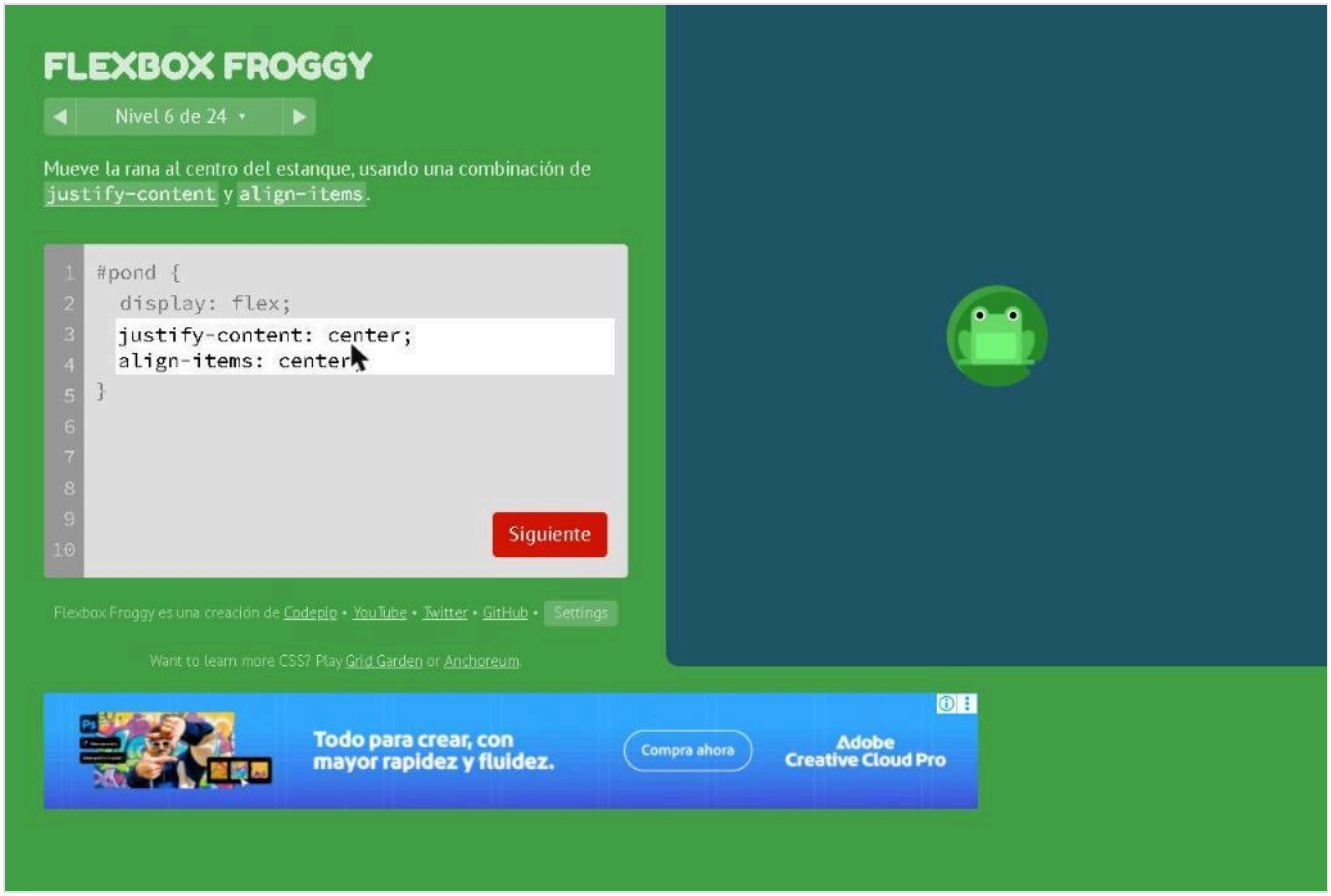
Bajó las ranas hasta el fondo del estanque.




Flexbox Froggy: nivel 5 completado

**Nivel 6:** `justify-content: center;` y `align-items: center;`

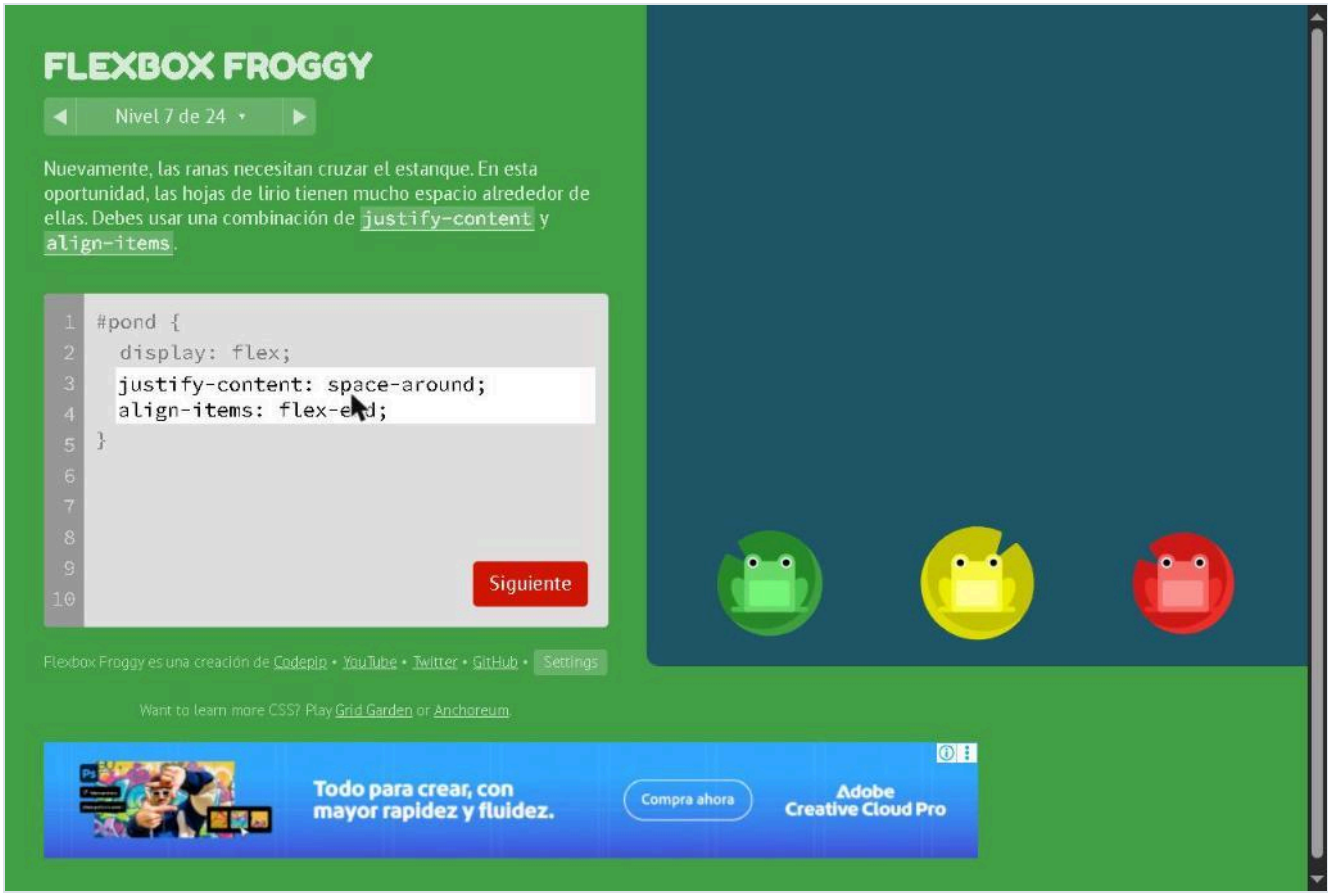
Puso la rana justo en el centro: al medio de lado a lado y de arriba abajo.




Flexbox Froggy: nivel 6 completado

**Nivel 7:** `justify-content: space-around;` y `align-items: flex-end;`

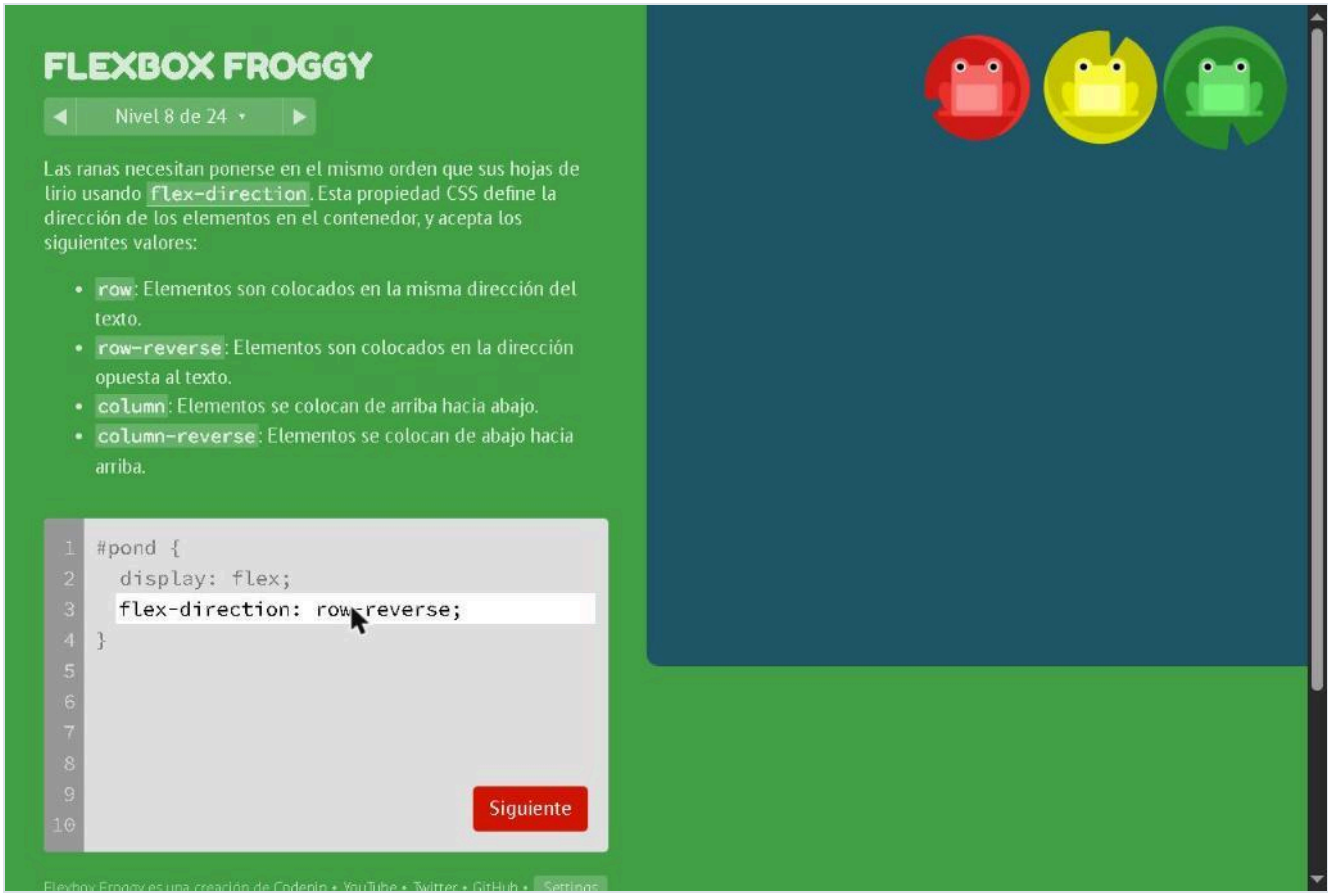
Repartió las ranas con espacio entre ellas y las bajó al fondo.




Flexbox Froggy: nivel 7 completado

**Nivel 8:** `flex-direction: row-reverse;`

Puso las ranas en orden al revés, de derecha a izquierda, para que coincidieran con sus hojas.



Flexbox Froggy: nivel 8 completado

**Dos propiedades que usé:**

- `justify-content`: mueve los elementos de lado a lado (cuando están en fila). Con ella puedo mandarlos al final, al centro o repartirlos con espacio entre ellos. La usé en los niveles 1 a 4.
- `align-items`: mueve los elementos de arriba hacia abajo (cuando están en fila). Con ella puedo bajarlos o centrarlos. La usé en los niveles 5, 6 y 7.

**Media query de 640 px**

El archivo `styles.css` no tenía la regla, así que la agregué al final:

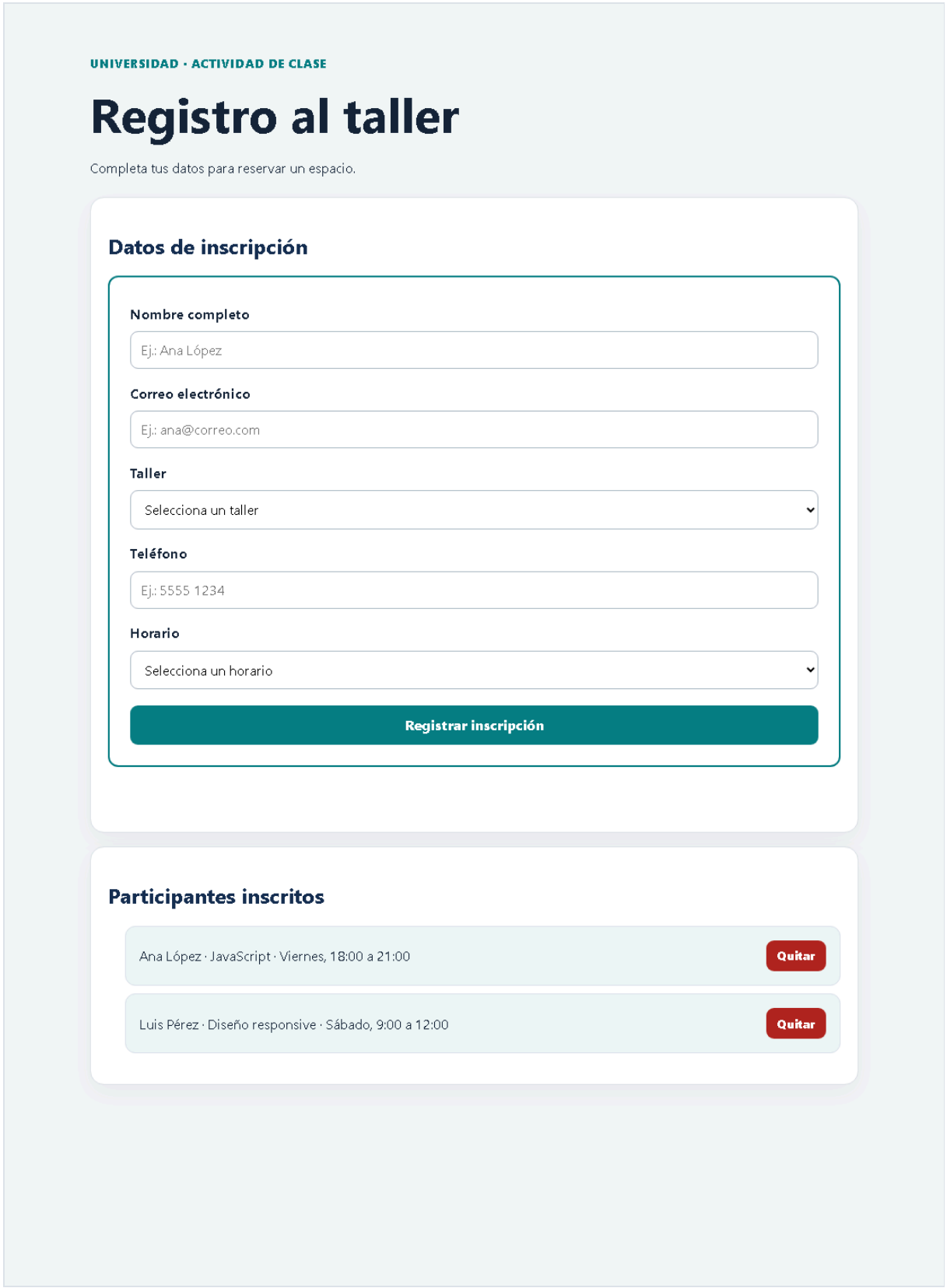
```
@media (max-width: 640px) {
  .contenedor { padding: 1.5rem 0; }
  .panel { padding: 1rem; }
  form { padding: 1rem; }
}
```

Esto quiere decir que, cuando la pantalla mide 640 px o menos (como un teléfono), los espacios se hacen más pequeños para que el formulario tenga más lugar. Al reducir el ancho del navegador, los bordes del formulario y de los paneles quedan más cerca de los campos.

**Prueba en ancho normal y angosto**

Probé la página en los dos anchos para comprobar el media query.

En **ancho normal** (computadora), el formulario y la lista ocupan todo el panel y el botón **Quitar** queda a la derecha de cada participante:




Proyecto en ancho normal

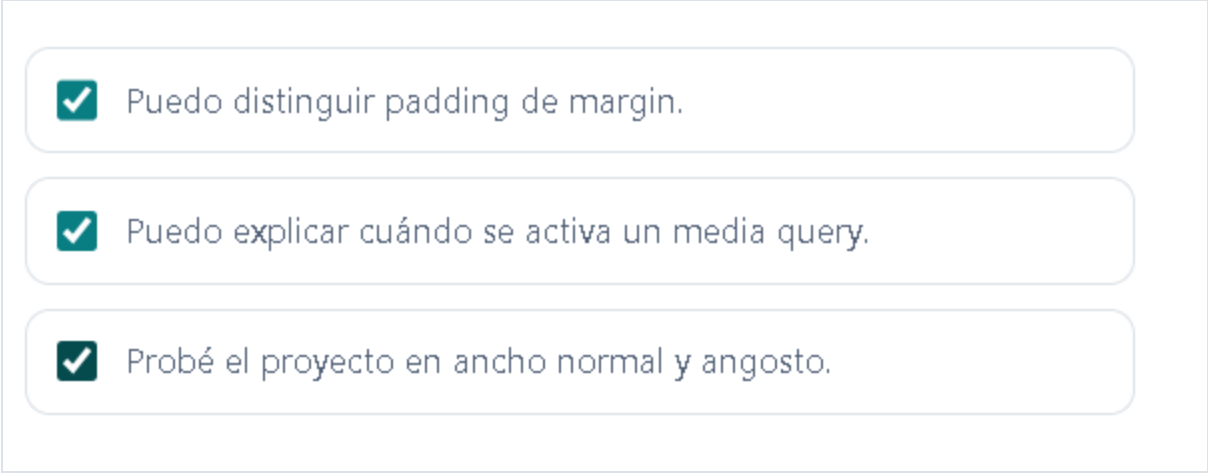
En **ancho de teléfono** (390 px, menos de 640 px), se activa el media query: los espacios se hacen más pequeños, los campos ocupan todo el ancho y el botón **Quitar** baja debajo del nombre. Todo se sigue

leyendo bien y nada se sale de la pantalla:

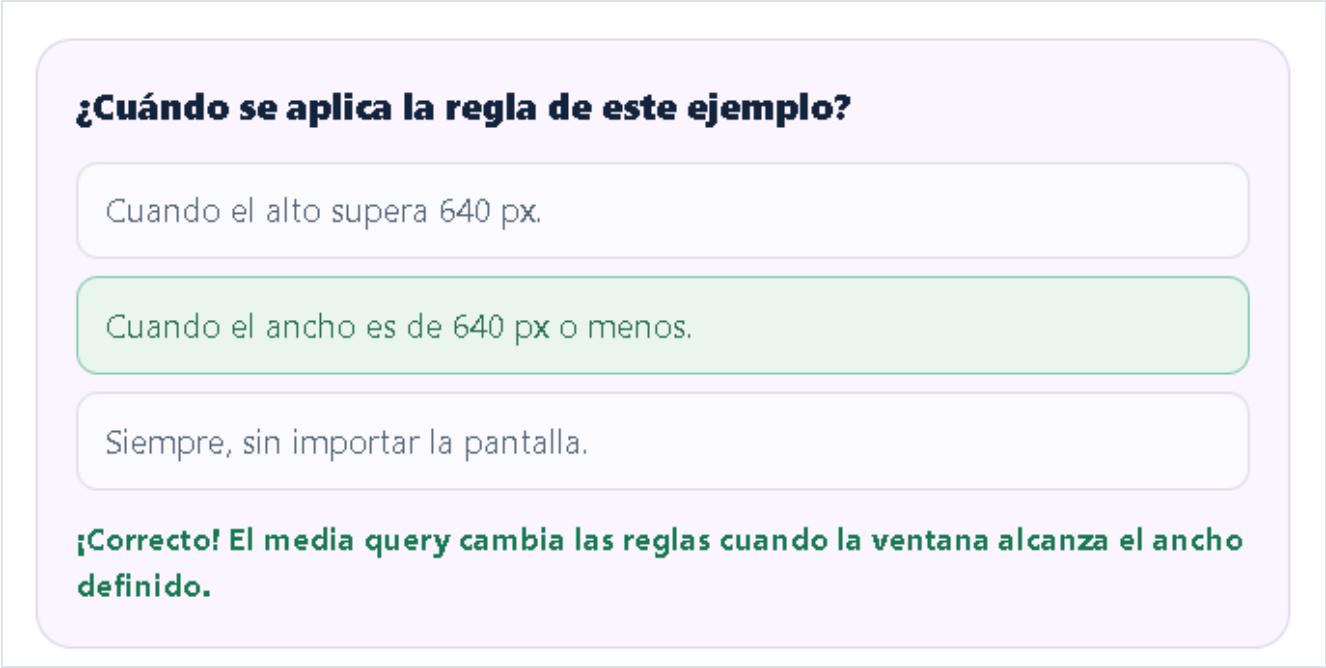



Proyecto en ancho de teléfono

**Comprueba antes de continuar**




Actividad 4: comprueba antes de continuar




Actividad 4: ¿Cuándo se aplica la regla de este ejemplo?

**¿Cuándo se aplica la regla de este ejemplo?** Cuando el ancho de la pantalla es de 640 px o menos. Ahí el media query cambia los estilos.

**Registro: una propiedad de Flexbox y una regla de media query**

- **Propiedad de Flexbox:** `justify-content: center;` **Cambio visual:** los elementos se juntan en el centro, de lado a lado. En Flexbox Froggy, las ranas se movieron al centro del estanque.

- **Regla de media query:**

```
@media (max-width: 640px) {
  form { padding: 1rem; }
}
```

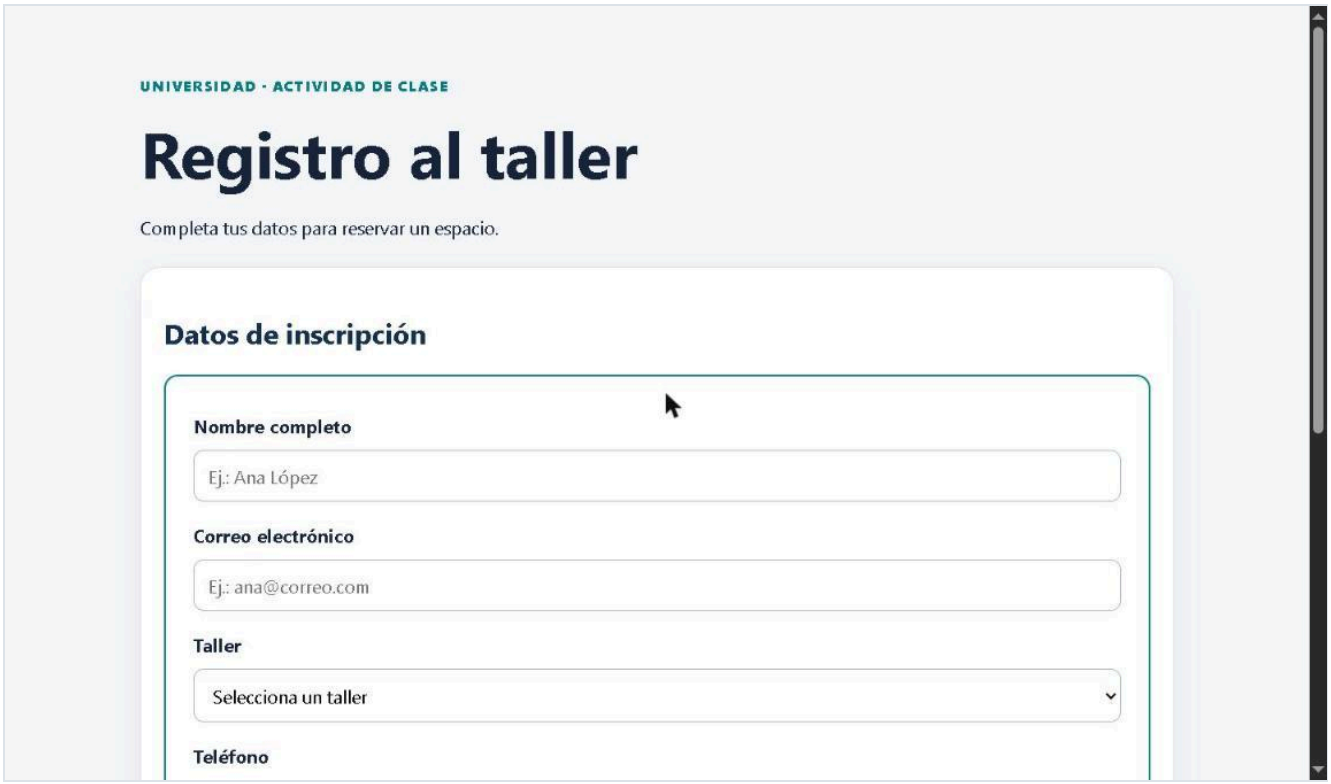
**Cambio visual:** cuando la pantalla mide 640 px o menos, el espacio de adentro del formulario se hace más pequeño (de 1.5rem a 1rem). Así los campos quedan más cerca del borde y tienen más lugar en el teléfono.

## Pruebas de intrusión del formulario

El 8 de noviembre de 2026 hice 11 pruebas (el estado inicial y 10 ataques) en `http://localhost:3000/` usando la consola del navegador (`F12`). La idea era ver qué pasa si alguien cambia el formulario a propósito: quitar validaciones, meter opciones falsas o escribir código en los campos. A cada prueba le puse un nivel de gravedad: **crítico**, **alto**, **medio** o **informativo**.

### Estado inicial del formulario [informativo]

El formulario sin cambios: nombre, correo, taller, teléfono y horario. Todos tienen `required` y el correo es `type="email"`.

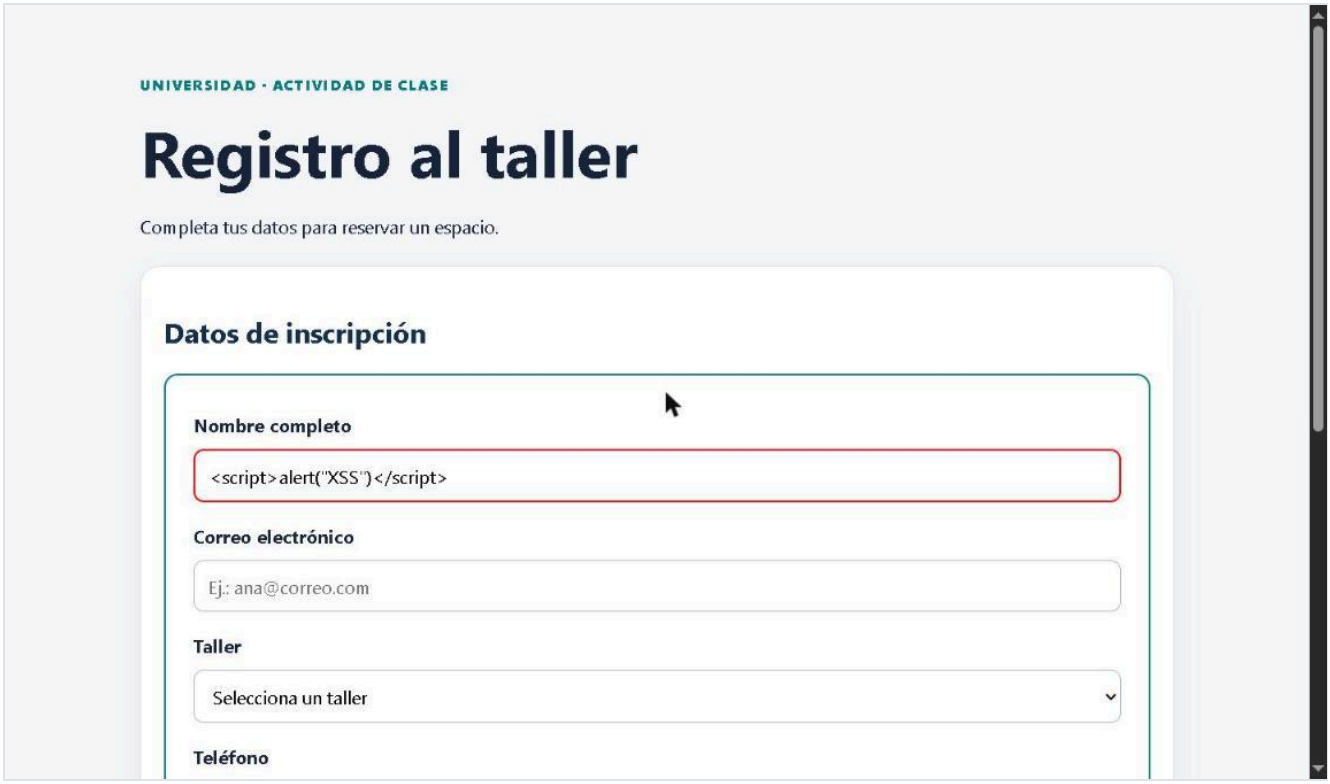



Estado inicial del formulario

### Prueba 1: código en el campo Nombre [alto]

```
document.getElementById("nombre").value = '<script>alert("XSS")</script>';
document.getElementById("nombre").style.border = "3px solid red";
```

Escribí una etiqueta `<script>` en el nombre desde la consola. El borde rojo solo marca el campo que cambié. El campo acepta el texto como si fuera un nombre normal.

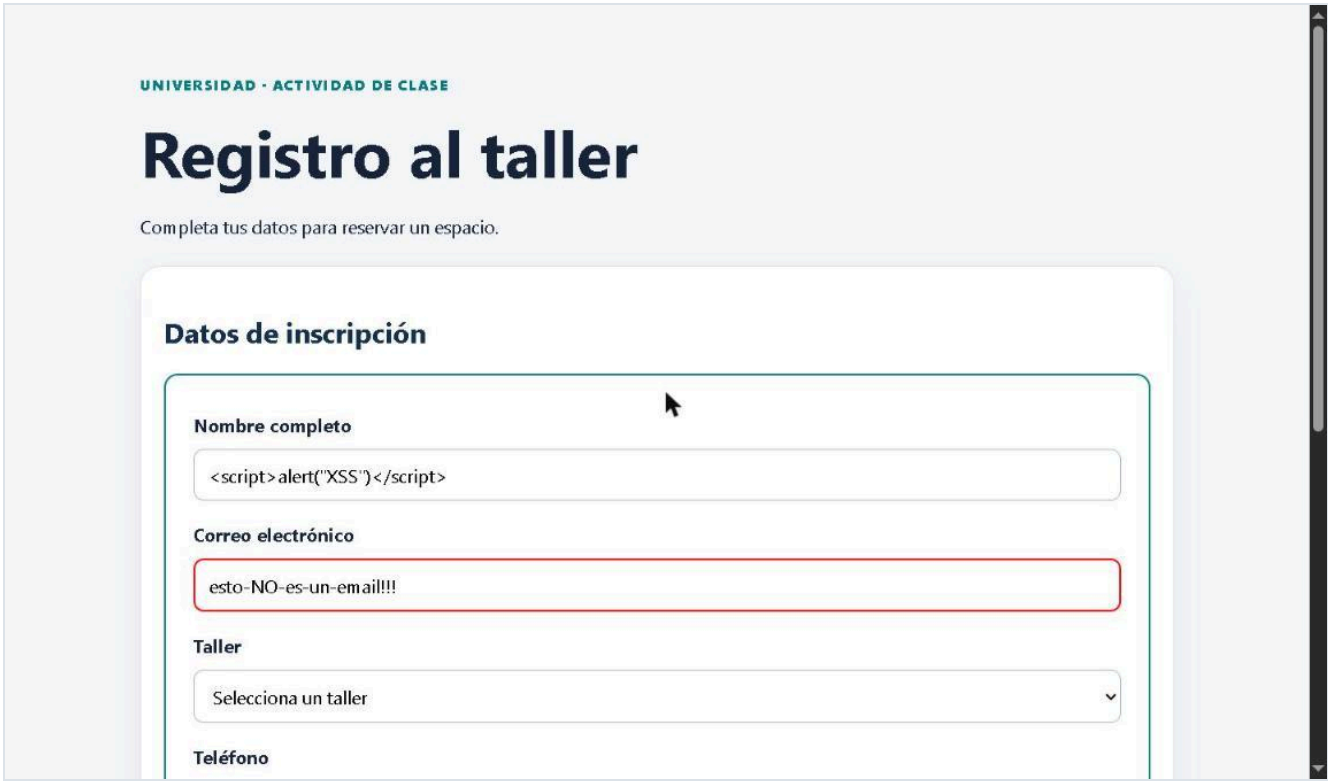



Prueba 1: código en el campo Nombre

### Prueba 2: quitar las validaciones del navegador [alto]

```
document.getElementById("correo").type = "text";
document.getElementById("correo").removeAttribute("required");
document.getElementById("correo").value = "esto-NO-es-email";
document.getElementById("nombre").removeAttribute("required");
document.getElementById("nombre").removeAttribute("minlength");
```

Cambié el correo a tipo texto y quité `required` y `minlength`. Así el navegador ya no revisa nada y el correo acepta cualquier texto. Esto demuestra que las validaciones del navegador no bastan solas.



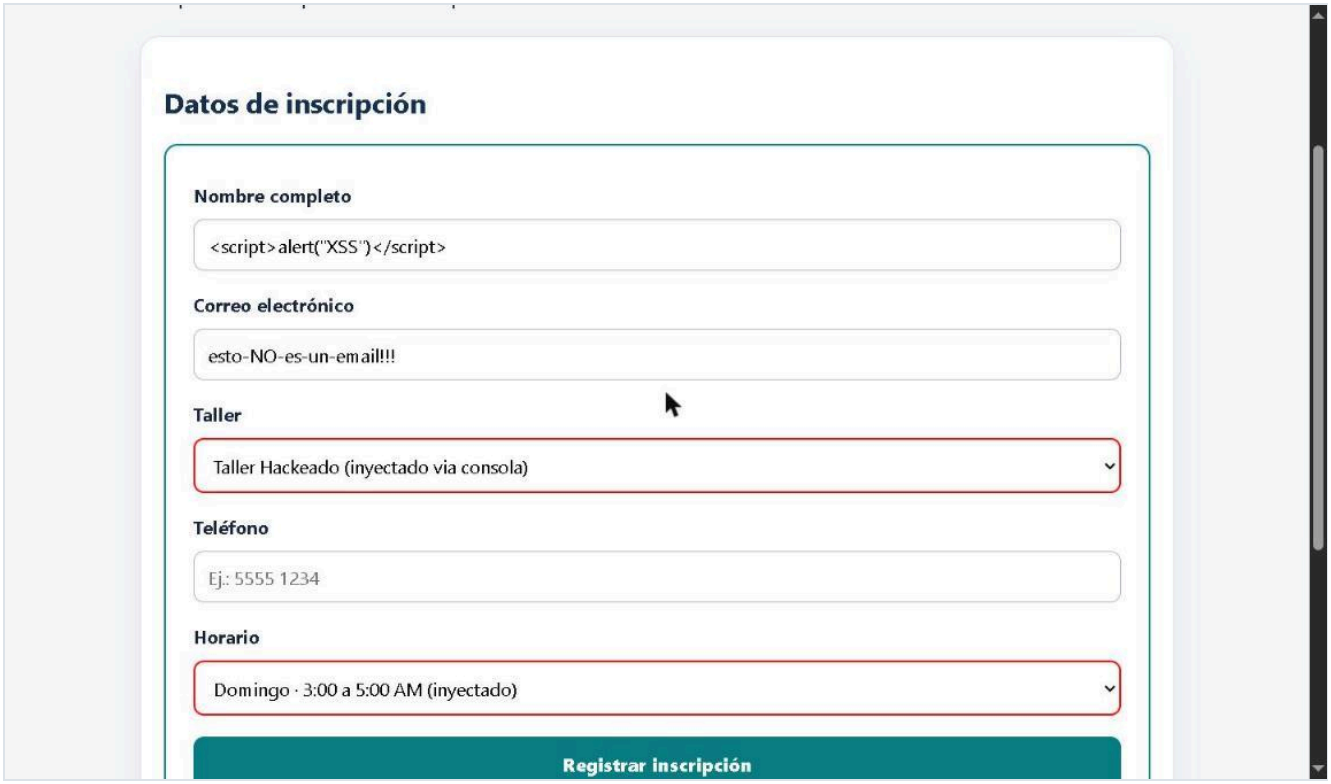

Prueba 2: quitar las validaciones del navegador

### Prueba 3: agregar opciones falsas en las listas [medio]

```
const opt1 = new Option("HACKEADO (inyectado)", "hack");
document.getElementById("taller").add(opt1);
document.getElementById("taller").value = "hack";

const opt2 = new Option("Domingo 3AM (inyectado)", "dom3");
document.getElementById("horario").add(opt2);
document.getElementById("horario").value = "dom3";
```

Agregué un taller y un horario que no existen, y quedaron seleccionados.

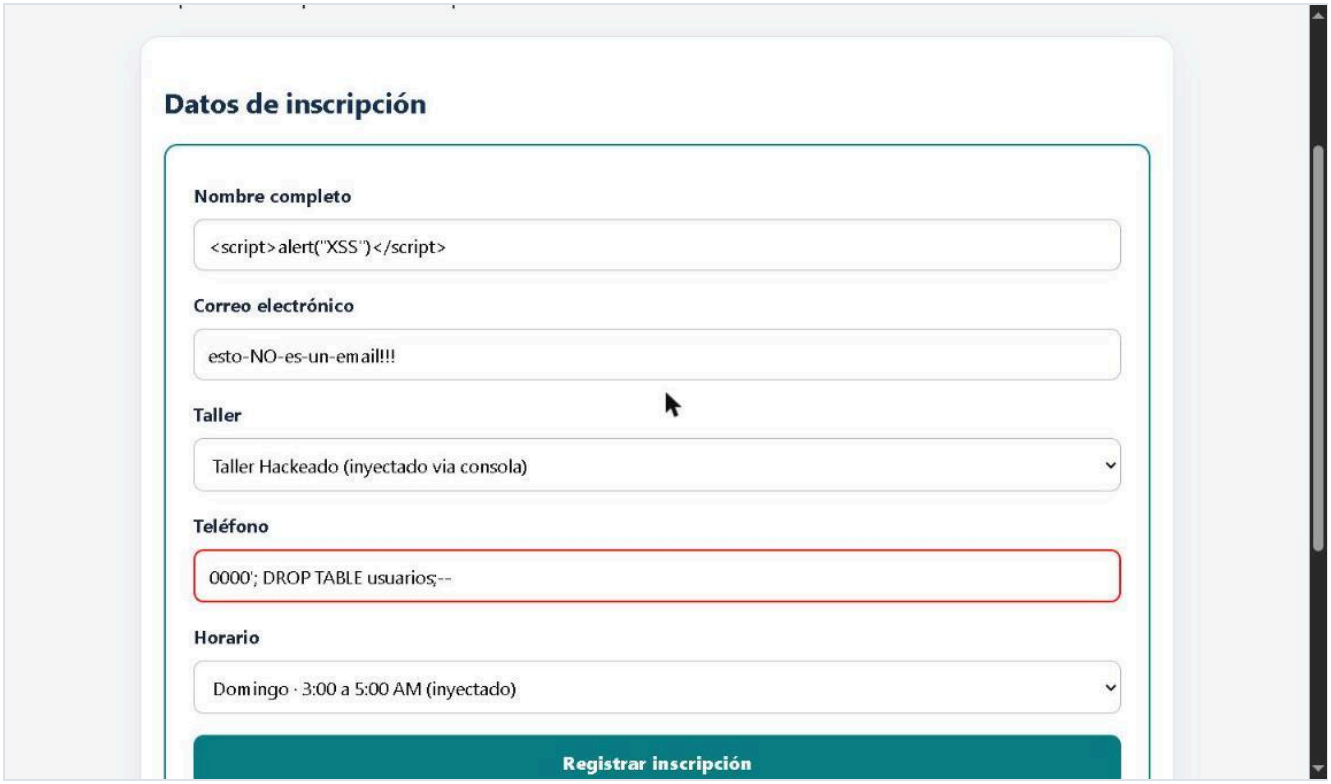



Prueba 3: opciones falsas en las listas

### Prueba 4: texto de SQL en Teléfono [alto]

```
const tel = document.getElementById("telefono");
tel.setAttribute("type", "text");
tel.removeAttribute("pattern");
tel.value = "0000'; DROP TABLE usuarios;--";
```

Cambié el teléfono a tipo texto y escribí una orden de SQL que intentaría borrar una tabla. El campo la acepta.

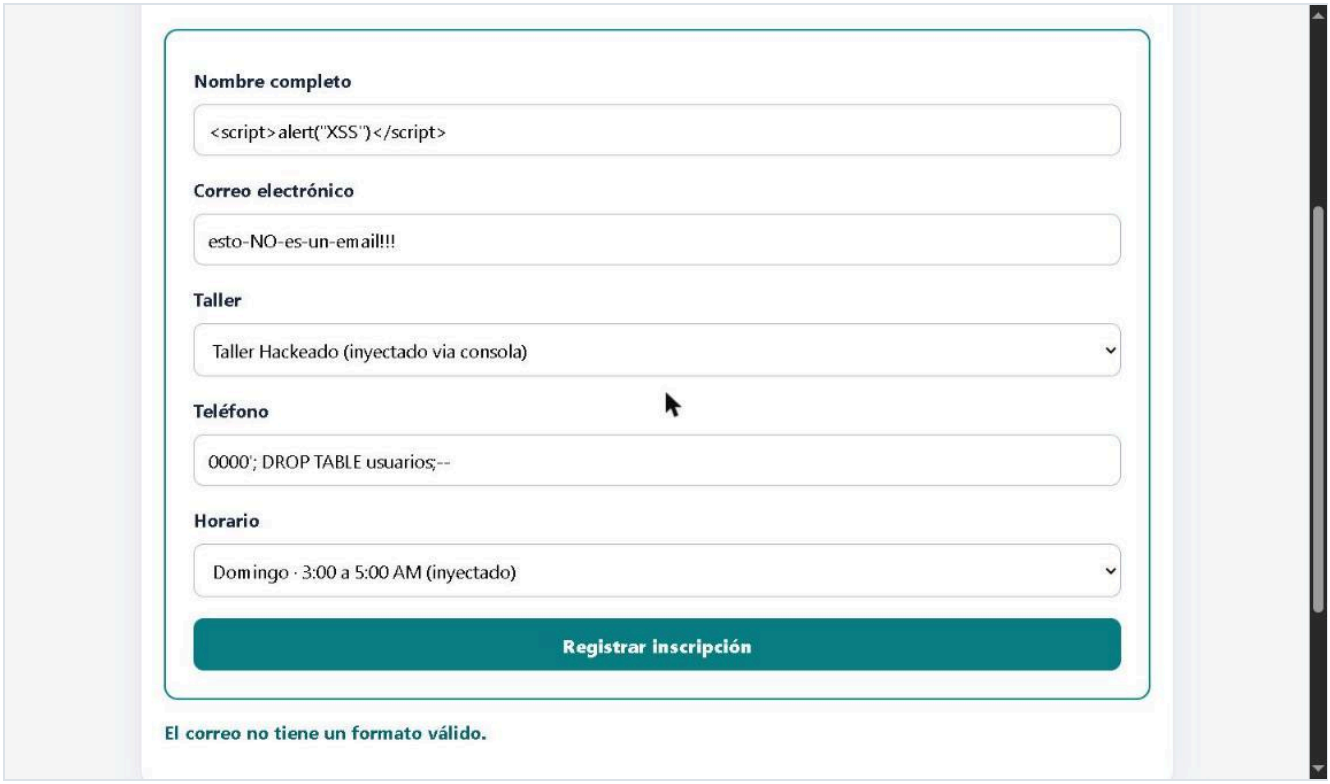



Prueba 4: texto de SQL en Teléfono

### Prueba 5: el servidor rechaza el correo inválido [informativo]

```
document.getElementById("formulario-registro").requestSubmit();
// Mensaje del servidor: "El correo no tiene un formato válido."
```

Como en la prueba 2 quité las validaciones del navegador, los datos sí llegaron al servidor. El servidor revisó el correo y respondió "El correo no tiene un formato válido.", así que no guardó nada. Esta es la segunda capa de protección: la del servidor.

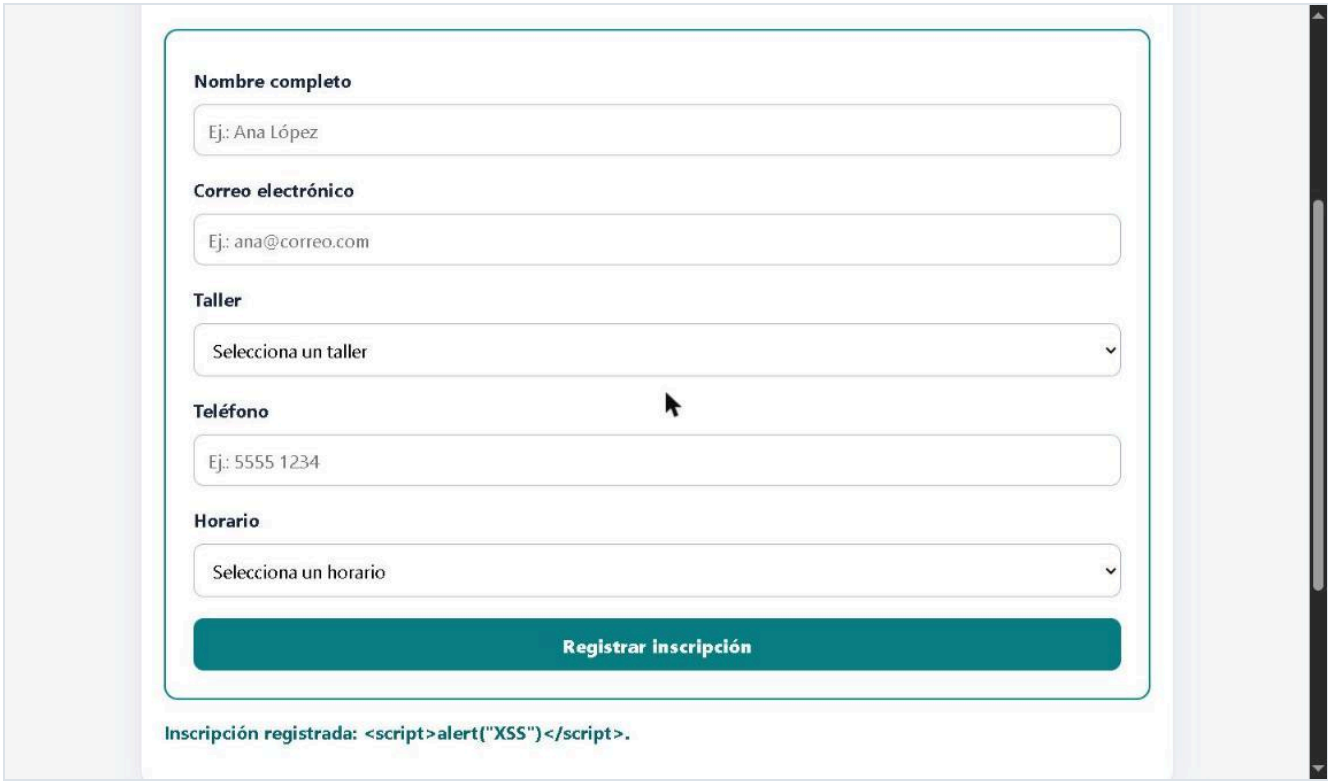



Prueba 5: el servidor rechaza el correo inválido

### Prueba 6: envío con código en el nombre [crítico]

```
document.getElementById("correo").value = "atacante@sitio-malicioso.com";
document.getElementById("correo").type = "email";
document.getElementById("formulario-registro").requestSubmit();
// Mensaje: "Inscripción registrada: <script>alert("XSS")</script>."
```

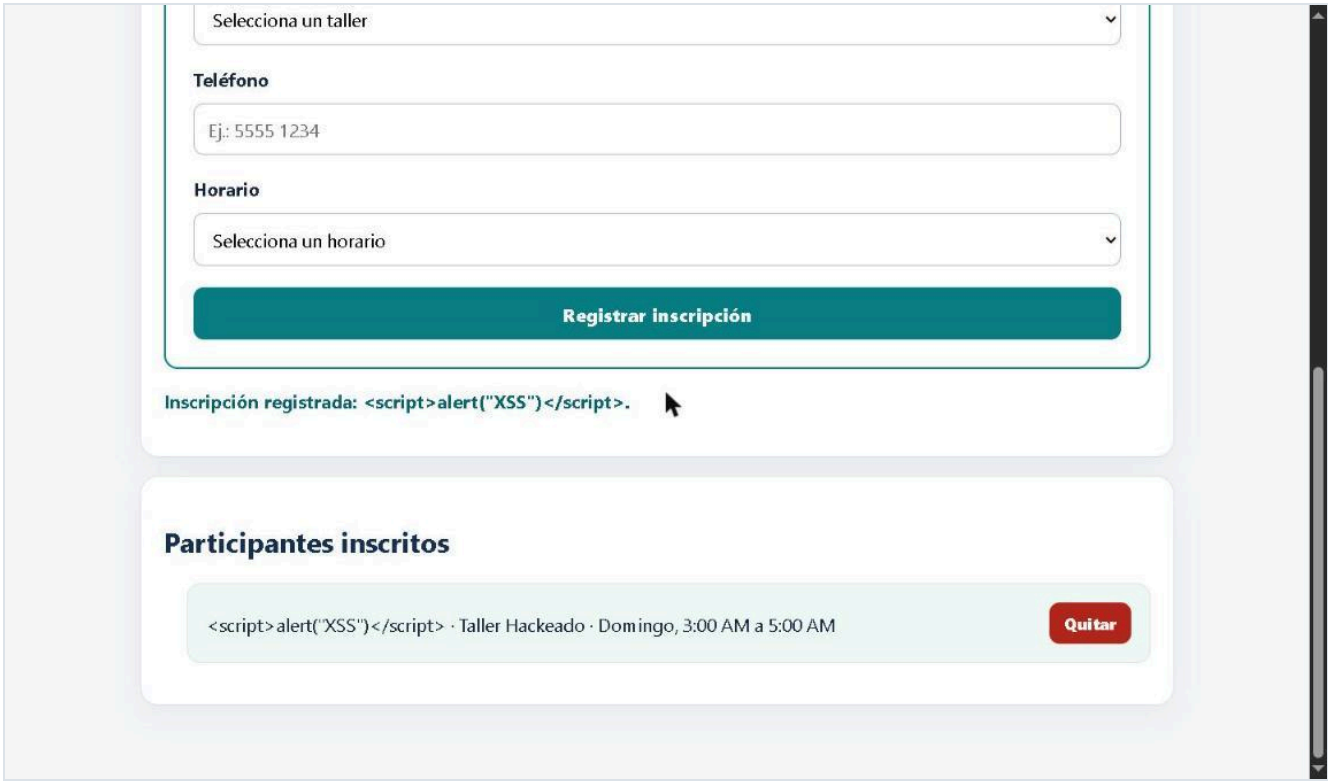
Con un correo inventado pero bien escrito, el registro se guardó con el `<script>` en el nombre. El mensaje lo muestra como **texto**: no se ejecuta.




Prueba 6: envío con código en el nombre

### Prueba 7: la lista muestra el registro falso [alto]

La lista de participantes muestra el registro con el nombre raro, el taller falso y el horario falso. La etiqueta se ve como texto y **no se ejecuta**, porque `app.js` usa `textContent` en lugar de `innerHTML`.




Prueba 7: la lista muestra el registro falso

### Prueba 8: cambiar los textos de la página [medio]

```
document.querySelector("h1").textContent = "SITIO COMPROMETIDO";
document.querySelector("h1").style.color = "#cc0000";
document.querySelector(".etiqueta").textContent = "ALERTA DE SEGURIDAD - PRUEBA DE
INTRUSION";
document.querySelector("#titulo-formulario").textContent = "Formulario alterado por
atacante";
```

Cambié el título y otros textos. Este cambio solo se ve en **mi** navegador y se borra al recargar la página; las demás personas siguen viendo la página normal.

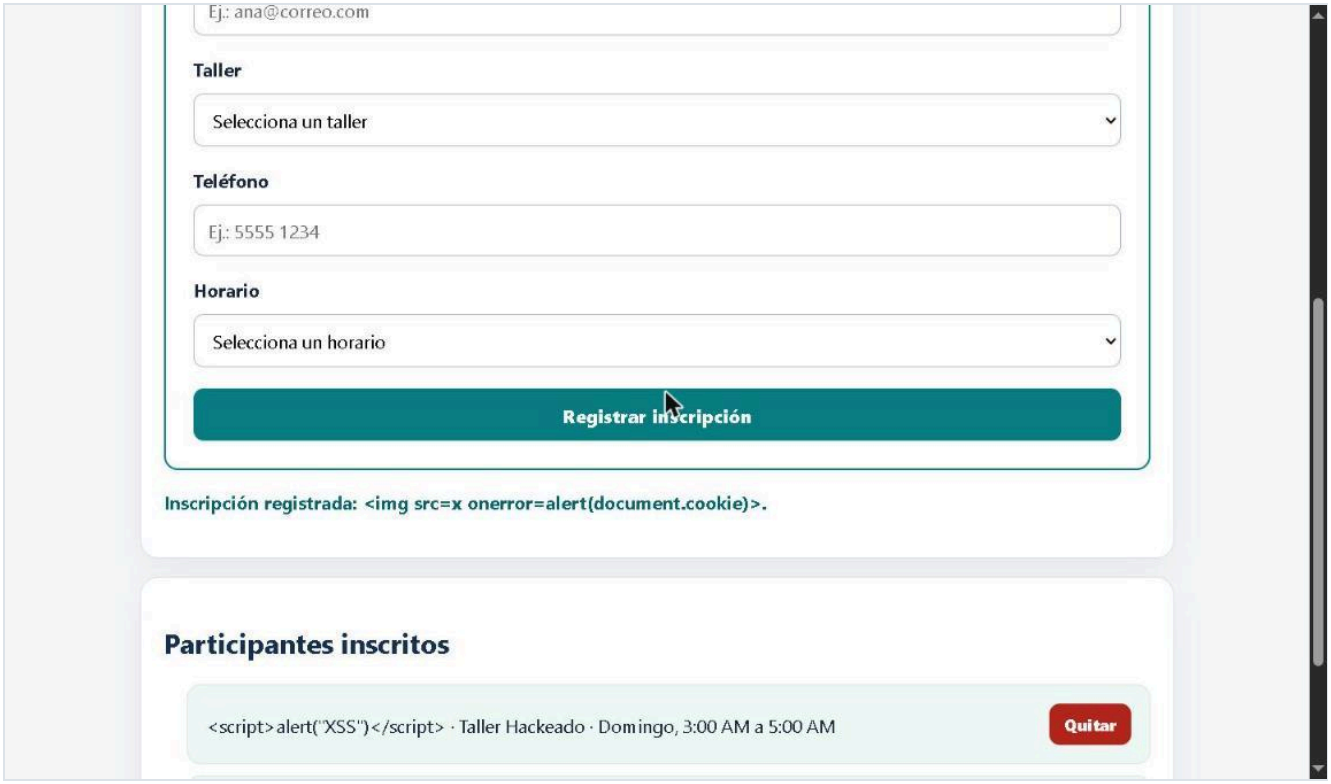



Prueba 8: cambiar los textos de la página

### Prueba 9: segundo registro con otro código [crítico]

```
document.getElementById("nombre").value = '<img src=x onerror=alert(document.cookie)>';
document.getElementById("correo").value = "hacker2@evil.net";
document.getElementById("formulario-registro").requestSubmit();
```

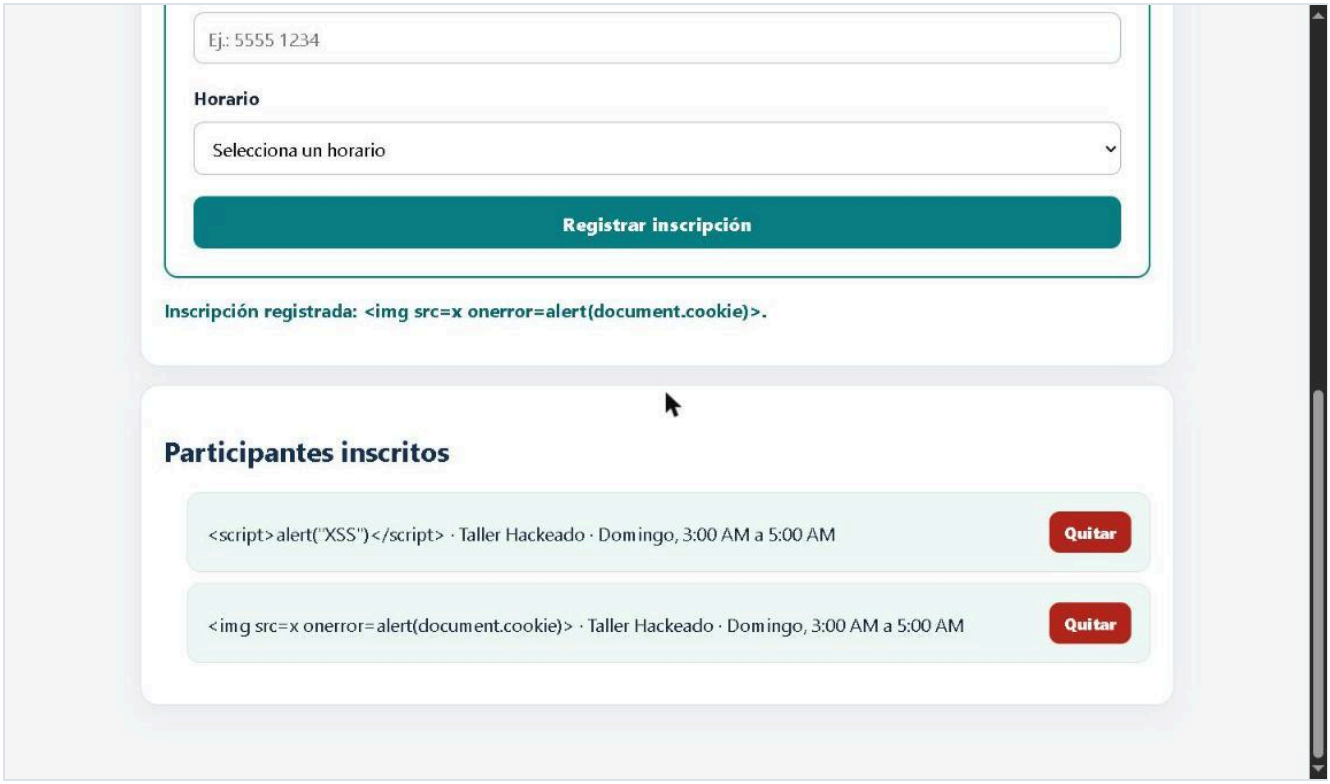
Hice otro registro con una etiqueta `<img>` que intentaría leer las cookies del navegador. También se guardó, y también se muestra solo como texto.




Prueba 9: segundo registro con otro código

**Prueba 10: la lista con los dos registros falsos [alto]**

La lista muestra los dos registros con código en el nombre. Ninguno se ejecuta, pero los dos quedaron guardados, y nada impide hacer muchos registros seguidos.




Prueba 10: la lista con los dos registros falsos

**Lo que aprendí**

1. Todo lo del navegador (`required`, `type="email"`, las opciones de las listas) se puede cambiar desde la consola. Por eso el servidor tiene que revisar los datos otra vez.
2. Mi servidor **sí** revisa que no falten campos, que el correo esté bien escrito y que haya cupo. Por eso en la prueba 5 rechazó el correo falso aunque ya no había validación en el navegador.
3. Lo que el servidor **todavía no** revisa es que el taller y el horario sean de la lista real, ni que el nombre traiga etiquetas. Por eso se guardaron los registros de las pruebas 6 y 9.
4. Las etiquetas como `<script>` e `<img>` no se ejecutan porque la página usa `textContent`, que las muestra como texto.
5. El texto "DROP TABLE" no hace daño en este proyecto porque todavía no hay base de datos; los registros se guardan en un arreglo. Cuando se use SQL, hay que usar consultas preparadas.
6. Hoy se pueden hacer muchos registros seguidos. El límite de 20 cupos ayuda un poco, pero no evita que alguien llene la lista con datos falsos.

**Recomendaciones**

1. Revisar en el servidor que el taller y el horario estén en la lista permitida.
2. Rechazar o limpiar en el servidor los nombres que traigan etiquetas como `<` y `>`.
3. Seguir usando `textContent` para mostrar datos, nunca `innerHTML`.
4. Cuando se use una base de datos, usar consultas preparadas para evitar SQL Injection.

5. Limitar cuántos registros se pueden enviar seguidos desde la misma computadora.

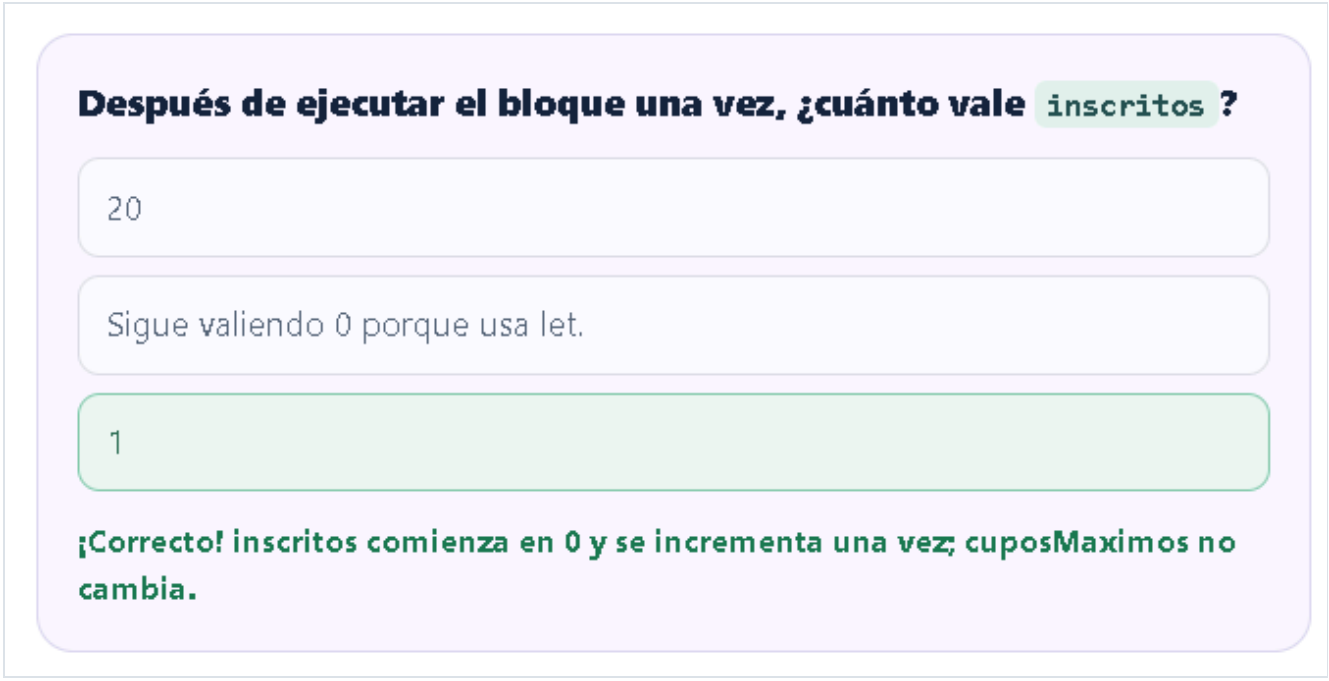
# Actividad 5

**Ejemplo: lógica de cupos**

```
const cuposMaximos = 20;
let inscritos = 0;

function hayCupo() {
  return inscritos < cuposMaximos;
}

if (hayCupo()) {
  inscritos++;
}
```




Actividad 5: después de ejecutar el bloque una vez, ¿cuánto vale inscritos?

**Mi modificación**

```
const cuposMaximos = 20;
let inscritos = 20;

function hayCupo() {
  return inscritos < cuposMaximos;
}

if (hayCupo()) {
  inscritos++;
} else {
  console.log("Ya no hay cupo");
}
```

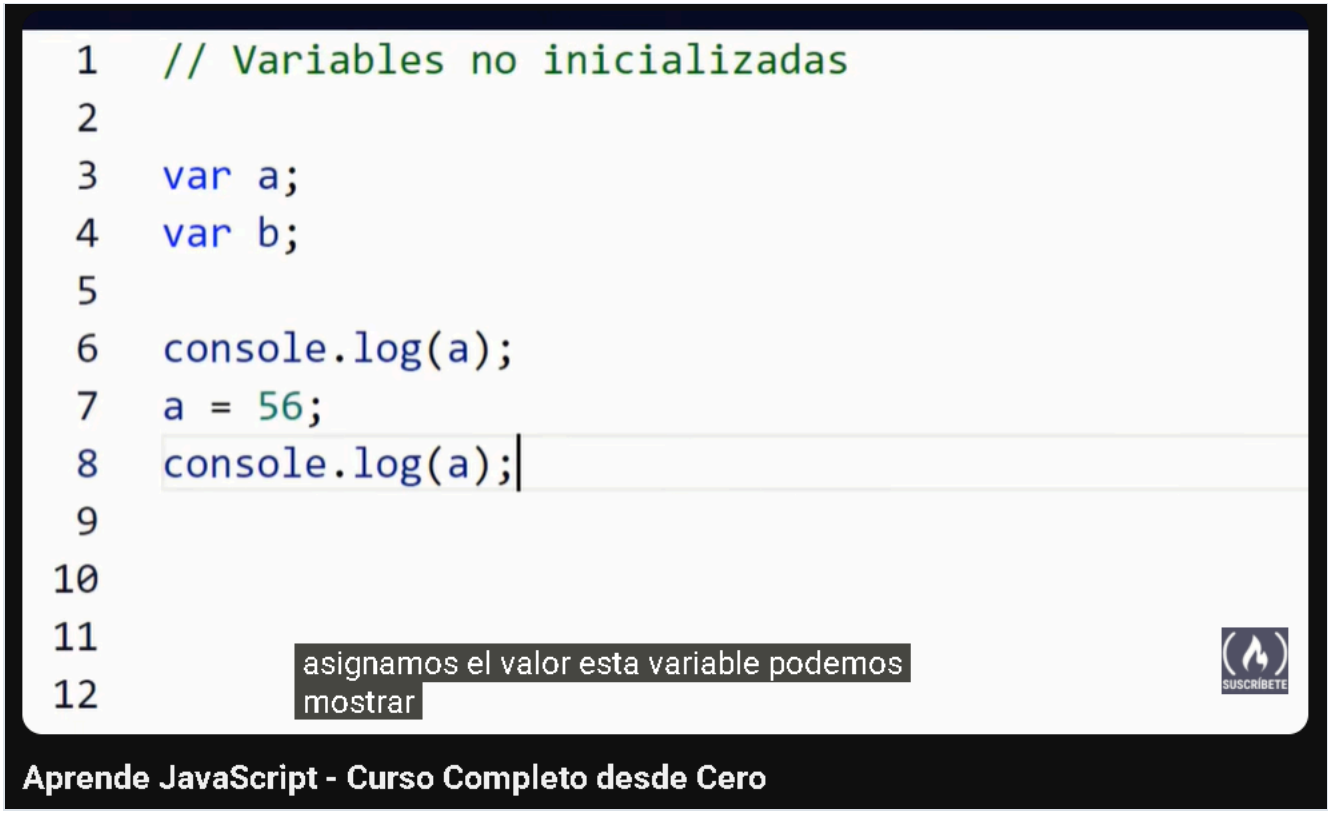
Cambié `inscritos` para que empiece en 20 y agregué un `else`. Ahora 20 no es menor que 20, así que no hay cupo: `inscritos` se queda en 20 y aparece el mensaje "Ya no hay cupo".

**Pausa y predice (video, minutos 8:03 a 17:46)**

Evidencia: video "Aprende JavaScript - Curso Completo desde Cero".




Video Aprende JavaScript - Curso Completo desde Cero




Video Aprende JavaScript - Curso Completo desde Cero: variables no inicializadas

En ese tramo no aparece ninguna suma. Es la introducción a las variables: los tipos de datos, cómo crear una variable con `var`, cómo cambiarle el valor, cómo ponerles nombre (por ejemplo `miNombre`) y la diferencia entre `var`, `let` y `const`.

Lo más parecido a predecir fue este código. Pausé el video antes de ver el resultado:

var a; var b; console.log(a); a = 56; console.log(a);

**Mi predicción:** primero `undefined` y después `56`, porque `a` existe pero todavía no tiene valor, y luego se le da el 56. El video mostró exactamente eso.

**Reto de lectura**

Si cambio `inscritos` a 20:

- **¿Se ejecutará `inscritos++`?** No. 20 no es menor que 20, entonces no hay cupo y no se suma nada.
- **¿Qué devuelve `hayCupo()`?** Devuelve `false` (falso).

**Un caso para `const` y otro para `let`**

- **`const`:** para algo que no va a cambiar, como el número máximo de cupos del taller: `const cuposMaximos = 20;`
- **`let`:** para algo que sí va a cambiar, como la cantidad de inscritos, que sube cada vez que alguien se registra: `let inscritos = 0;`

## Aplicado al proyecto

### Clases `.tarjeta` y `.titulo` (CSS)

Agregué estas dos reglas en `public/styles.css`:

```
.tarjeta {
  padding: 1rem;
  border: 1px solid #dce3ed;
  border-radius: 12px;
}

.titulo {
  color: #183153;
}
```

- **`.titulo`:** se lo puse a los dos títulos `h2` ("Datos de inscripción" y "Participantes inscritos"). Les cambia el color a un azul oscuro.
- **`.tarjeta`:** se lo pone JavaScript a cada participante de la lista. Cada uno se ve como una cajita con borde fino, esquinas redondeadas y espacio por dentro.

### Lógica de cupos (JavaScript)

En `server.js` usé la misma idea de la actividad:

```
const cuposMaximos = 20;

function hayCupo() {
  return inscripciones.length < cuposMaximos;
}
```

Cuando alguien se registra, el servidor revisa si todavía hay cupo. Si ya hay 20 inscritos, no guarda el registro y responde "Ya no hay cupos disponibles para el taller". Aquí los inscritos se cuentan con la cantidad de registros guardados en la lista.

Para que esto funcionara, también completé el envío del formulario: ahora JavaScript evita que la página se recargue, manda los datos al servidor y muestra la lista de participantes.

# Actividad 6

**Tu turno · lo que hice en `public/app.js`**

1. **Busqué el formulario por su id:** `document.querySelector("#formulario-registro")`.
2. **Escuché el envío:** `formulario.addEventListener("submit", ...)`.
3. **Evité la recarga:** `evento.preventDefault()`.
4. **Leí los valores con FormData** y agregué `console.log(datos.nombre)` para ver el nombre en la consola.

**¿Para qué usamos `preventDefault()`?** Para que la página no se recargue al presionar el botón. Así los datos no se pierden y JavaScript puede enviarlos él mismo al servidor.




Actividad 6: ¿Qué instrucción permite escuchar el envío del formulario?

# Actividad 7

## Práctica de JavaScript · Arreglos y funciones

Resolví un ejercicio en cada una de las cinco herramientas: el curso y el editor de OneCompiler, W3Schools, CodePen y JavaScript.info.

### 1. OneCompiler: curso con ejercicios

En el curso de JavaScript de OneCompiler hice la práctica **Array Basics** (sección Arrays). Había que leer un número desde la entrada y mostrar: cuántas temperaturas hay en el arreglo `temps`, la primera, la última (con `.at(-1)`) y la que está en la posición recibida. Completé las líneas que tenían signos de pregunta con `temps[0]`, `temps.at(-1)` y `temps[i]`. Con la entrada 2 la salida fue 5, 18, 23 y 25, igual a la que pedía el ejercicio.

**Figura 1.** Código completado en la práctica Array Basics.

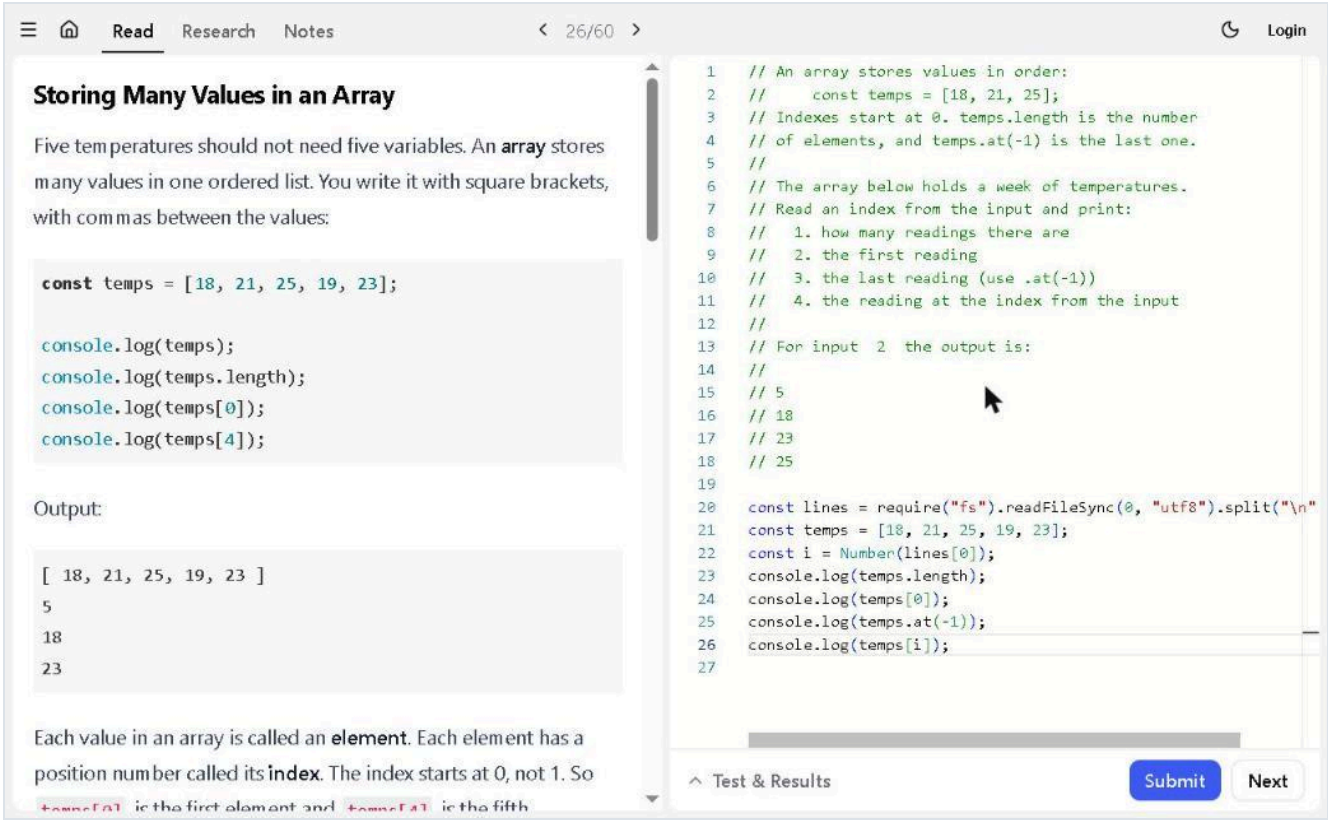



Figura 1: código completado en Array Basics de OneCompiler

**Figura 2.** Salida del ejercicio con la entrada 2.

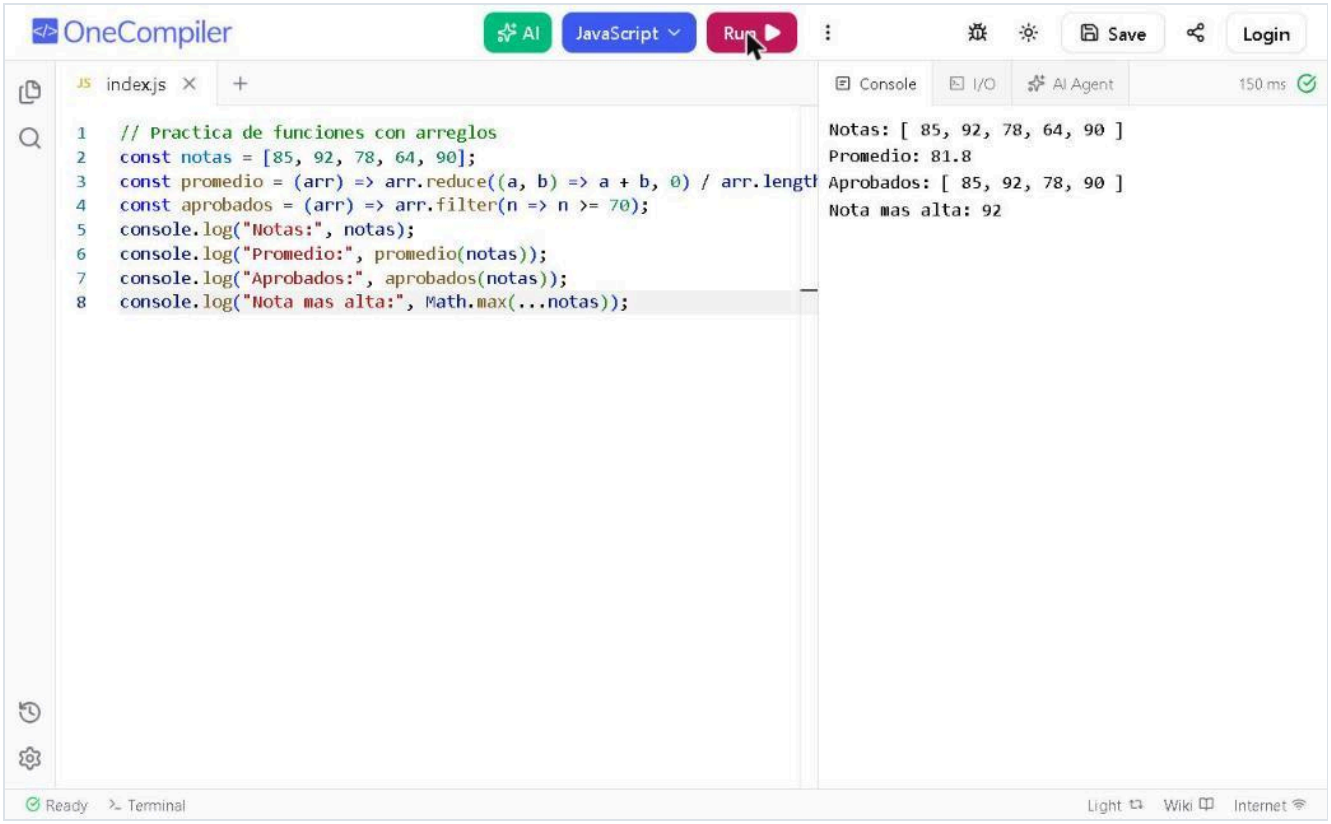



Figura 2: salida del ejercicio con la entrada 2

### 2. OneCompiler: editor de JavaScript

En el editor de OneCompiler escribí una práctica de funciones con arreglos. Creé el arreglo `notas` y dos funciones flecha: `promedio`, que suma las notas con `reduce` y divide entre `length`, y `aprobados`, que se queda solo con las notas de 70 o más usando `filter`. También saqué la nota más alta con `Math.max` y `...notas`.

```
const notas = [85, 92, 78, 64, 90];
const promedio = (arr) => arr.reduce((a, b) => a + b, 0) / arr.length;
const aprobados = (arr) => arr.filter(n => n >= 70);
console.log("Promedio:", promedio(notas));        // 81.8
console.log("Aprobados:", aprobados(notas));      // [85, 92, 78, 90]
console.log("Nota mas alta:", Math.max(...notas)); // 92
```

**Figura 3.** Código y resultado en la consola del editor de OneCompiler.

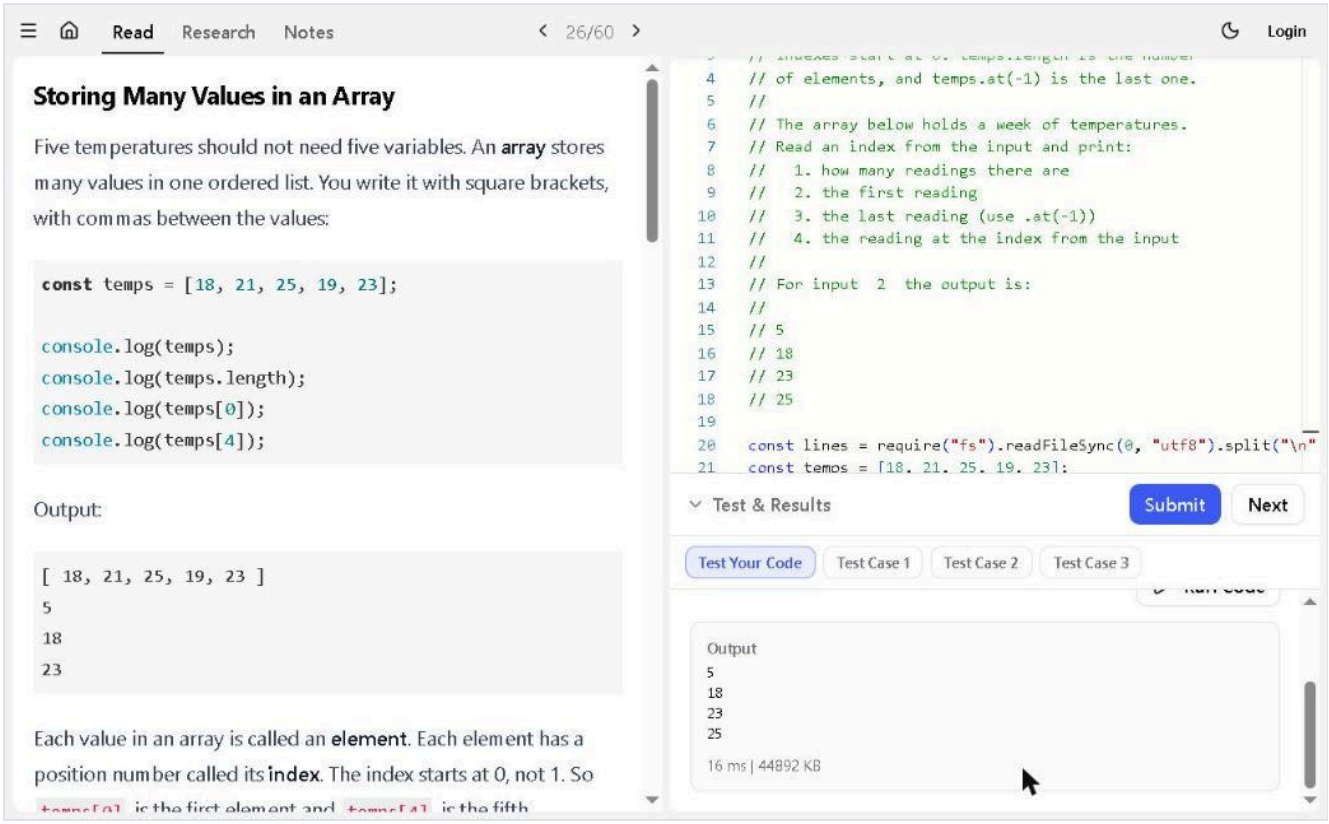


Figura 3: código y resultado en el editor de OneCompiler

### 3. W3Schools: ejercicios de JavaScript

En los ejercicios de W3Schools abrí **JS Arrays**, que pregunta cuál opción **no** es una forma válida de crear un arreglo. Elegí la que usa paréntesis, `const fruits = ('Orange', 'Banana', 'Apple')`, porque los arreglos se crean con corchetes `[]` o con `new Array()`. La página confirmó que la respuesta era correcta.

**Figura 4.** Pregunta del ejercicio JS Arrays.




Figura 4: pregunta del ejercicio JS Arrays en W3Schools

**Figura 5.** Confirmación de respuesta correcta.

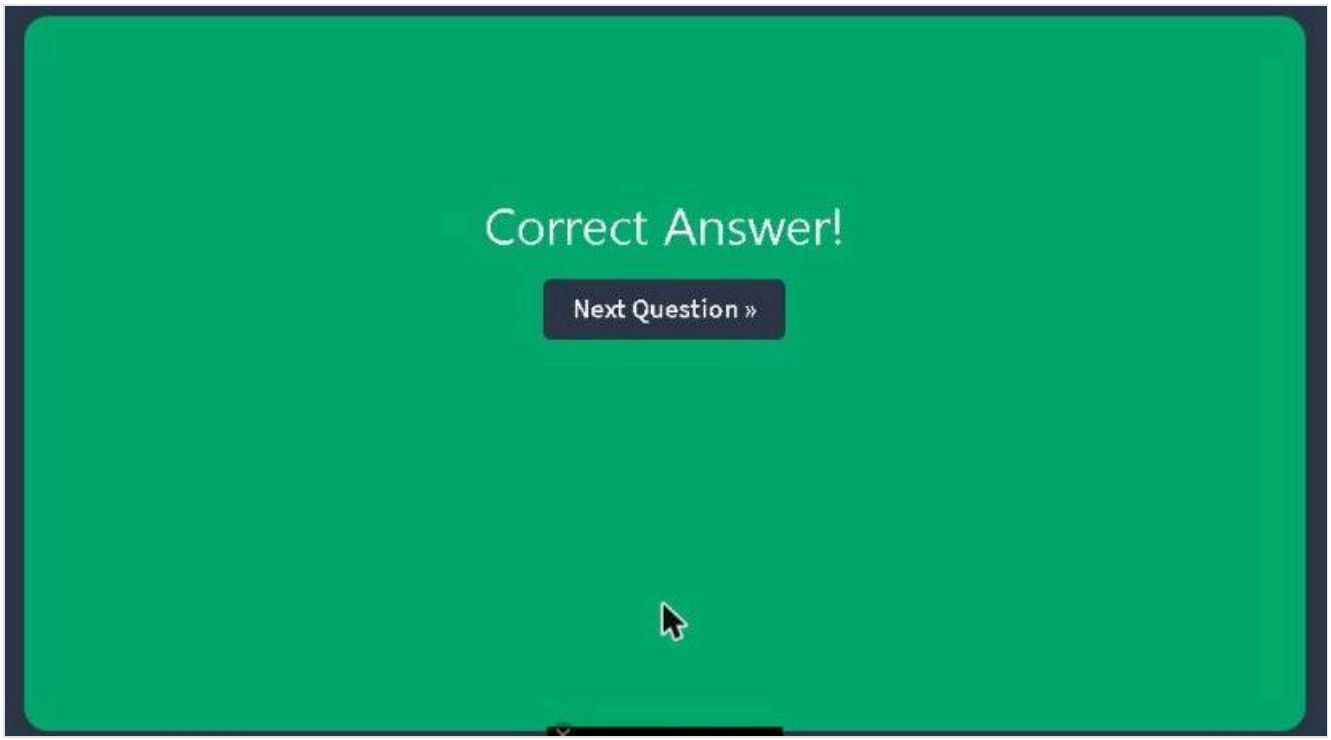



Figura 5: respuesta correcta en W3Schools

### 4. CodePen: HTML, CSS y JavaScript juntos

En CodePen creé un pen nuevo. En el panel HTML puse un título y un párrafo con `id="resultado"`. En el panel JS creé el arreglo `inscripciones` con tres nombres, una función que devuelve cuántos hay con `length` y una línea que muestra ese número dentro del párrafo. La vista previa dice "Cantidad de

inscripciones: 3".

```
<h2>Inscripciones</h2>
<p id="resultado"></p>
```

```
const inscripciones = ["Ana", "Luis", "Maria"];
function contarInscripciones(lista) { return lista.length; }
document.getElementById("resultado").textContent =
  "Cantidad de inscripciones: " + contarInscripciones(inscripciones);
```

**Figura 6.** Pen con el arreglo `inscripciones` y el resultado en el párrafo.

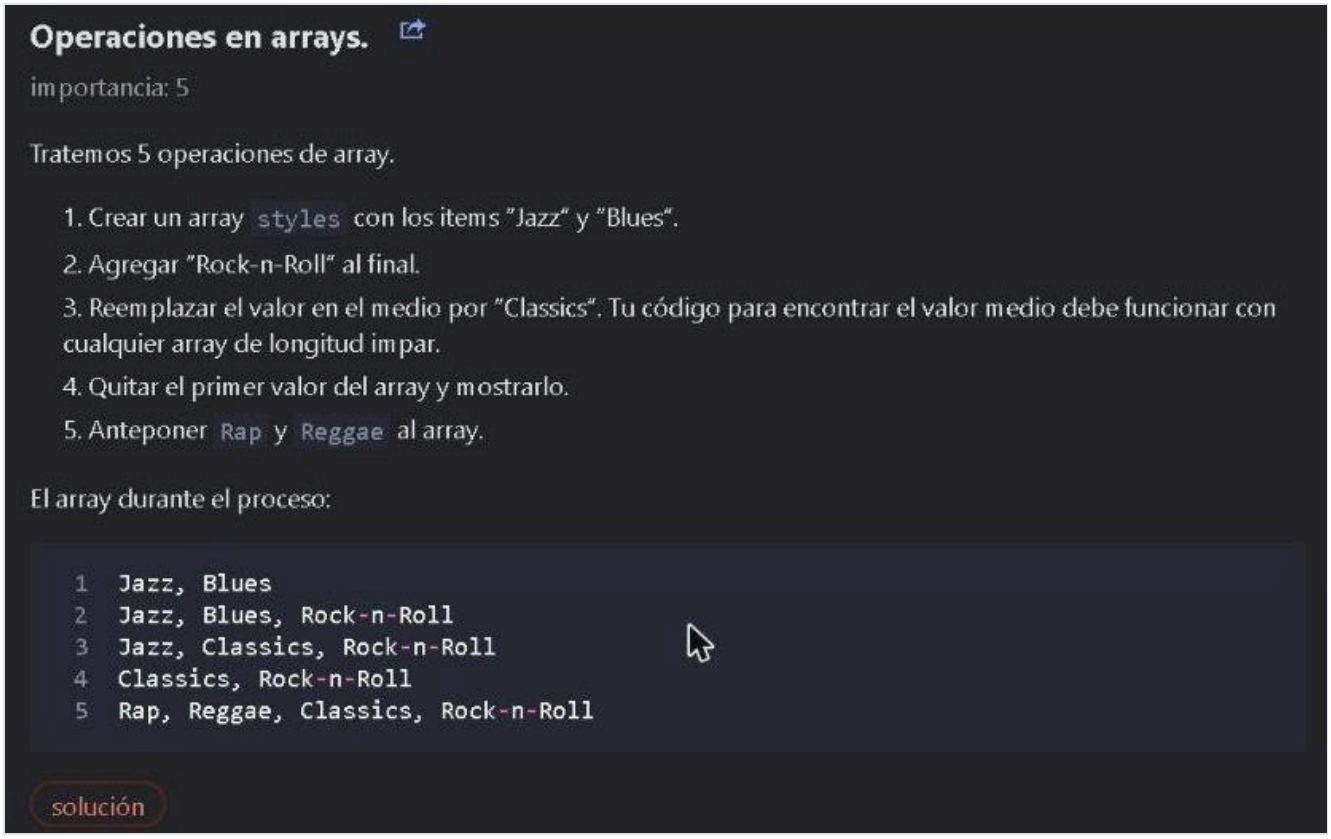



Figura 6: pen de CodePen con el resultado

### 5. JavaScript.info: guía de arreglos en español

En la guía de arreglos de JavaScript.info resolví la tarea **Operaciones en arrays**. Pide crear el arreglo `styles` con "Jazz" y "Blues", agregar "Rock-n-Roll" al final, cambiar el valor del medio por "Classics" (con una fórmula que sirva para cualquier arreglo de largo impar), quitar y mostrar el primero, y poner "Rap" y "Reggae" al inicio. Ejecuté la solución en el navegador y la salida coincide paso a paso con la de la tarea.

```
let styles = ["Jazz", "Blues"];
styles.push("Rock-n-Roll");
styles[Math.floor((styles.length - 1) / 2)] = "Classics";
console.log("Quitado: " + styles.shift());
styles.unshift("Rap", "Reggae");
console.log(styles.join(", ")); // Rap, Reggae, Classics, Rock-n-Roll
```

**Figura 7.** Enunciado de la tarea Operaciones en arrays.

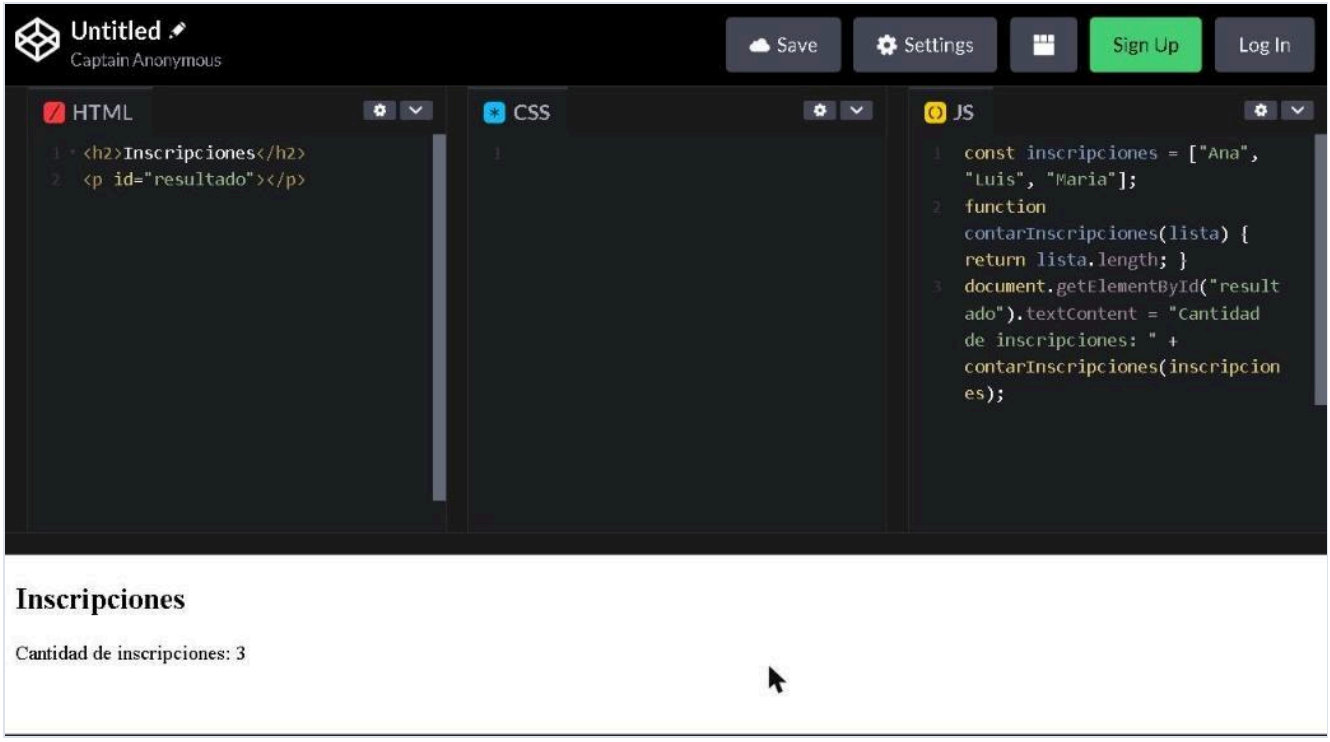



Figura 7: enunciado de Operaciones en arrays

**Figura 8.** Solución ejecutada y su salida.

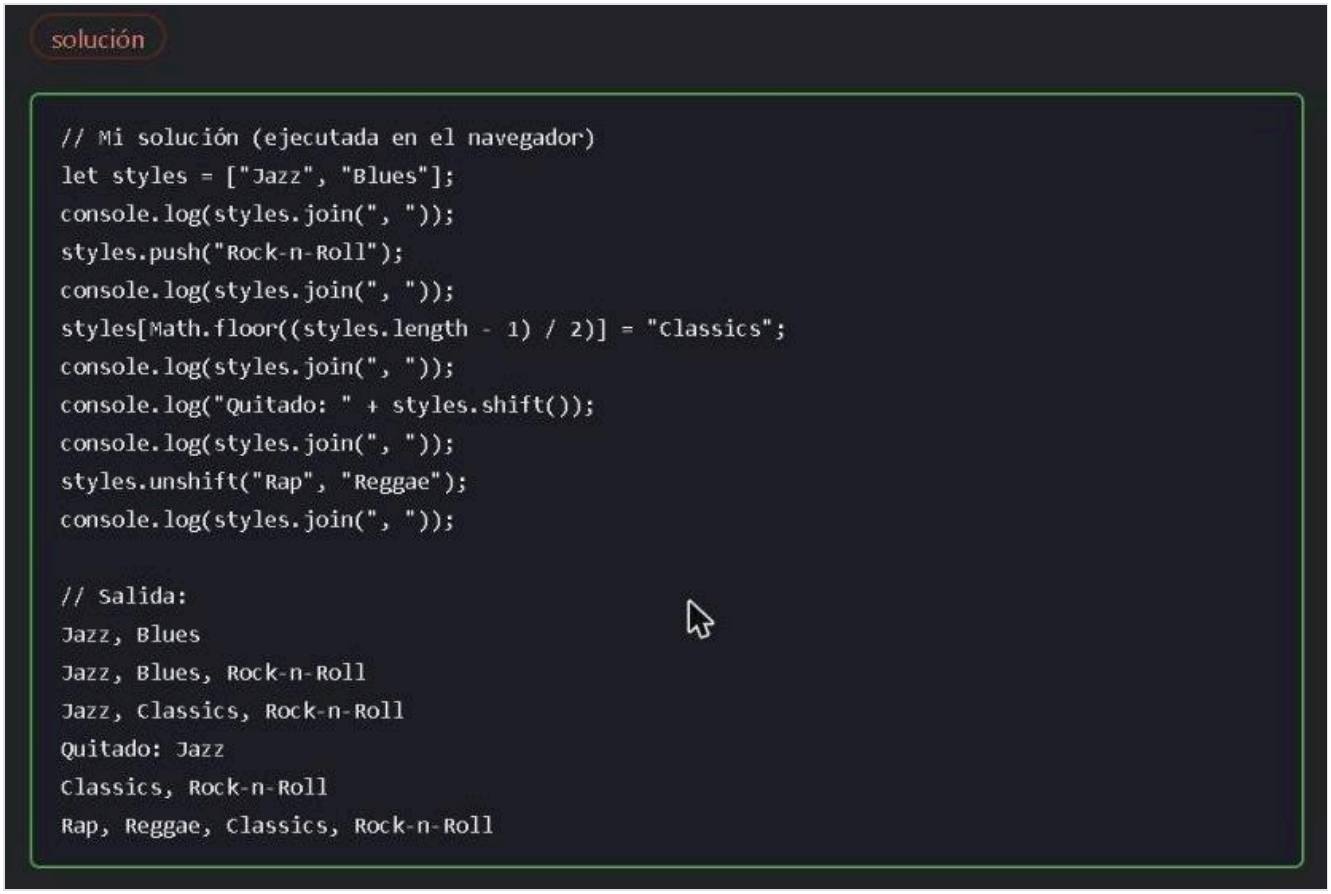



Figura 8: solución ejecutada y su salida

### Conclusión

Cada herramienta me ayudó a practicar lo mismo de forma distinta: OneCompiler para ejecutar código y ver la salida en la consola, W3Schools para repasar la teoría con preguntas rápidas, CodePen para unir JavaScript con el HTML de una página y JavaScript.info para usar varios métodos de arreglos (`push`, `shift`, `unshift` y las posiciones) en un mismo problema.

## Reto guiado · Cuenta las inscripciones

### Práctica en OneCompiler (funciones y arreglos)

```
const numeros = [4, 8, 15];

function sumar(lista) {
  let total = 0;
  for (const numero of lista) {
    total += numero;
  }
  return total;
}

console.log(sumar(numeros)); // 27
```

La función recorre el arreglo, va sumando cada número y al final devuelve el total: 27.

### Práctica en CodePen

HTML:

```
<p id="resultado"></p>
```

JS:

```
const inscripciones = ["Ana", "Luis", "María"];

function contarInscripciones() {
  return inscripciones.length;
}

document.querySelector("#resultado").textContent =
  "Hay " + contarInscripciones() + " inscripciones.";
```

El arreglo `inscripciones` guarda tres nombres. La función usa `length` para contar cuántos hay y devuelve 3. Después ese número se muestra en el párrafo: "Hay 3 inscripciones."

## Video: arreglos y funciones

Evidencia: video "Aprende JavaScript - Curso Completo desde Cero".




Video Aprende JavaScript - Curso Completo desde Cero: Funciones

**Arreglos (1:45:24 – 2:18:40)**

- **Qué son:** sirven para guardar varios valores en una sola variable, como una lista. Se escriben entre corchetes y separados por comas, por ejemplo `["Nora", 24]`. Pueden mezclar distintos tipos de datos.
- **Arreglos dentro de otros arreglos:** un arreglo puede tener otros arreglos adentro, como una lista de productos con nombre, precio y código. Para llegar a un dato de adentro se usan dos números: `miArreglo[1][2]`.
- **Índices:** las posiciones empiezan en 0. Para leer el primer valor se usa `miArreglo[0]`.
- **Cambiar valores:** se le da un valor nuevo a una posición, por ejemplo `miArreglo[0] = 40`.
- **Métodos principales** (el video usa un arreglo con las estaciones del año):
  - `push()`: agrega un elemento al final.
  - `pop()`: quita el último elemento.
  - `shift()`: quita el primero.
  - `unshift()`: agrega un elemento al principio.
- **Práctica final:** una lista de compras. Con los índices arma mensajes como "Voy a comprar 7 unidades de pollo".

**Funciones (desde 2:18:41)**

- **Qué son:** bloques de código con nombre que se pueden usar varias veces. En el video crea `mostrarMensaje()` y la llama varias veces para mostrar "Hola mundo" sin repetir el código.
- **Parámetros y argumentos:** crea la función `sumar(a, b)`. Los parámetros (`a` y `b`) son los espacios que recibe la función, y los argumentos son los valores que le mandas al usarla, en el mismo orden.
- **Ventaja:** el código queda más corto y sin repetir. Si hay que cambiar algo, se cambia en un solo lugar.
- **Alcance de las variables:**
    - **Global:** se crea fuera de las funciones y se puede usar en todo el programa.
    - **Local:** se crea dentro de una función y solo sirve ahí. Si la usas afuera, da error (`ReferenceError`).
    - **Si se llaman igual:** dentro de la función se usa la local, y afuera se sigue usando la global.

# Actividad 8

## Instalación y primer inicio

1. **Node.js LTS:** ya estaba instalado. npm viene incluido.
2. **Editor:** abrí Visual Studio Code.
3. **Carpeta correcta:** abrí `registro-taller-estudiante` y se ven `package.json` y `server.js`.
4. **Terminal:** en Terminal → New Terminal ejecuté:
   - `node -v` → `v26.13.0` (es mayor que 18, así que sirve).
   - `npm -v` → `11.20.0`.
5. **Dependencias:** ejecuté `npm install` y terminó con "found 0 vulnerabilities" (sin problemas).
6. **Iniciar el servidor:** ejecuté `npm start` y salió el mensaje "Servidor disponible en http://localhost:3000". Al abrir esa dirección carga la página "Registro al taller de Desarrollo Web".
7. **Detener el servidor:** con `Ctrl+C` en la terminal el servidor se apaga y la página ya no carga.

**¿Para qué sirve cada comando?**

- `node -v` y `npm -v`: muestran qué versión está instalada.
- `npm install`: descarga lo que el proyecto necesita para funcionar (en este caso, Express).
- `npm start`: enciende el servidor para poder usar la página.
- `Ctrl+C`: apaga el servidor.

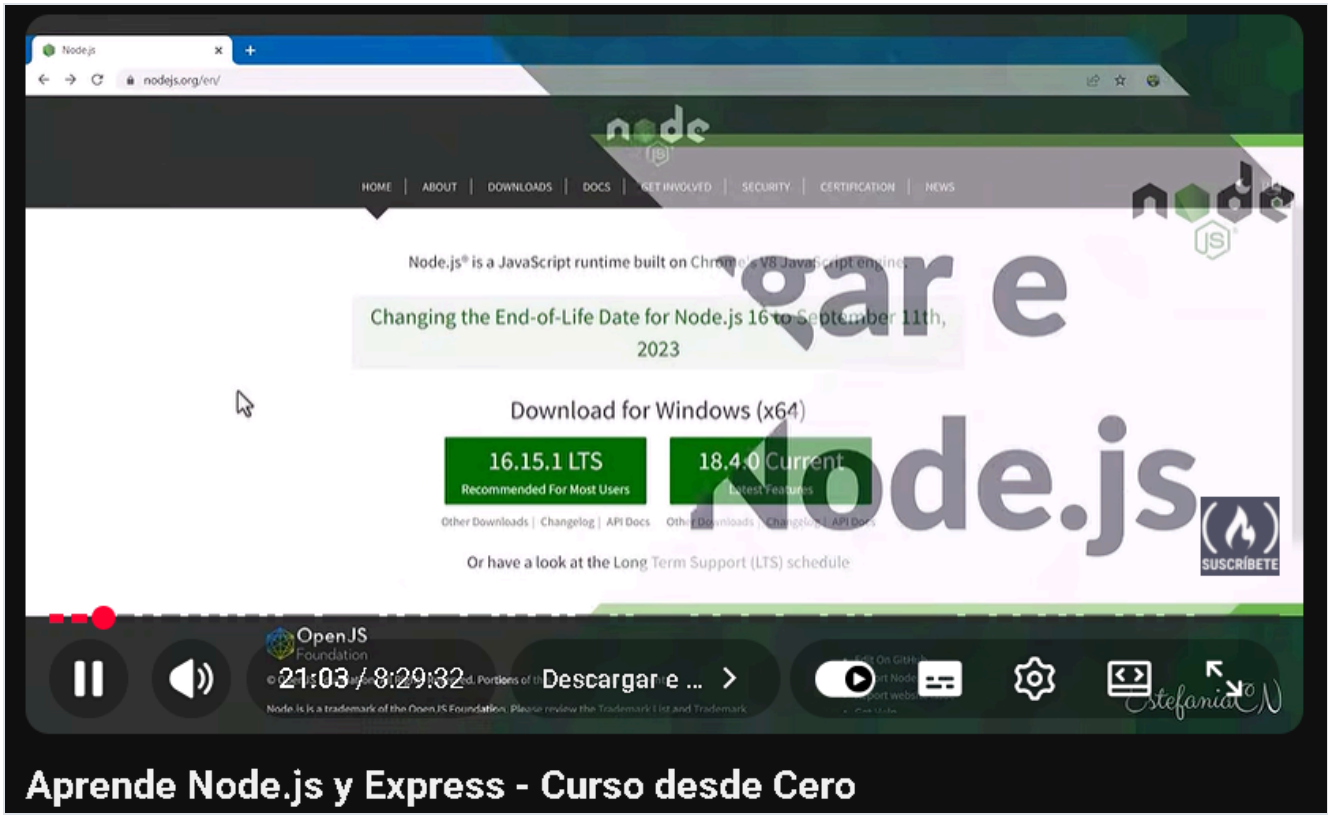
**Comprueba antes de avanzar**




Actividad 8: comprueba antes de avanzar

**Video: descargar e instalar Node.js**

Evidencia: video "Aprende Node.js y Express - Curso desde Cero", minuto 21:03, en la parte "Descargar e instalar Node.js".




Video Aprende Node.js y Express - Curso desde Cero: descargar e instalar Node.js

**Resumen del tramo (minutos 21:01 a 24:34)**

En esta parte el instructor enseña a instalar Node.js. Entra a la página oficial nodejs.org, la pone en español y compara las dos versiones: la **LTS**, que es la recomendada para la mayoría porque recibe soporte por más tiempo, y la **Actual**, que trae lo más nuevo. Dice que para el curso sirve cualquiera. Después descarga el instalador para Windows y lo abre.

En el instalador da clic en Next, acepta la licencia y deja todo como viene. Insiste en que quede marcada la opción **Add to PATH**, porque sin ella no se puede usar el comando `node` en la terminal. Al final da clic en Install y luego en Finish.

**Yo ya tenía Node.js instalado** (versión `v26.13.0`), así que no tuve que instalarlo otra vez. Solo repetí el recorrido en la página oficial para ver los pasos. La página se ve distinta a la del video porque cambió de diseño, pero los pasos son los mismos.

**Figura 1.** Página principal de nodejs.org en español.

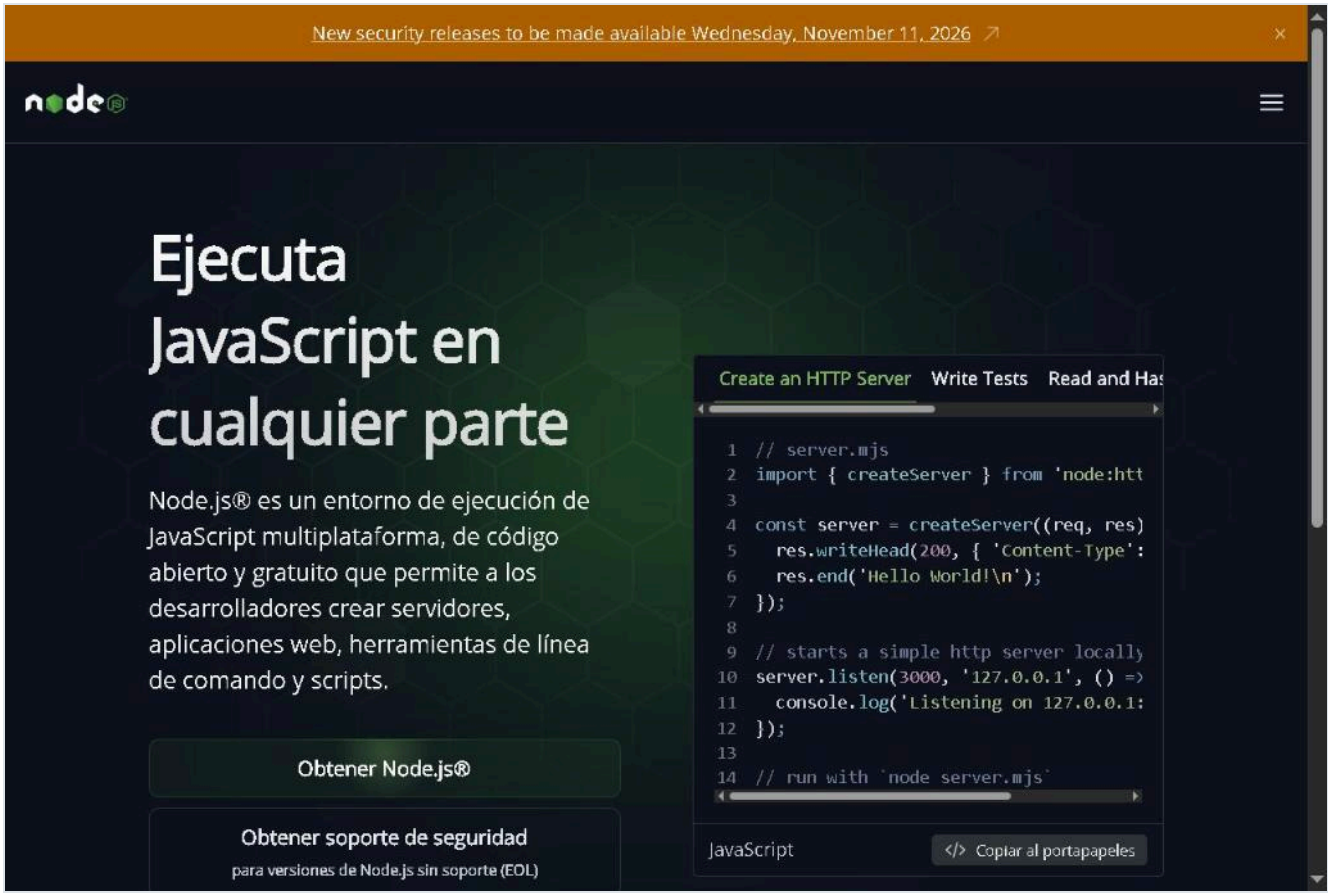



Figura 1: página principal de nodejs.org en español

**Figura 2.** Página de descarga con la versión LTS elegida para Windows. Abajo muestra los comandos `node -v` y `npm -v` para revisar la versión.




Figura 2: página de descarga con la versión LTS para Windows

**Figura 3.** Los sistemas para los que se puede descargar: Windows, macOS, Linux y AIX.

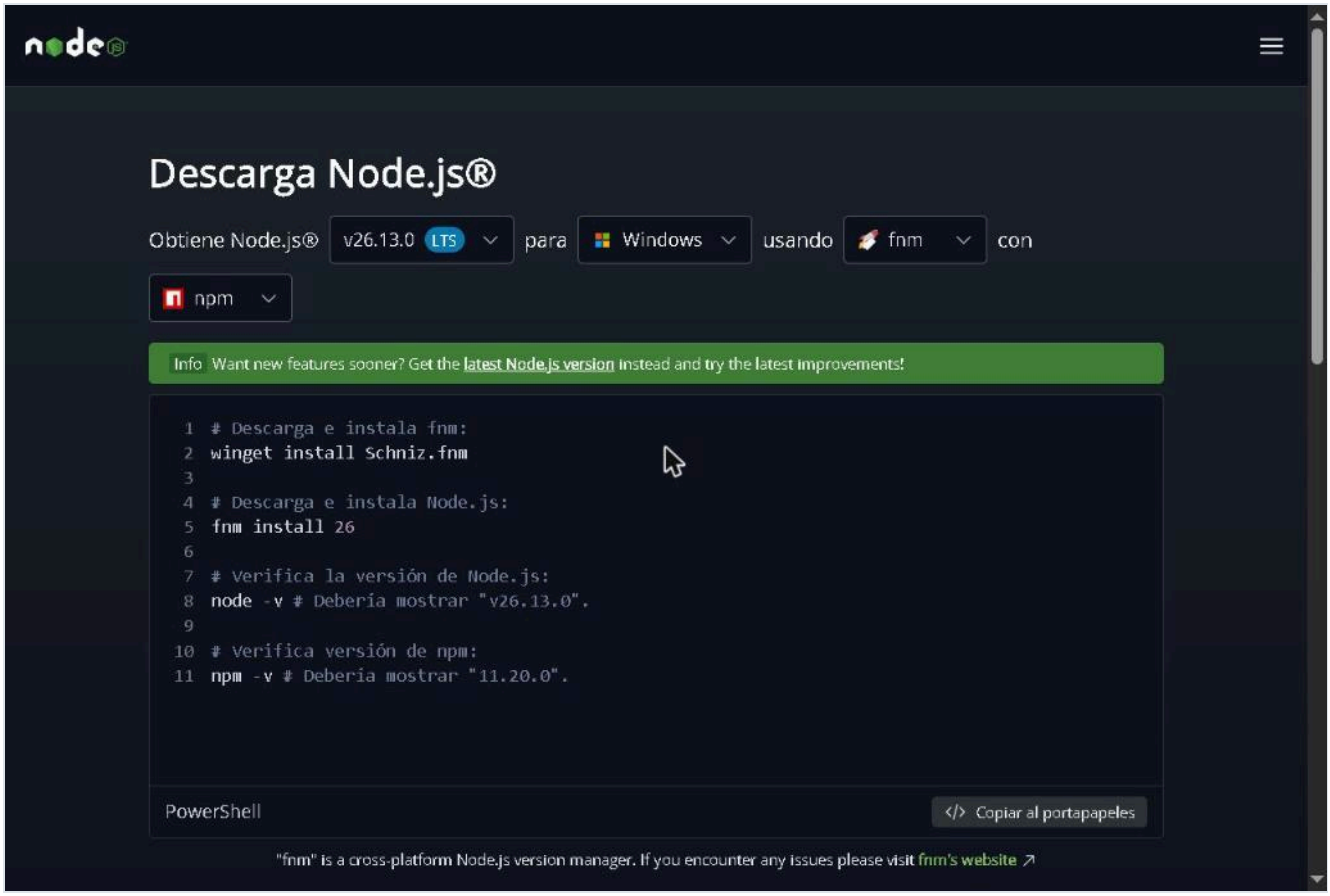



Figura 3: sistemas operativos disponibles

**Figura 4.** El botón **Windows Installer (.msi)**, que es el instalador que se usa en el video.

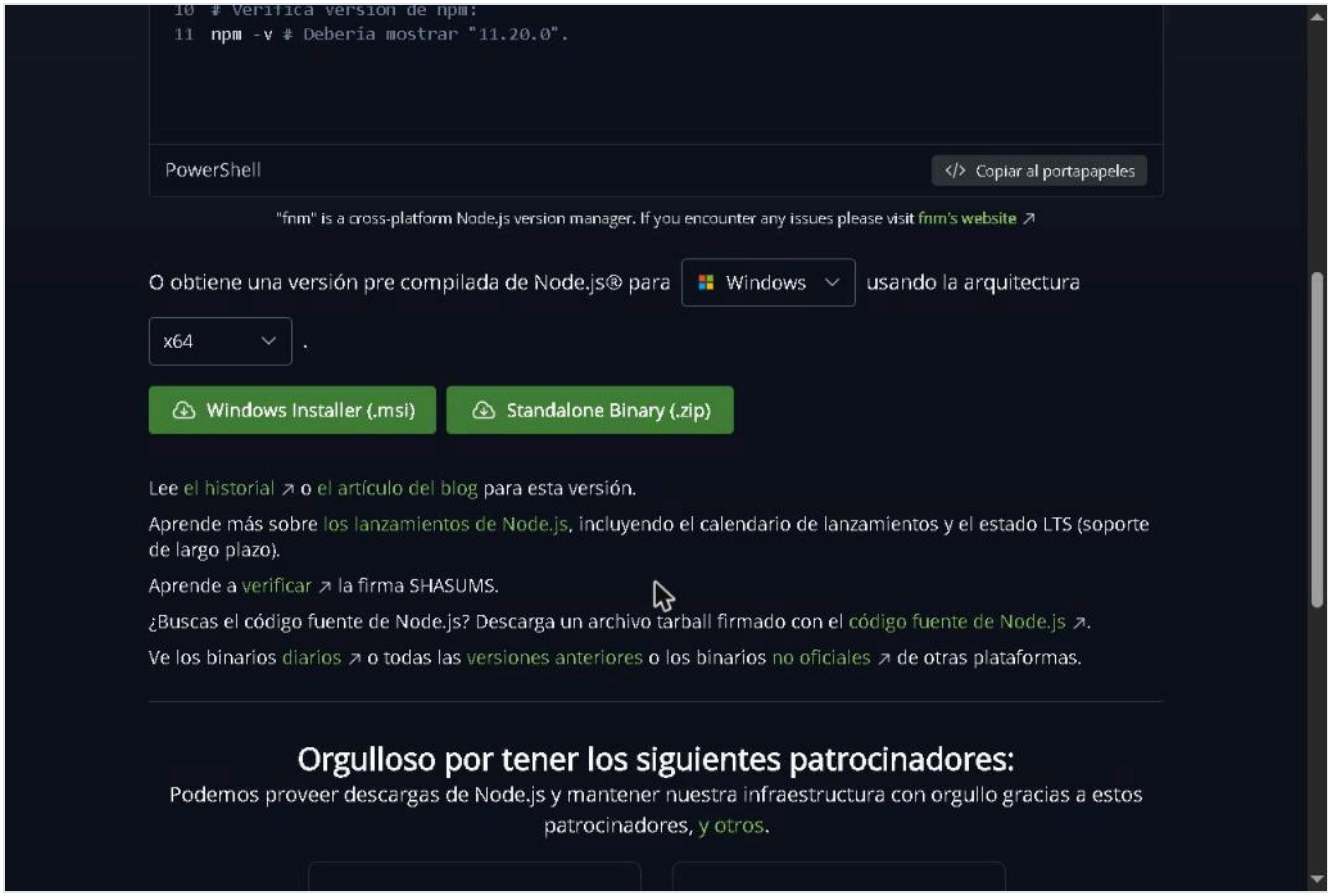


Figura 4: botón Windows Installer (.msi)

### Pasos del instalador en Windows

1. Abrir el archivo `.msi` desde la carpeta Descargas.
2. Dar clic en Next en la pantalla de bienvenida.
3. Aceptar la licencia y dar Next.
4. Dejar la carpeta donde se instala como viene y dar Next.
5. Revisar que esté incluida la opción **Add to PATH** y dar Next.
6. Dejar sin marcar la casilla de herramientas extra y dar Next.
7. Dar clic en Install y aceptar el permiso de administrador.
8. Al terminar, dar clic en Finish.

### ¿Qué diferencia hay entre Node.js, npm y VS Code?

- **Node.js:** es el programa que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador. Gracias a él funciona nuestro servidor (`server.js`).
- **npm:** viene con Node.js y sirve para descargar y manejar las herramientas que el proyecto necesita, como Express. También ejecuta comandos como `npm start`.
- **VS Code:** es el editor donde escribimos y abrimos el código. No ejecuta el proyecto por sí solo; para eso usamos Node.js desde su terminal.

**¿Por qué `node_modules` aparece después de instalar y no debe subirse a GitHub?**

La carpeta `node_modules` aparece cuando ejecutamos `npm install`, porque ahí npm guarda todo lo que descargó (Express y lo que Express necesita). No se sube a GitHub porque es muy pesada, tiene miles de archivos y no hace falta: cualquiera puede volver a crearla con `npm install`, ya que la lista de lo que se necesita está en `package.json`. Por eso está escrita en el archivo `.gitignore`, para que Git no la tome en cuenta.

## Backend · API con Express

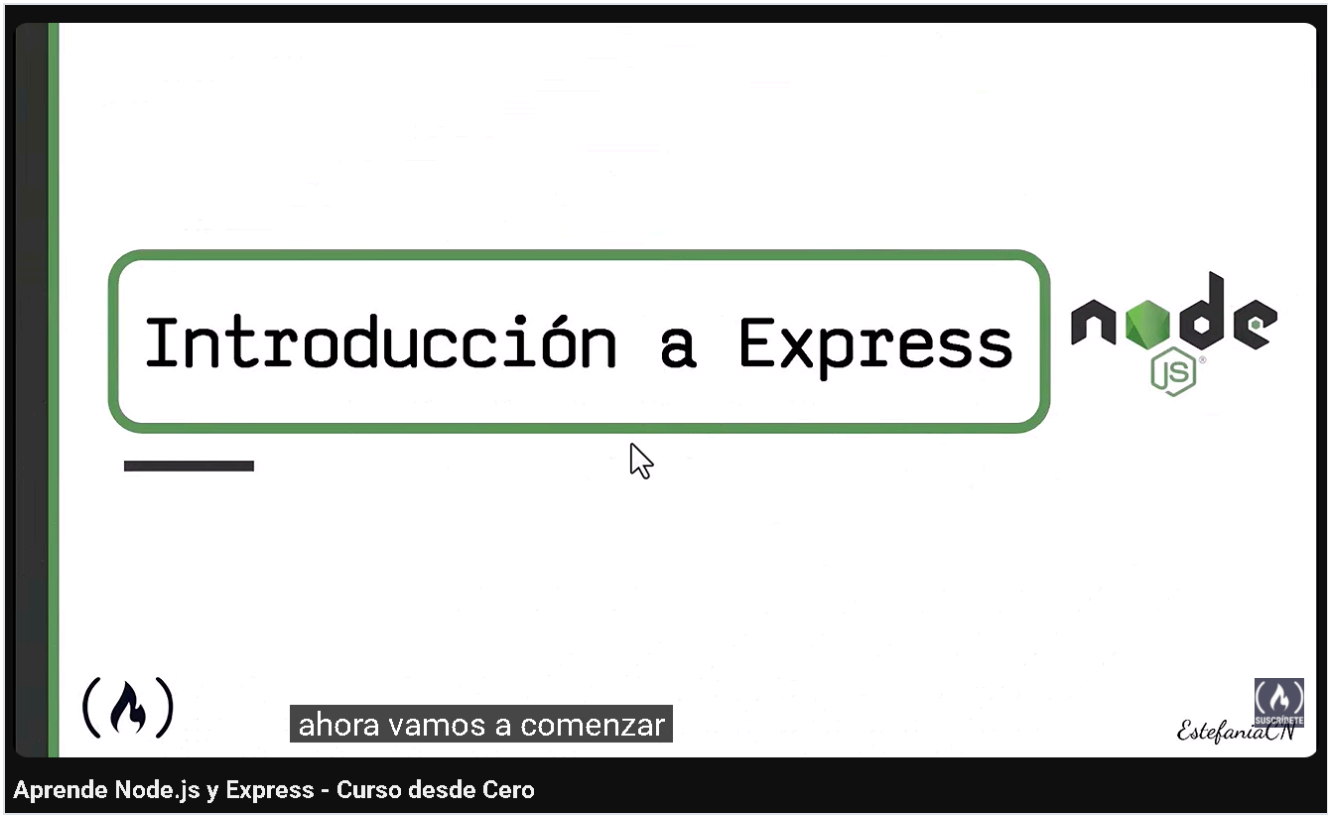
Una **API** permite que la página (frontend) le pida o le mande información al servidor usando HTTP y JSON. Cada **ruta** recibe una solicitud y devuelve una respuesta.

**Lo que hace cada parte de `server.js`:**

- `express.json()`: permite leer los datos que llegan en formato JSON. Quedan guardados en `req.body`.
- `express.static("public")`: le entrega al navegador los archivos HTML, CSS y JavaScript de la carpeta `public`.
- `app.get()` y `app.post()`: unen un método (GET para pedir, POST para enviar) y una ruta con una función.
- `res.json()`: devuelve datos en formato JSON. `res.status(201)` avisa que se creó un registro.

**Video: primera ruta con Express (desde 6:24:41)**

Evidencia: video "Aprende Node.js y Express - Curso desde Cero", parte "Introducción a Express".



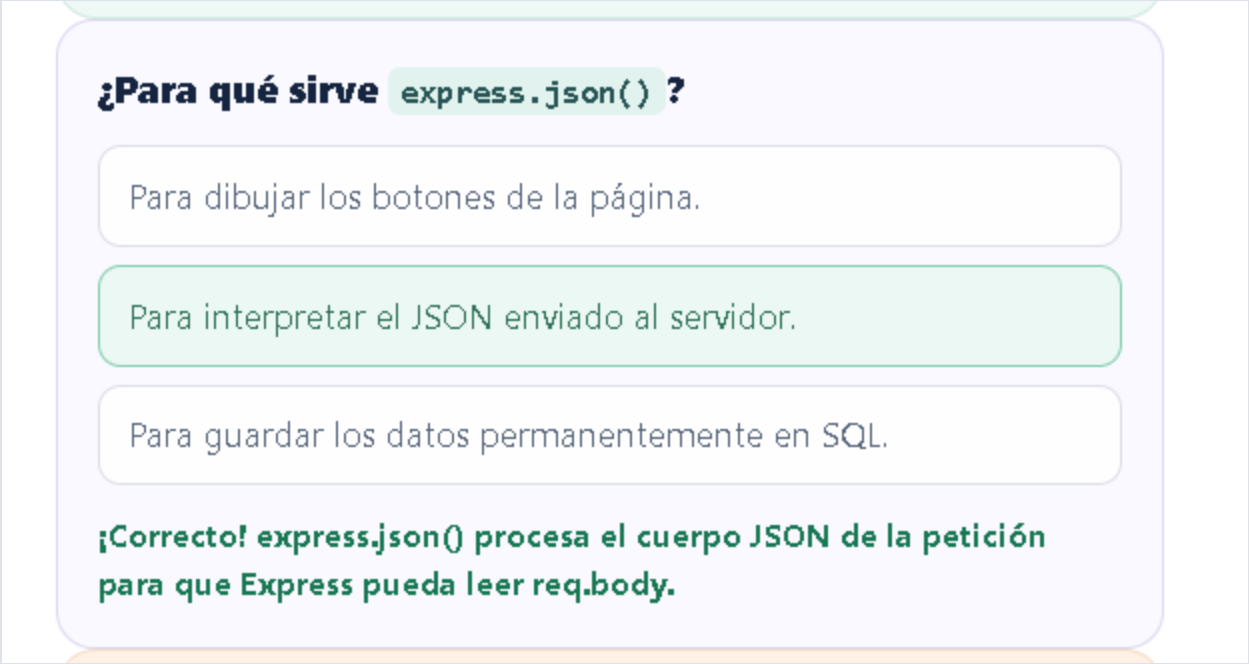

Video Aprende Node.js y Express - Curso desde Cero: Introducción a Express

Una ruta se define con `app.get()` o `app.post()`, poniendo la dirección y una función que recibe `req` (lo que pide el navegador) y `res` (lo que le contestamos). La respuesta se devuelve con `res.send()` o `res.json()`.

**Práctica guiada en `server.js`**

1. **Ruta GET:** está en la línea 20, `app.get("/api/inscripciones", ...)`. Devuelve la lista de inscripciones.
2. **JSON en `localhost:3000/api/inscripciones`:** con el servidor encendido aparece `[]`. Son unos corchetes vacíos, porque todavía no hay nadie inscrito.
3. **Ruta POST:** está en la línea 24, `app.post("/api/inscripciones", ...)`. Completé los TODO en orden.
4. **Lee y revisa los datos:** toma nombre, correo, teléfono, taller y horario de `req.body`, revisa que ninguno esté vacío y que el correo tenga forma de correo.
5. **Responde:**
    - Si falta un dato, responde con estado **400** y el mensaje "Completa todos los campos."
    - Si el correo está mal escrito, responde con **400** y "El correo no tiene un formato válido."
    - Si todo está bien, crea un `id`, guarda el registro y responde con **201** junto con los datos guardados.

Lo probé: con el correo vacío y con un correo sin @, el servidor respondió 400 con su mensaje.




Actividad 8: ¿Para qué sirve express.json()?

**¿Para qué sirve `express.json()`?** Para que el servidor entienda los datos en JSON que le manda la página. Así los puede leer en `req.body`.

**¿Qué es una ruta?**

Una ruta es una dirección del servidor (por ejemplo `/api/inscripciones`) unida a un método (GET, POST...). Cuando llega una solicitud a esa dirección con ese método, el servidor ejecuta la función que le dijimos y devuelve una respuesta.

**Ejemplo de GET** (pedir información):

```
app.get("/api/inscripciones", (req, res) => {
  res.json(inscripciones);
});
```

Devuelve la lista de personas inscritas.

**Ejemplo de POST** (enviar información):

```
app.post("/api/inscripciones", (req, res) => {
  const registro = { id: inscripciones.length + 1, ...req.body };
  inscripciones.push(registro);
  res.status(201).json(registro);
});
```

Recibe los datos del formulario, los guarda y devuelve el registro creado. (En mi proyecto, antes de guardar también revisa que los datos estén completos y que el correo sea válido.)

**¿Cuándo usar cada estado HTTP?**

- **200 (OK):** cuando todo salió bien y solo se devuelve información, como al pedir la lista con GET.
- **201 (Creado):** cuando se guardó algo nuevo, como una inscripción enviada con POST.
- **400 (Solicitud incorrecta):** cuando los datos que llegaron están mal, por ejemplo si falta un campo o el correo no tiene @.

# Actividad 9

## Frontend + backend · fetch y JSON

`fetch()` es la forma en que la página le manda datos al servidor y recibe su respuesta, sin recargar.

**La petición POST de mi proyecto (`public/app.js`):**

```
const respuesta = await fetch("/api/inscripciones", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify(datos)
});

const resultado = await respuesta.json();
if (!respuesta.ok) {
  mensaje.textContent = resultado.mensaje;
}
```

**Qué hace cada parte:**

- `"/api/inscripciones"`: la dirección del servidor a donde van los datos.
- `method: "POST"`: dice que vamos a **enviar** información.
- `headers: { "Content-Type": "application/json" }`: le avisa al servidor que los datos van en formato JSON.
- `body: JSON.stringify(datos)`: convierte los datos del formulario en texto JSON para poder enviarlos.
- `await respuesta.json()`: lee lo que contestó el servidor.
- `respuesta.ok`: es verdadero si todo salió bien (por ejemplo 201) y falso si hubo error (por ejemplo 400). Si hay error, se muestra el mensaje del servidor.

En el ejemplo de la actividad se usa `mostrarError(resultado.mensaje)`; en mi proyecto hace lo mismo con `mensaje.textContent = resultado.mensaje`.

**Sigo los datos de una inscripción (con datos inventados):**

1. **Lo que se envía** (la petición):

```
{
  "nombre": "Ana López",
  "correo": "ana@ejemplo.com",
  "telefono": "5555 1234",
  "taller": "HTML y CSS",
  "horario": "Lunes y miércoles, 8:00 a 10:00"
}
```

2. **Lo que responde el servidor** si todo está bien: estado **201 Created** y el registro guardado con su `id`:

```
{"id": 1, "nombre": "Ana López", "correo": "ana@ejemplo.com", "telefono": "5555 1234", "taller": "HTML y CSS", "horario": "Lunes y miércoles, 8:00 a 10:00"}
```

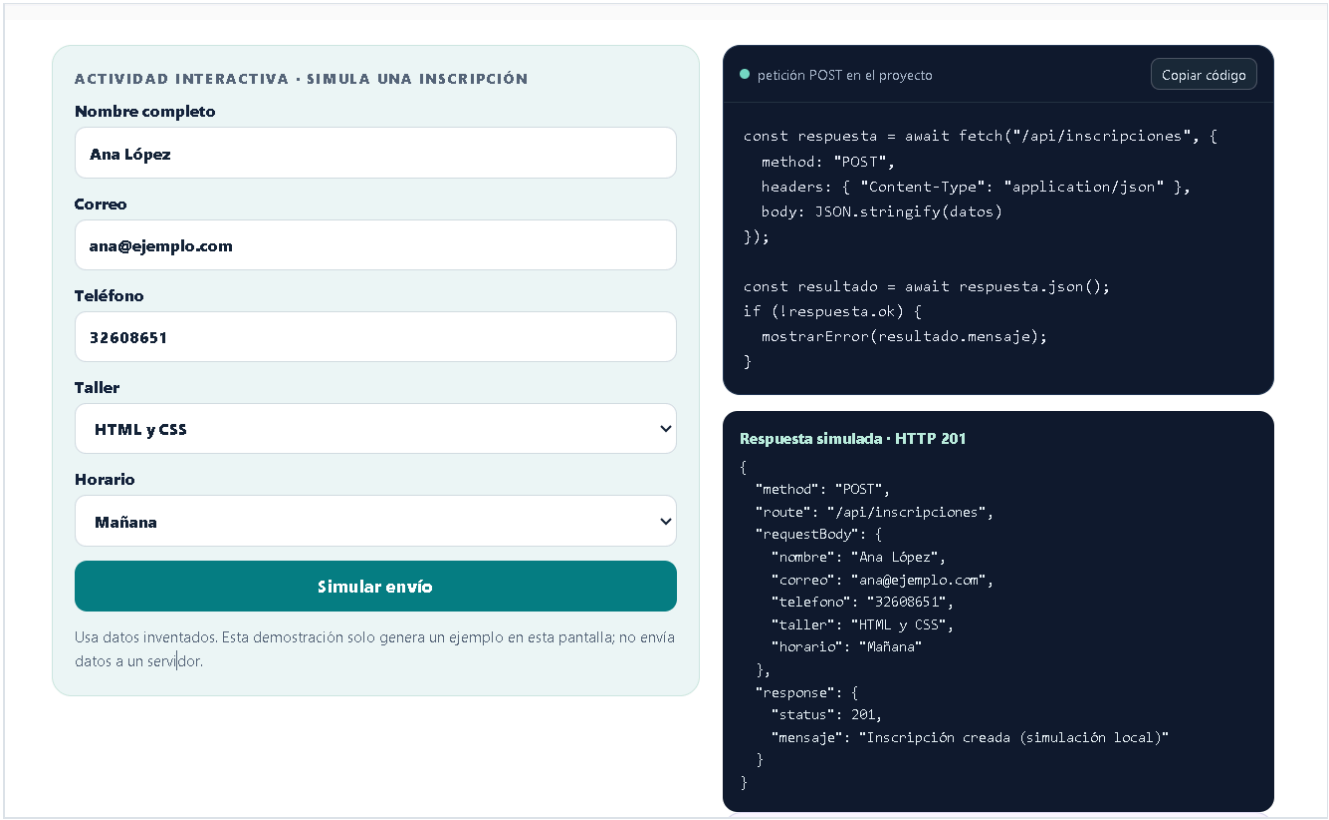
3. **Si el correo está mal** (por ejemplo `ana-ejemplo.com`), responde con estado **400 Bad Request**:

```
{"mensaje": "El correo no tiene un formato válido."}
```

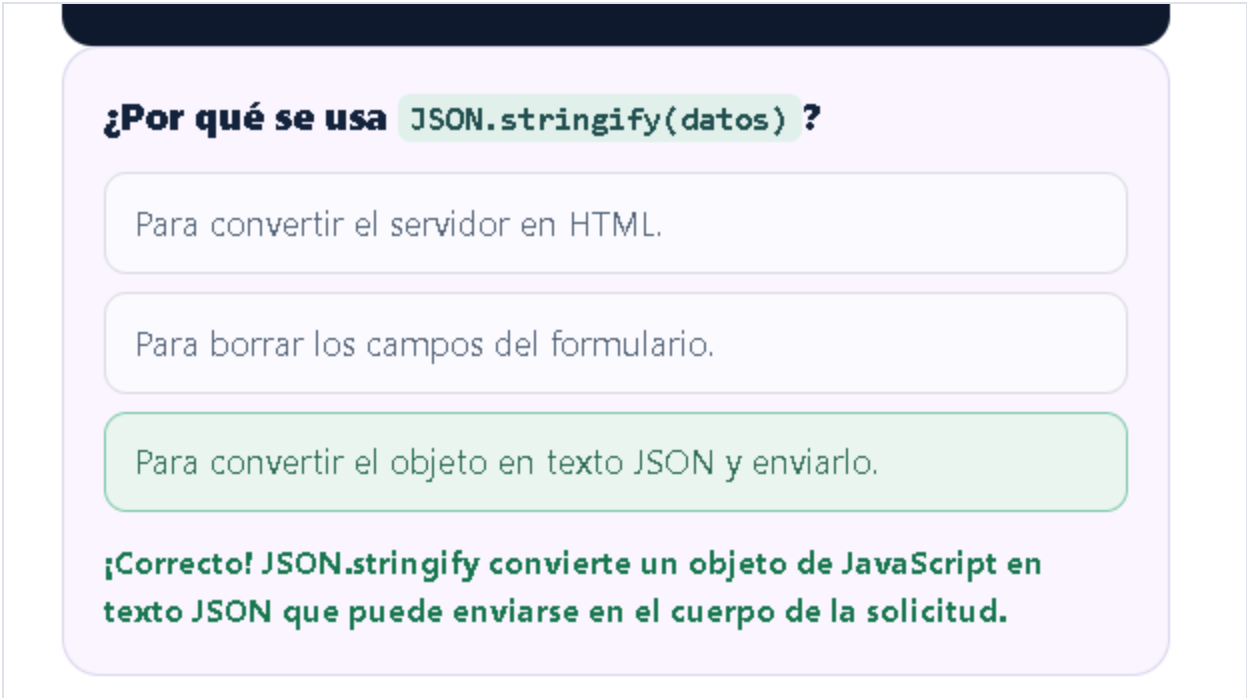
**Cómo inspeccionar la petición en el navegador:** presiono `F12`, voy a la pestaña **Red** (Network), envío el formulario y doy clic en `inscripciones`. Ahí se ve lo que se envió (Carga útil / Payload) y lo que respondió el servidor (Respuesta / Response), junto con el estado 201 o 400.

**Actividad interactiva · simula una inscripción**

Llené el formulario de práctica con datos inventados (Ana López, ana@ejemplo.com, HTML y CSS, Mañana) y presioné "Simular envío". La pantalla muestra lo que se enviaría (`requestBody`) y la respuesta simulada con estado **201**.




Actividad 9: simulación de una inscripción




Actividad 9: ¿Por qué se usa JSON.stringify(datos)?

**¿Qué diferencia hay entre `JSON.stringify()` y `response.json()`?**

Hacen lo contrario:

- `JSON.stringify()` se usa **al enviar**. Convierte un objeto de JavaScript en texto JSON para mandarlo al servidor.
- `response.json()` se usa **al recibir**. Toma el texto JSON que contestó el servidor y lo convierte otra vez en un objeto de JavaScript que podemos usar.

**¿Qué representa el estado 201?**

Quiere decir **"Creado"**: el servidor recibió los datos bien y guardó algo nuevo, en este caso la inscripción.

# Actividad 10




Actividad 10: ¿Qué sentencia consulta registros?

**¿Qué sentencia consulta registros?** `SELECT`. Sirve para leer datos de una tabla. `INSERT` agrega filas, `UPDATE` las cambia y `DELETE` las borra.

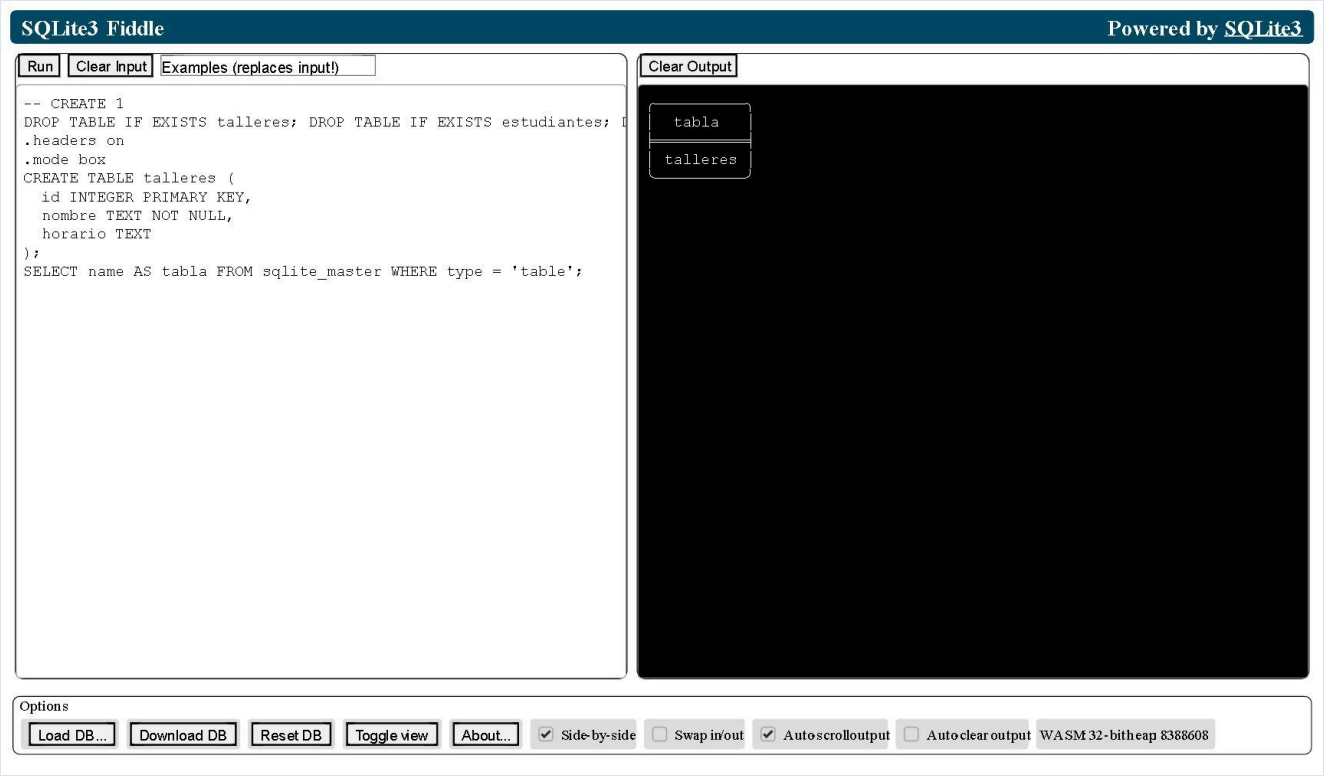
## Ejercicio SQL · SQLite Fiddle

Hice el ejercicio en sqlite.org/fiddle con tres ejemplos de cada sentencia: 3 CREATE TABLE, 3 INSERT, 3 SELECT, 3 UPDATE y 3 DELETE.

### Paso 1 · CREATE 1 · Crear la tabla talleres

Creé la tabla `talleres` con tres columnas: `id` (clave primaria), `nombre` y `horario`. La consulta final muestra las tablas que existen: solo `talleres`.

```
CREATE TABLE talleres (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nombre TEXT NOT NULL,
  horario TEXT
);
```

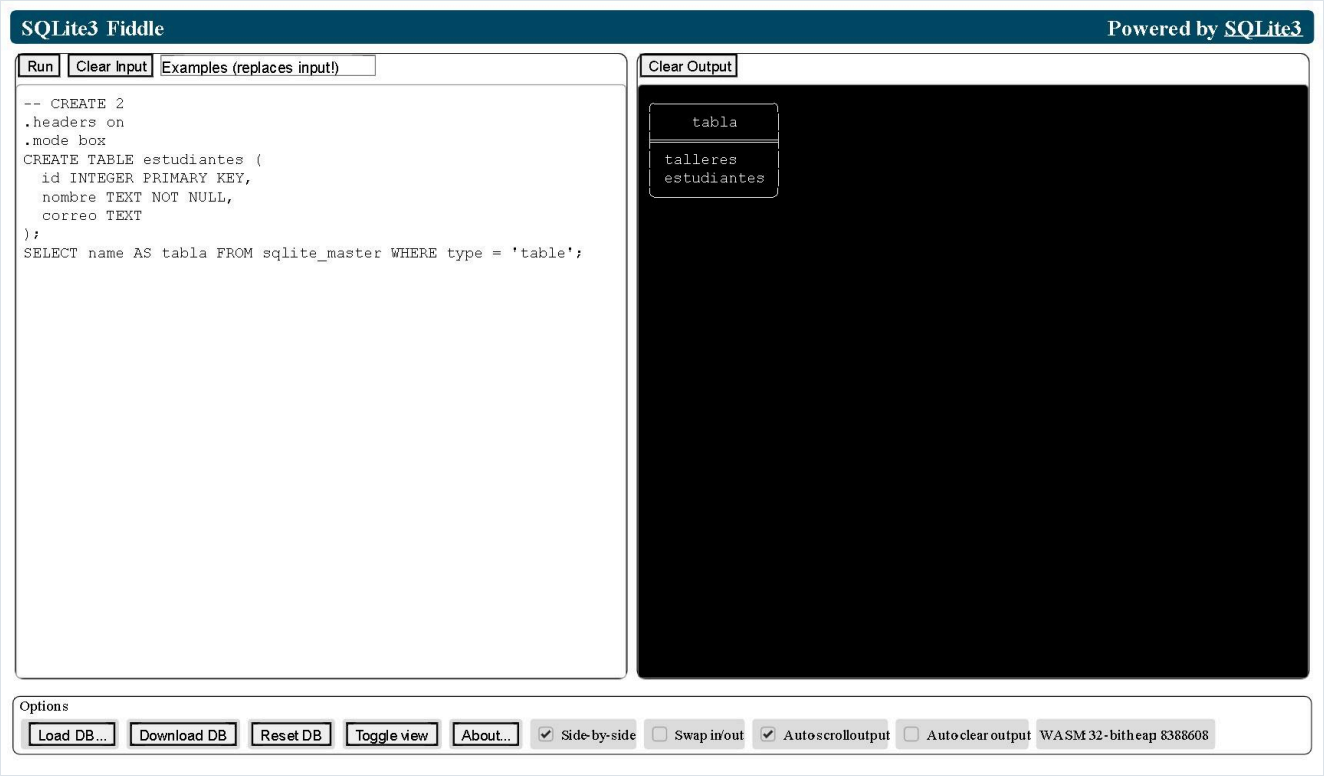



Paso 1: CREATE 1 · Crear la tabla talleres

### Paso 2 · CREATE 2 · Crear la tabla estudiantes

Creé la tabla `estudiantes` con `id`, `nombre` y `correo`. Ahora ya hay dos tablas.

```
CREATE TABLE estudiantes (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nombre TEXT NOT NULL,
  correo TEXT
);
```

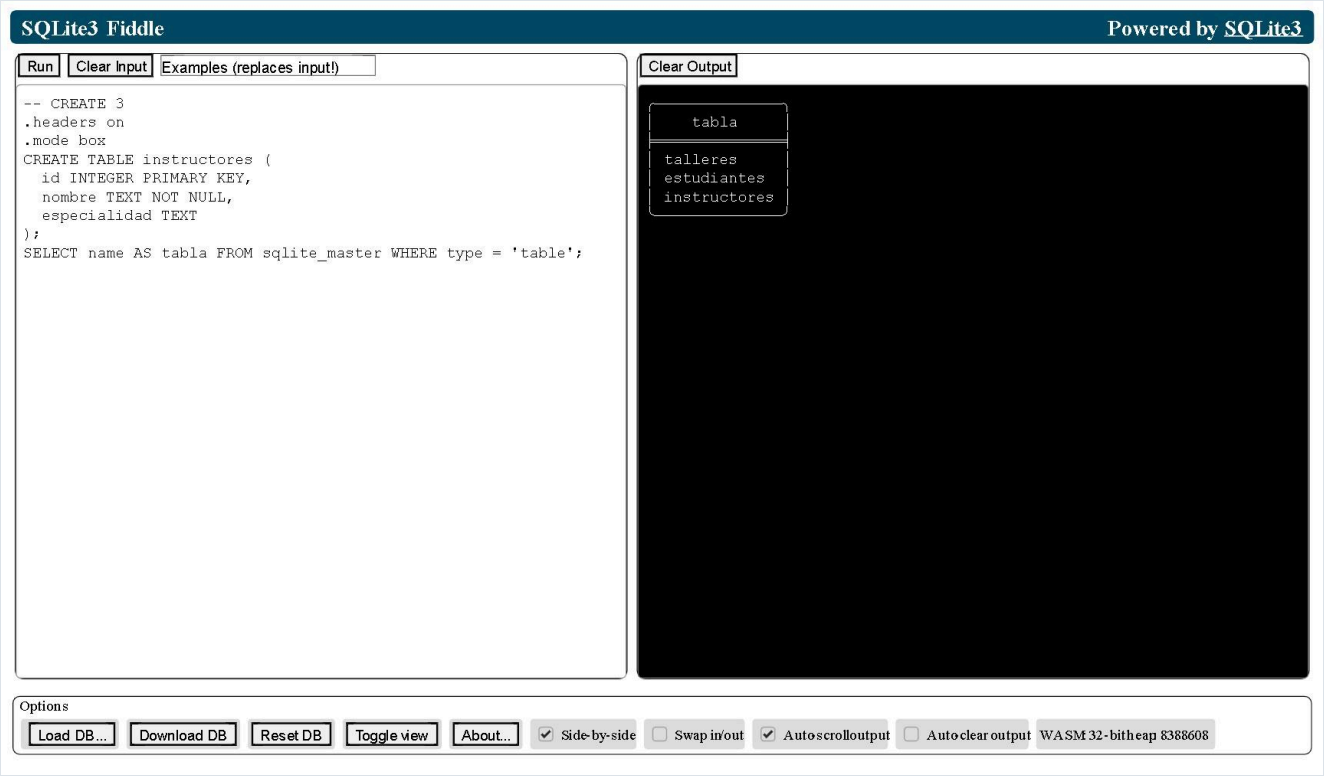



Paso 2: CREATE 2 · Crear la tabla estudiantes

### Paso 3 · CREATE 3 · Crear la tabla instructores

Creé la tabla `instructores` con `id`, `nombre` y `especialidad`. Ya son tres tablas.

```
CREATE TABLE instructores (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nombre TEXT NOT NULL,
  especialidad TEXT
);
```

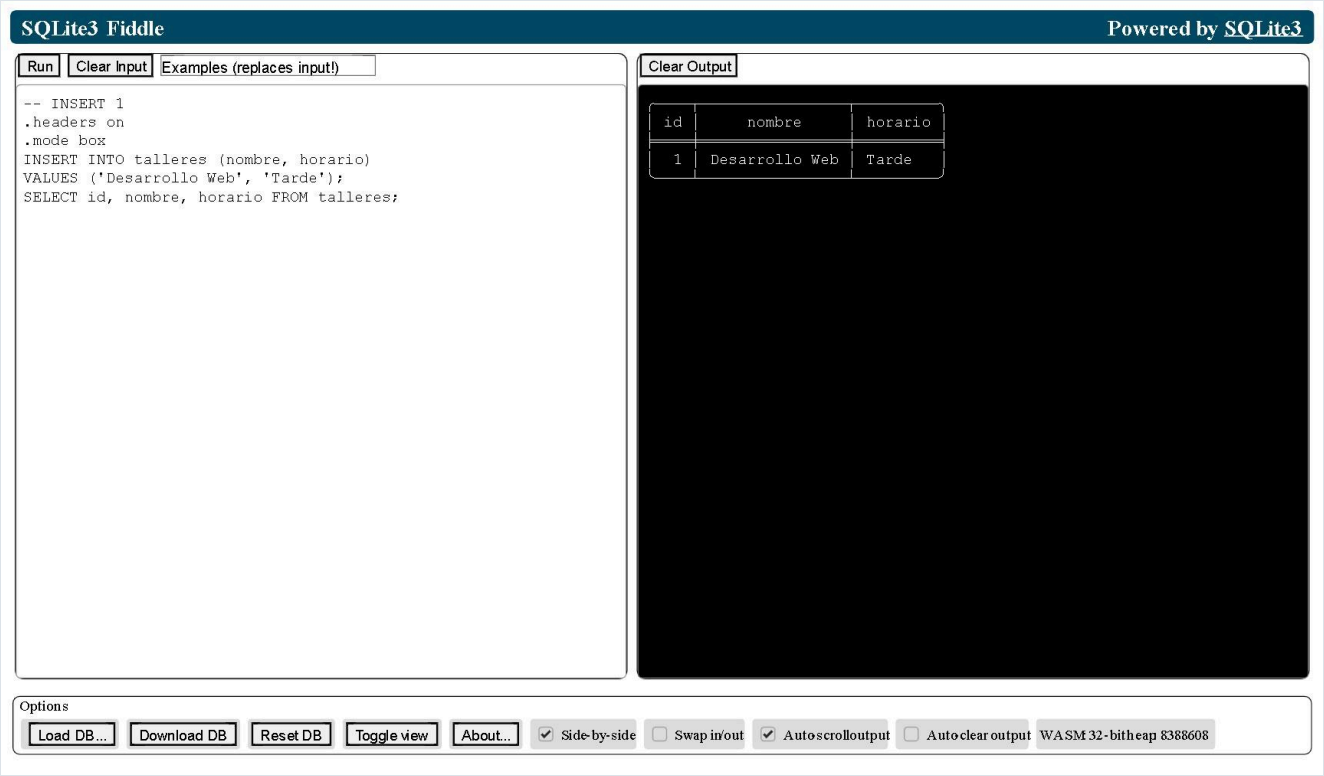



Paso 3: CREATE 3 · Crear la tabla instructores

### Paso 4 · INSERT 1 · Desarrollo Web

Agregué el taller "Desarrollo Web" en horario "Tarde". Recibió el id 1.

```
INSERT INTO talleres (nombre, horario)
VALUES ('Desarrollo Web', 'Tarde');
```

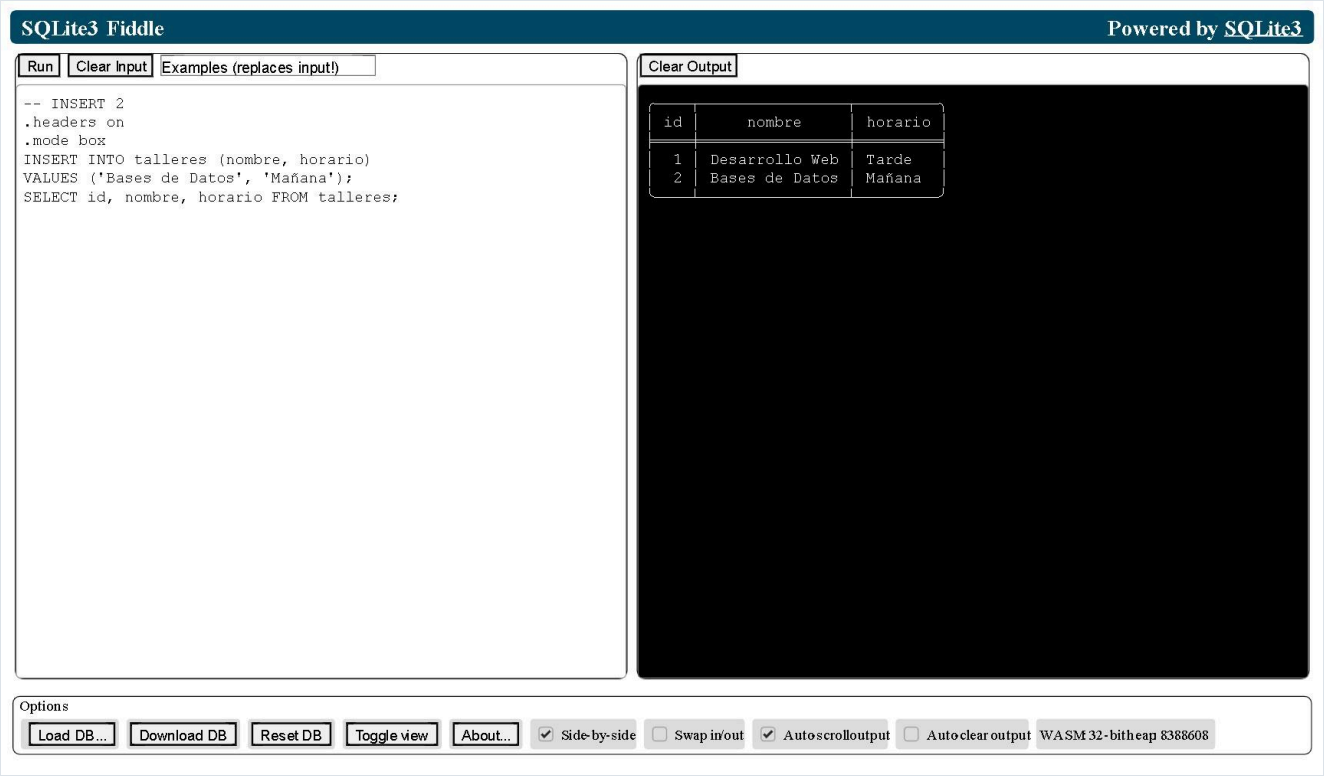



Paso 4: INSERT 1 · Desarrollo Web

### Paso 5 · INSERT 2 · Bases de Datos

Agregué "Bases de Datos" en horario "Mañana". Recibió el id 2.

```
INSERT INTO talleres (nombre, horario)
VALUES ('Bases de Datos', 'Mañana');
```

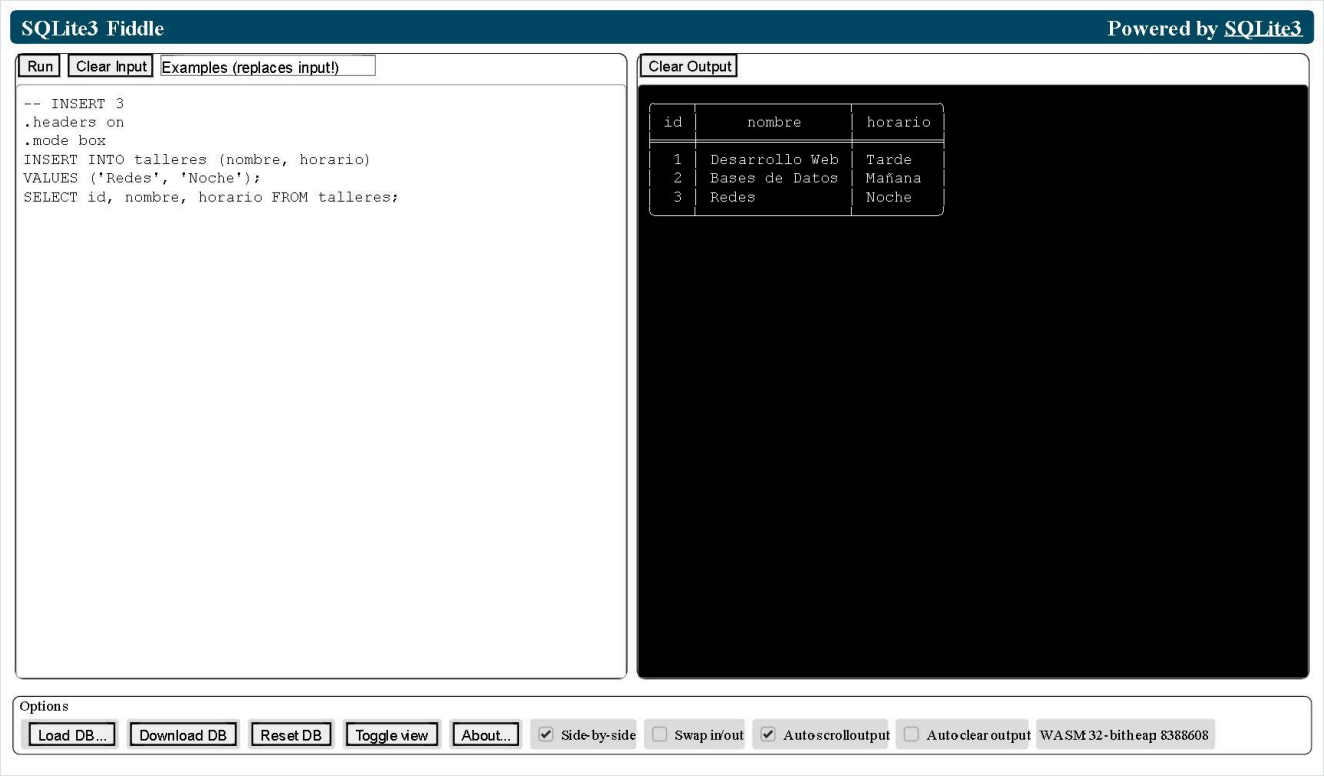



Paso 5: INSERT 2 · Bases de Datos

### Paso 6 · INSERT 3 · Redes

Agregué "Redes" en horario "Noche". Recibió el id 3. La tabla ya tiene tres talleres.

```
INSERT INTO talleres (nombre, horario)
VALUES ('Redes', 'Noche');
```

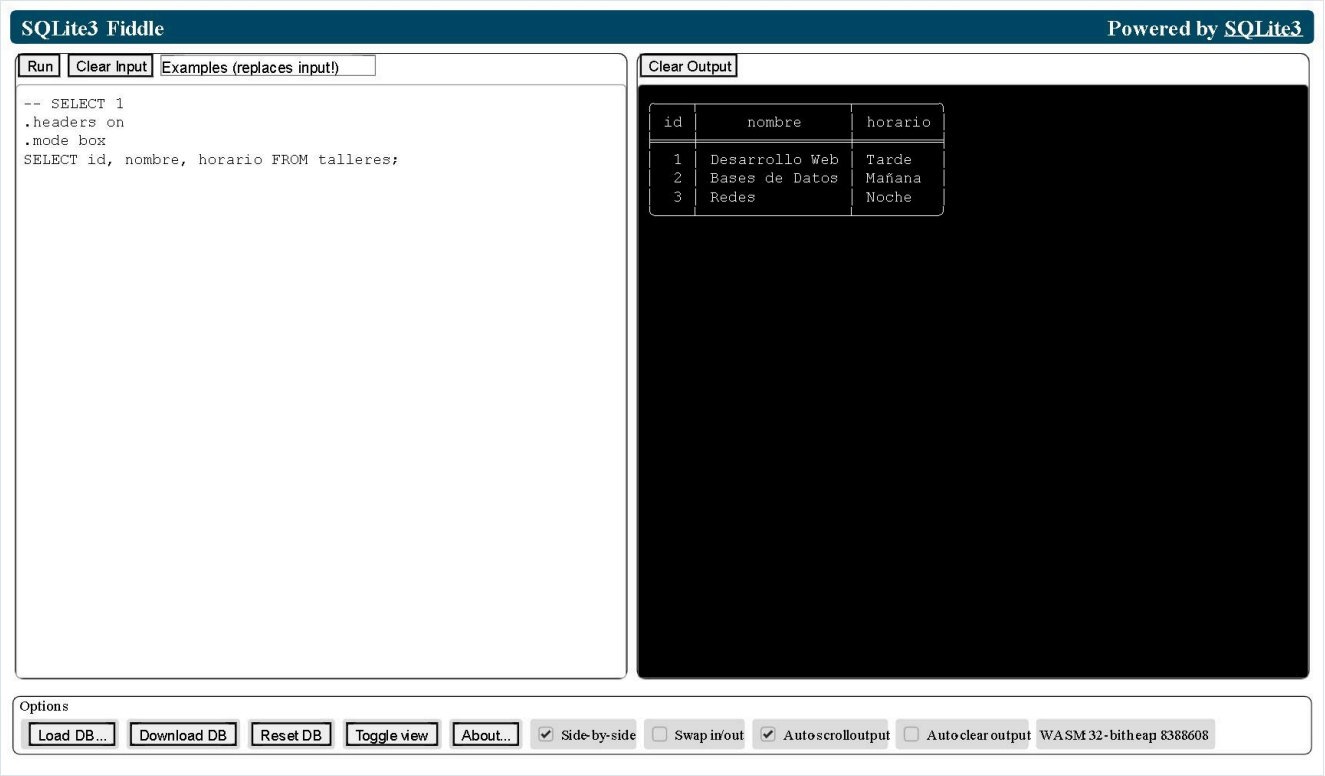



Paso 6: INSERT 3 · Redes

### Paso 7 · SELECT 1 · Todas las columnas

Consulté todos los talleres con sus tres columnas.

```
SELECT id, nombre, horario FROM talleres;
```

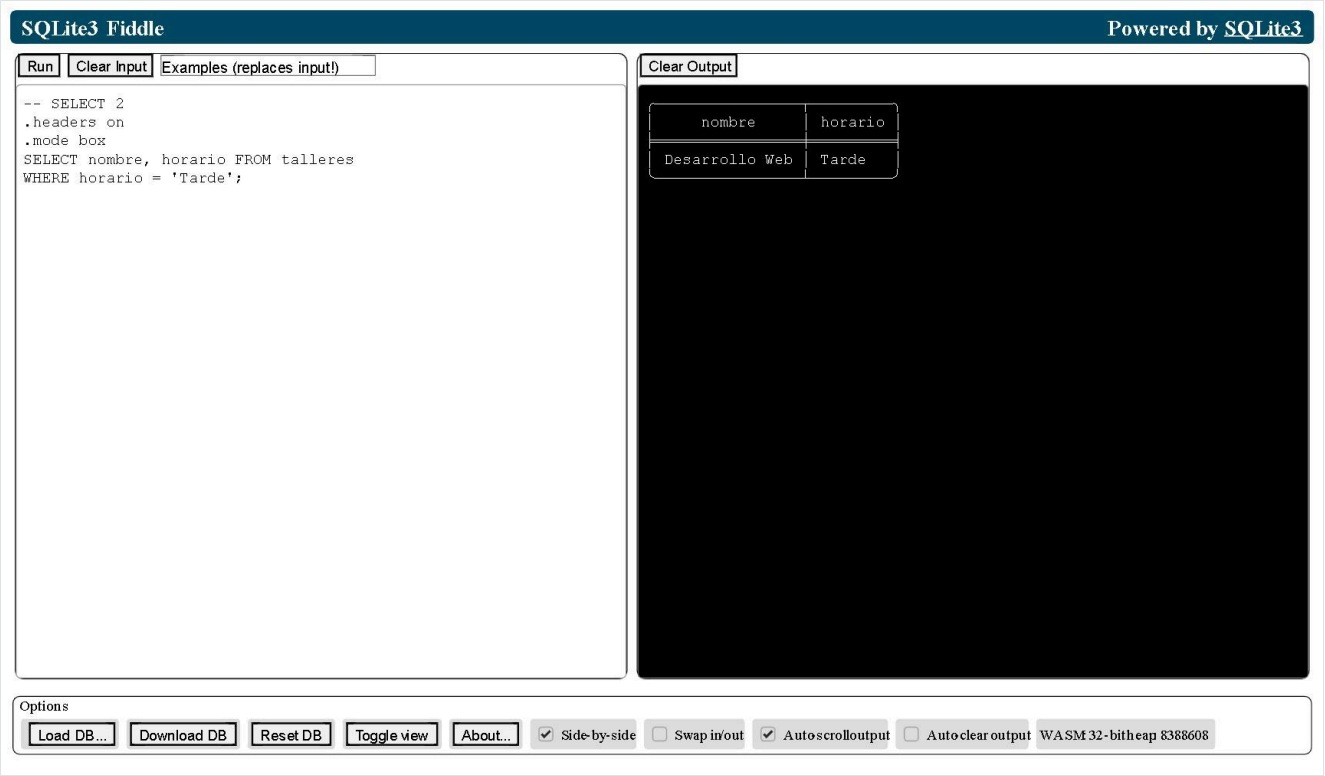



Paso 7: SELECT 1 · Todas las columnas

### Paso 8 · SELECT 2 · Con WHERE

Con `WHERE` pedí solo los talleres de la tarde. Salió únicamente "Desarrollo Web".

```
SELECT nombre, horario FROM talleres
WHERE horario = 'Tarde';
```

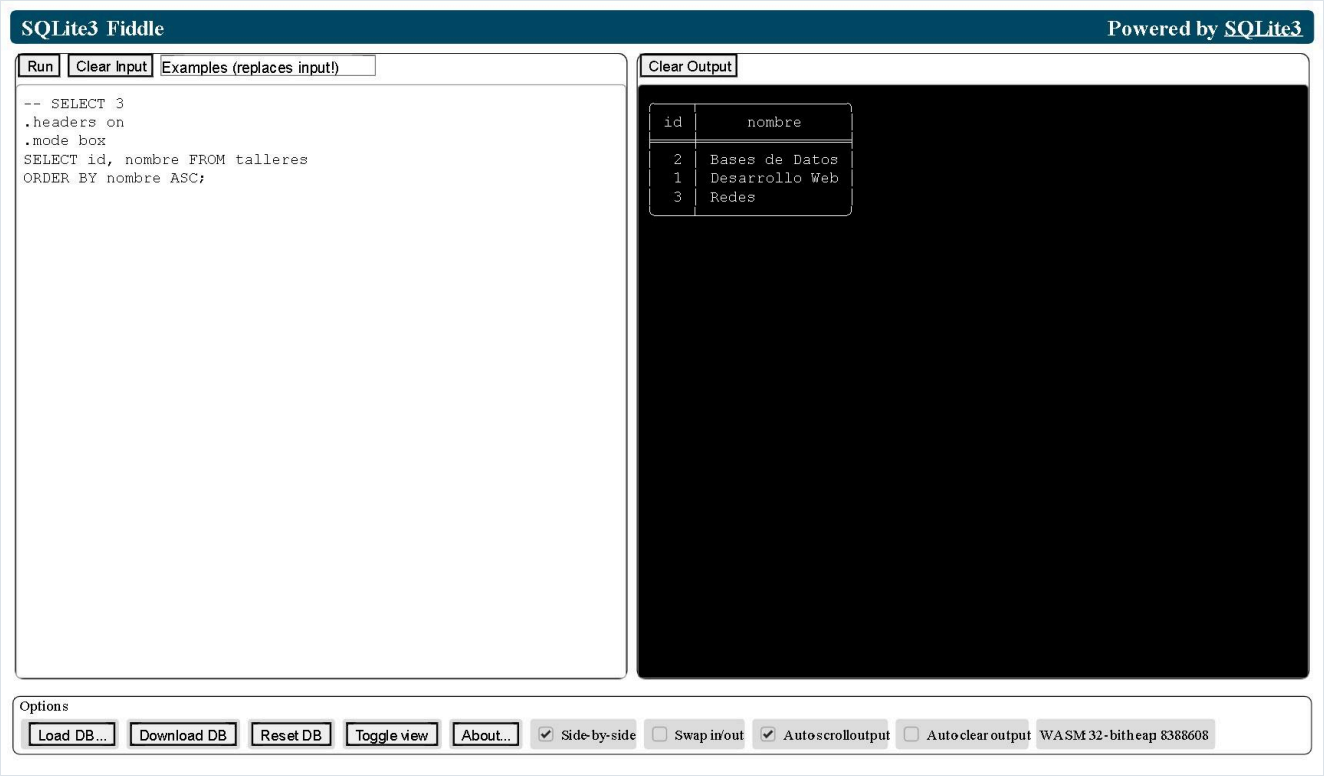



Paso 8: SELECT 2 · Con WHERE

### Paso 9 · SELECT 3 · Ordenado por nombre

Con `ORDER BY` ordené los talleres por nombre, de la A a la Z: Bases de Datos, Desarrollo Web y Redes.

```
SELECT id, nombre FROM talleres
ORDER BY nombre ASC;
```

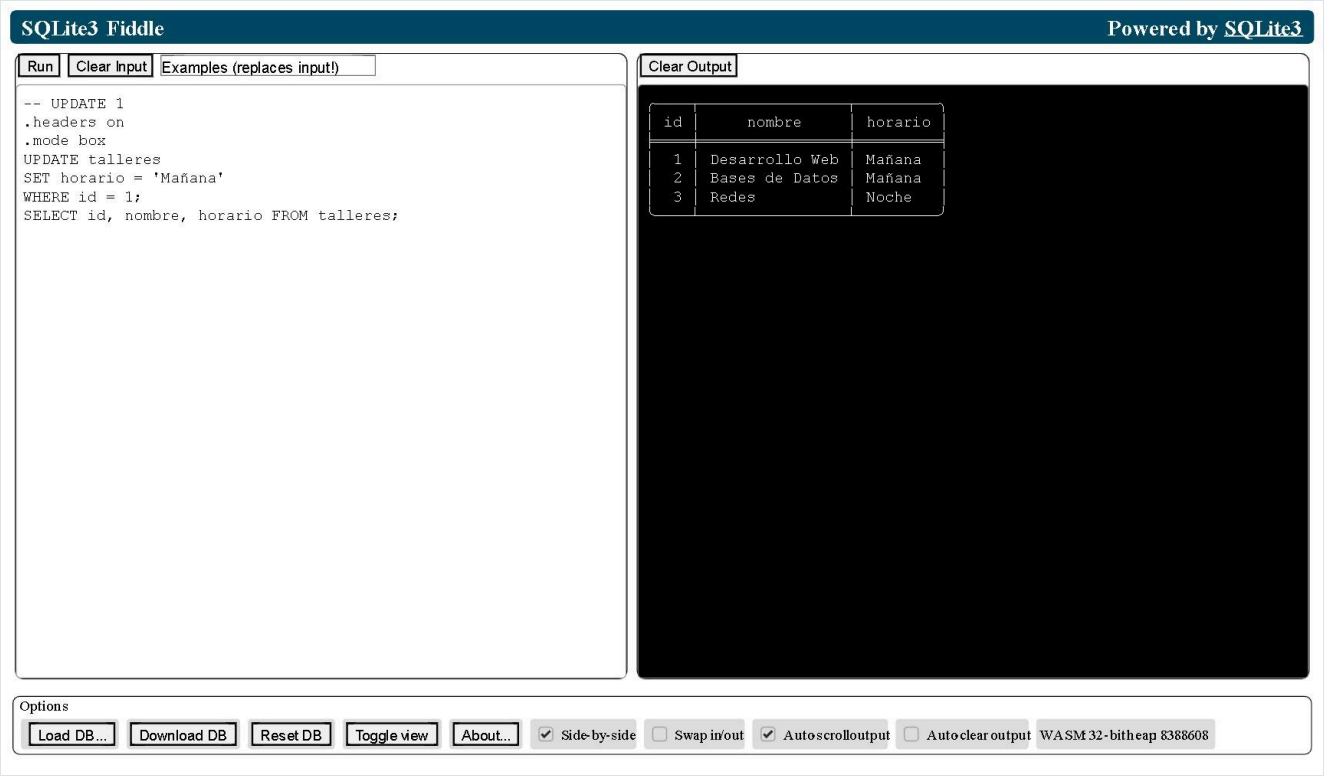



Paso 9: SELECT 3 · Ordenado por nombre

### Paso 10 · UPDATE 1 · Horario de Desarrollo Web

Cambié el horario de Desarrollo Web (id 1) a "Mañana".

```
UPDATE talleres
SET horario = 'Mañana'
WHERE id = 1;
```

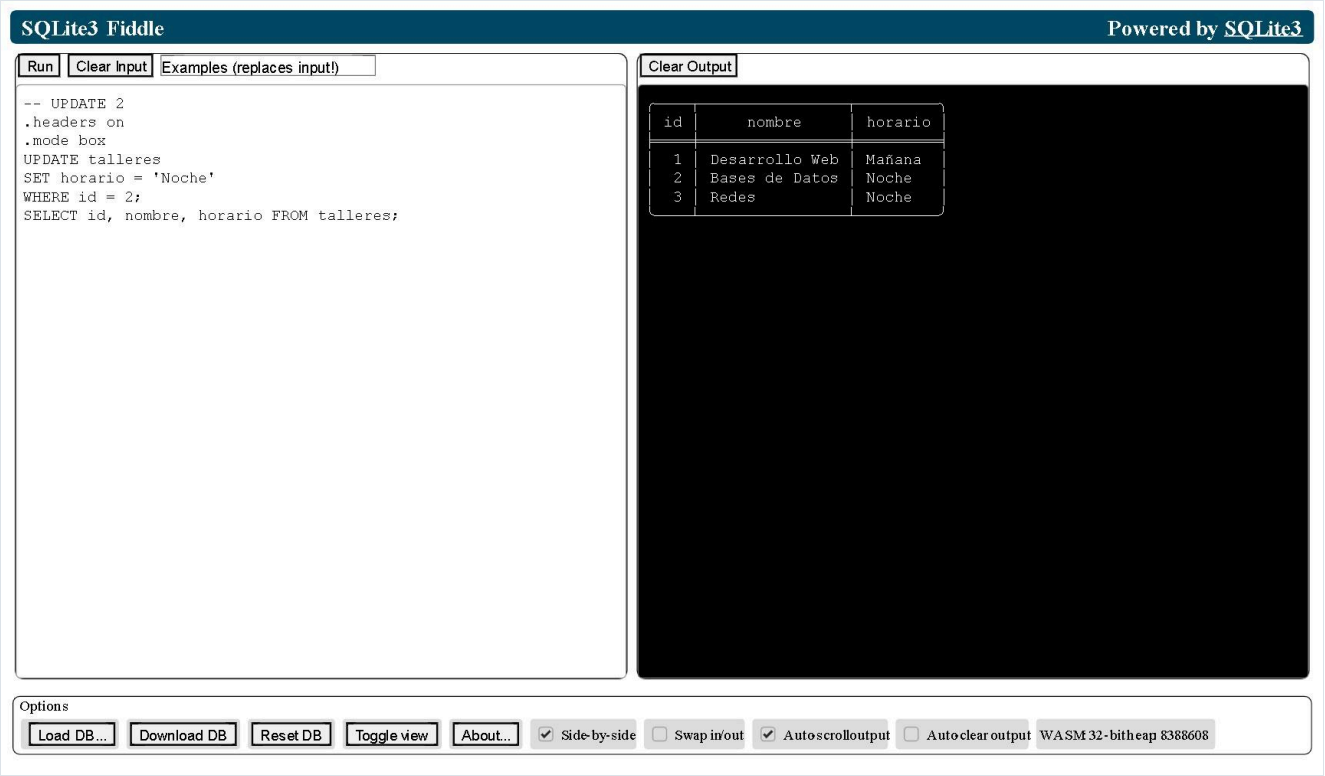



Paso 10: UPDATE 1 · Horario de Desarrollo Web

### Paso 11 · UPDATE 2 · Horario de Bases de Datos

Cambié el horario de Bases de Datos (id 2) a "Noche".

```
UPDATE talleres
SET horario = 'Noche'
WHERE id = 2;
```

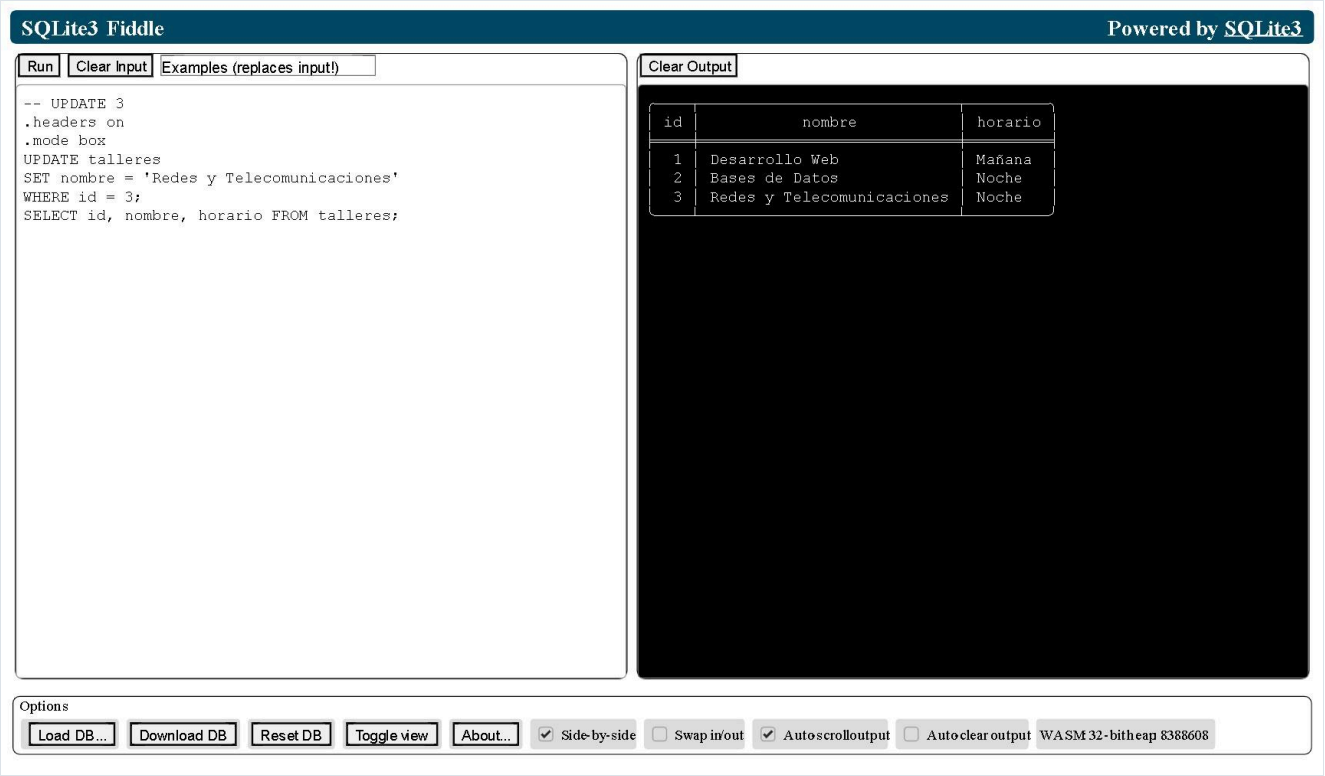



Paso 11: UPDATE 2 · Horario de Bases de Datos

### Paso 12 · UPDATE 3 · Nombre de Redes

Cambié el nombre del taller con id 3 a "Redes y Telecomunicaciones".

```
UPDATE talleres
SET nombre = 'Redes y Telecomunicaciones'
WHERE id = 3;
```

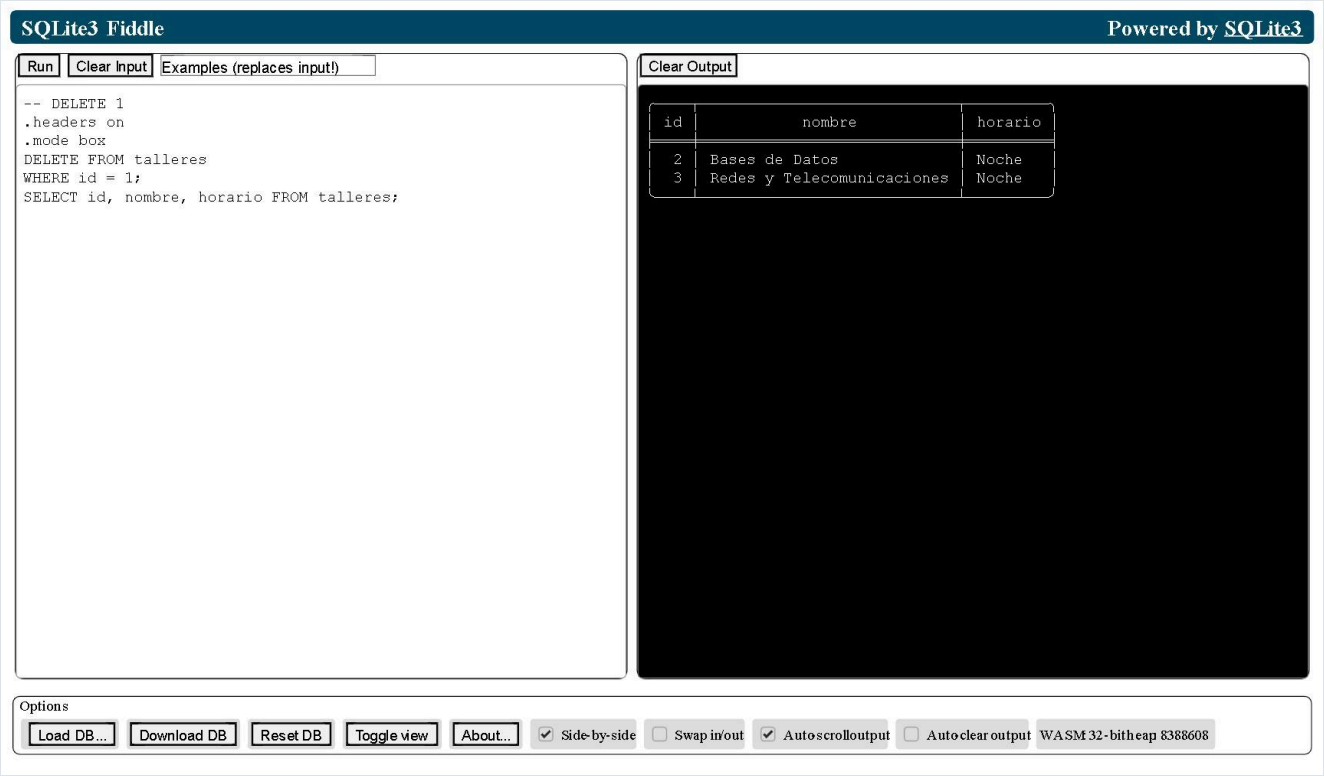



Paso 12: UPDATE 3 · Nombre de Redes

### Paso 13 · DELETE 1 · Eliminar el id 1

Borré la fila con id 1 (Desarrollo Web). Quedan Bases de Datos y Redes y Telecomunicaciones.

```
DELETE FROM talleres
WHERE id = 1;
```

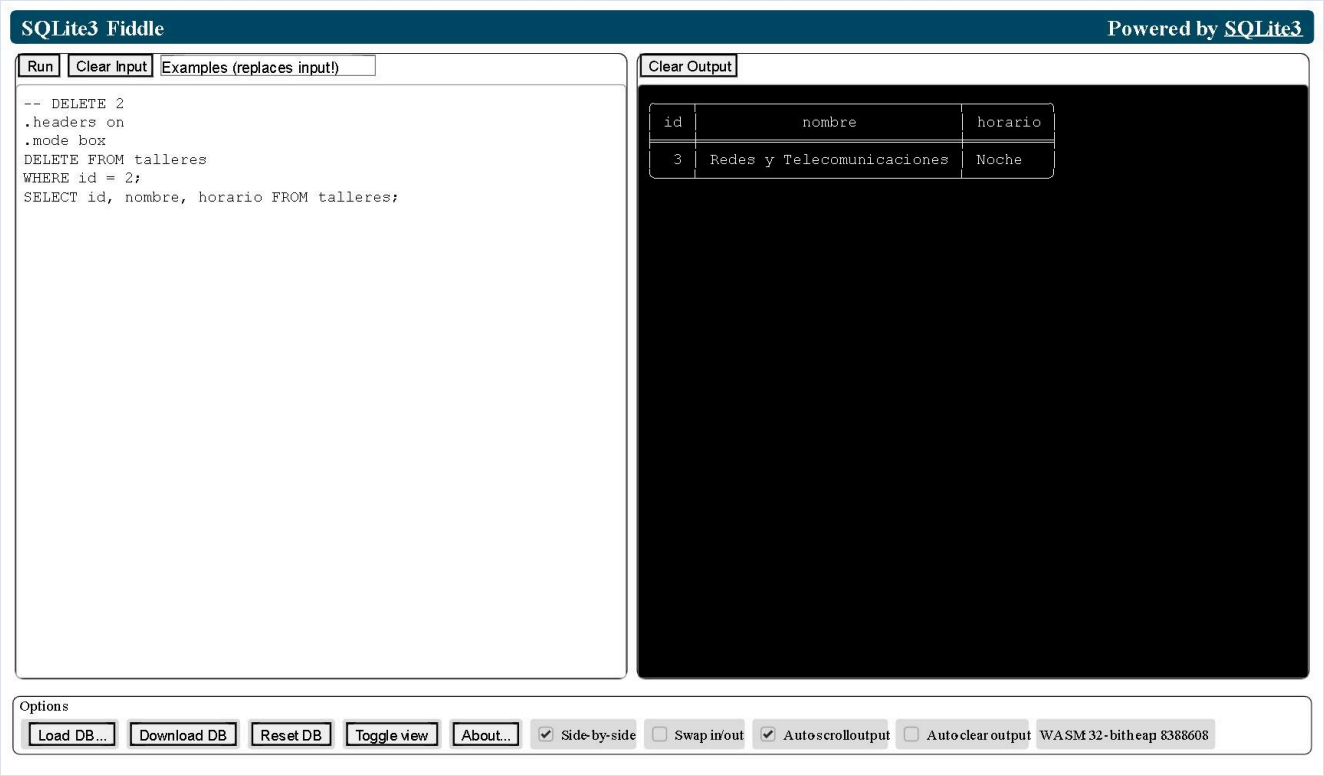



Paso 13: DELETE 1 · Eliminar el id 1

### Paso 14 · DELETE 2 · Eliminar el id 2

Borré la fila con id 2 (Bases de Datos). Solo queda Redes y Telecomunicaciones.

```
DELETE FROM talleres
WHERE id = 2;
```

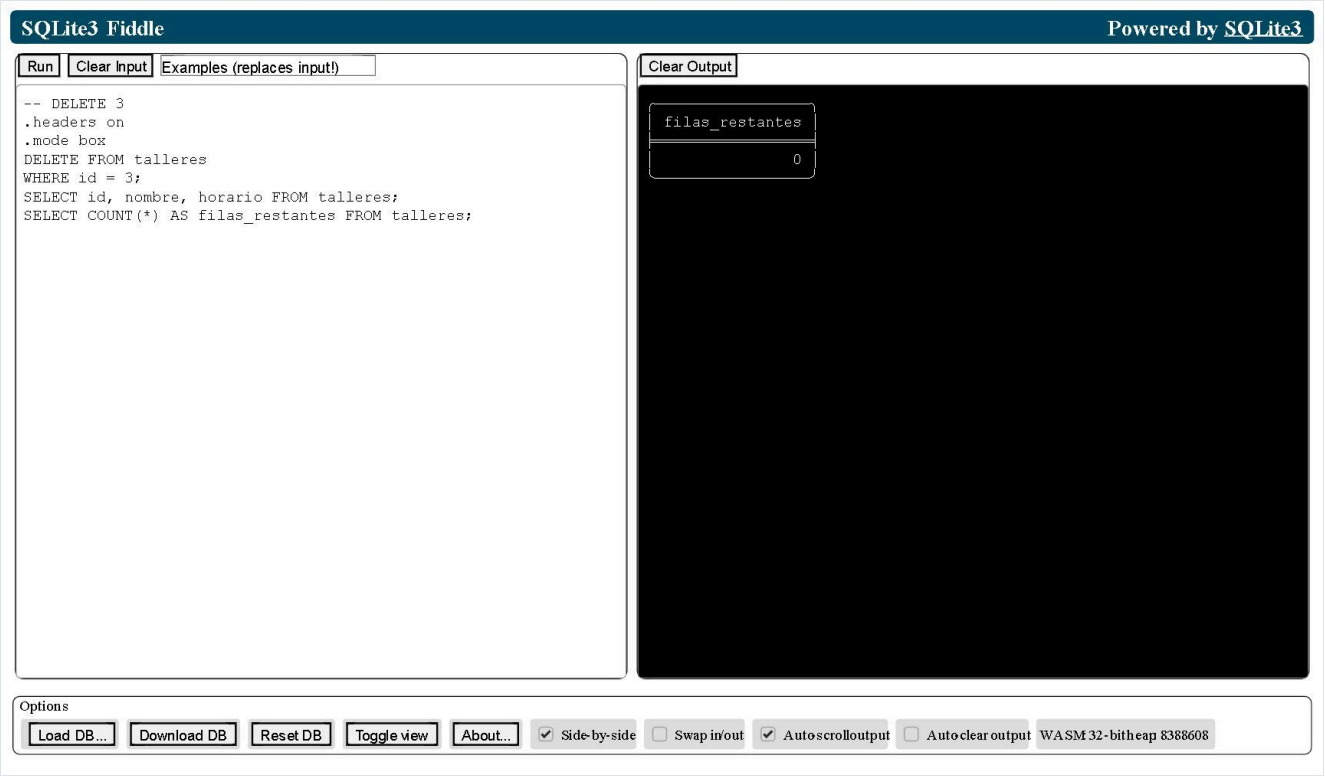



Paso 14: DELETE 2 · Eliminar el id 2

### Paso 15 · DELETE 3 · Eliminar el id 3

Borré la última fila (id 3). Con `COUNT(*)` comprobé que la tabla quedó vacía: 0 filas.

```
DELETE FROM talleres
WHERE id = 3;
SELECT COUNT(*) AS filas_restantes FROM talleres;
```




Paso 15: DELETE 3 · Eliminar el id 3

### ¿Qué filas desaparecieron?

- Con el DELETE 1 desapareció la fila con id 1: "Desarrollo Web".
- Con el DELETE 2 desapareció la fila con id 2: "Bases de Datos".
- Con el DELETE 3 desapareció la fila con id 3: "Redes y Telecomunicaciones".

Al final la tabla `talleres` quedó vacía: `COUNT(*)` dio 0.

### DDL y DML

- **DDL (Lenguaje de Definición de Datos):** sirve para crear o cambiar la **estructura** de la base de datos, es decir, cómo son las tablas. Ejemplo: `CREATE TABLE talleres (id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT NOT NULL, horario TEXT);` crea la tabla y dice qué columnas tiene. En el ejercicio también creé así las tablas `estudiantes` e `instructores`.
- **DML (Lenguaje de Manipulación de Datos):** sirve para trabajar con los **datos** que hay dentro de las tablas: agregarlos, leerlos, cambiarlos o borrarlos. Ejemplo: `INSERT INTO talleres (nombre, horario) VALUES ('Desarrollo Web', 'Tarde');` agrega un taller. También son DML `SELECT`, `UPDATE` y `DELETE`.

# Actividad 11

## Tu ejercicio · tres cambios, tres commits

Ejecuté `git init` dentro de la carpeta `registro-taller-estudiante` para que el proyecto tenga su propio repositorio. Git ya tenía configurado mi nombre, así que no tuve que usar `git config`. Hice tres commits, uno por cada etapa del proyecto:

### Commit 1 · "Agrega estructura inicial del proyecto"

Guarda los archivos base: `.gitignore`, `README.md`, `package.json`, `package-lock.json` y `server.js`. Con `git status --short` se ve que estos archivos están listos (`A`) y que los demás todavía no se eligieron (`??`).

```
Terminal · registro-taller-estudiante

$ git --version
git version 2.49.0.windows.1

$ git init -b main
Initialized empty Git repository in C:/Users/50256/Downloads/Registro_Taller_Base_Estudiantes/registro-taller-estudiante/.git/

$ git add .gitignore README.md package.json package-lock.json server.js
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

$ git status --short
A  .gitignore
A  README.md
A  package-lock.json
A  package.json
A  server.js
?? bitacora.md
?? img/
?? public/

$ git commit -m "Agrega estructura inicial del proyecto" -m "Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>"

$ git log --oneline
ad7e17e Agrega estructura inicial del proyecto
```

Commit 1: estructura inicial

### Commit 2 · "Completa formulario y estilos"

Guarda el HTML y el CSS: `public/index.html` y `public/styles.css`.

```
Terminal · registro-taller-estudiante

$ git status --short public/index.html public/styles.css
?? public/index.html
?? public/styles.css

$ git add public/index.html public/styles.css

$ git commit -m "Completa formulario y estilos" -m "Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>"

$ git log --oneline
61229ba Completa formulario y estilos
ad7e17e Agrega estructura inicial del proyecto
```

Commit 2: formulario y estilos

### Commit 3 · "Agrega JavaScript, API con validaciones y bitácora"

Guarda lo que faltaba: `public/app.js`, la bitácora y sus imágenes. Al final, `git log --oneline` muestra los tres commits y `git status` dice que no queda nada pendiente.

```
Terminal · registro-taller-estudiante

$ git add .
warning: in the working copy of 'bitacora.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

$ git status --short
A  bitacora.md
A  img/actividad1.png
A  img/actividad10.png
A  img/actividad11.png
A  img/actividad2-comprueba.png
   ... (55 imágenes más)
A  public/app.js

$ git commit -m "Agrega JavaScript, API con validaciones y bitácora" -m "Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>"

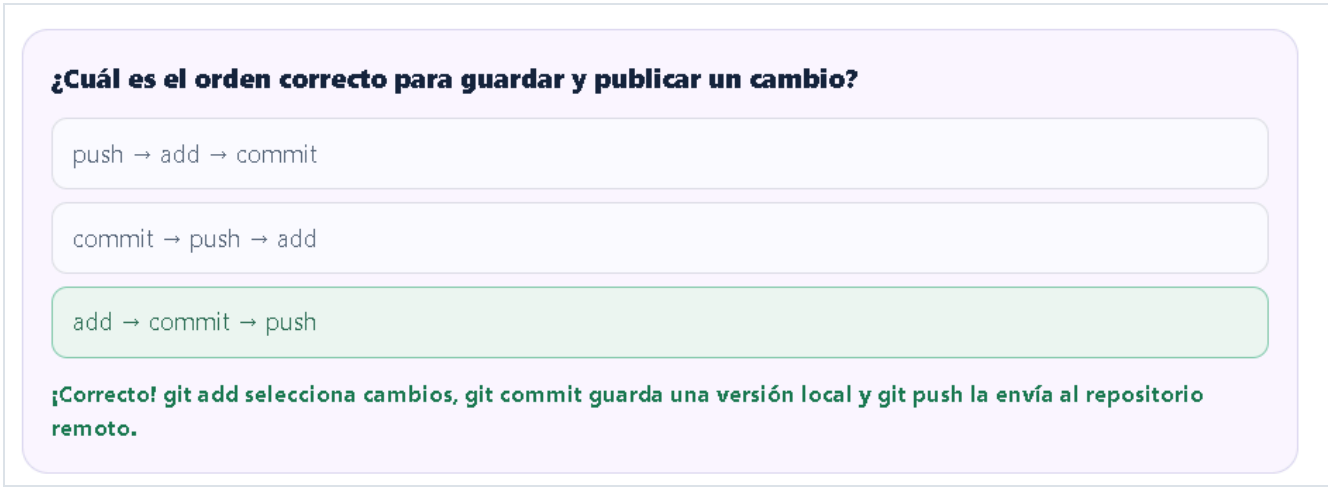
$ git log --oneline
8d10913 Agrega JavaScript, API con validaciones y bitácora
61229ba Completa formulario y estilos
ad7e17e Agrega estructura inicial del proyecto

$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Commit 3: JavaScript, API y bitácora

Los avisos amarillos (`LF will be replaced by CRLF`) no son errores: Git solo avisa que en Windows los saltos de línea se guardan de otra forma.

## Control de versiones · Git




Actividad 11: ¿Cuál es el orden correcto para guardar y publicar un cambio?

**Revisé** `.gitignore`**:** sí excluye `node_modules/` y `.env` (también `.DS_Store`), así que esas carpetas y archivos no se suben.

**¿Qué diferencia hay entre add, commit y push?**

- `git add`**:** es como **elegir** qué cambios quiero guardar. Los pone en una "zona de espera" (stage), pero todavía no los guarda.
- `git commit`**: guarda** esos cambios como una versión en mi computadora, con un mensaje que explica qué hice. Es como tomar una foto del proyecto en ese momento.
- `git push`**: envía** las versiones guardadas a GitHub, para que estén en internet y otros las puedan ver.

En resumen: `add` elige, `commit` guarda en mi computadora y `push` lo sube a GitHub.

**¿Qué información comunica un buen mensaje de commit?**

Un buen mensaje dice **qué cambió** de forma corta y clara, para que cualquiera (o yo en el futuro) entienda ese cambio sin abrir los archivos. Por ejemplo, "Completa formulario y estilos" dice mucho más que "cambios" o "arreglos". Lo ideal es empezar con un verbo (Agrega, Corrige, Completa) y hablar de un solo cambio por commit.

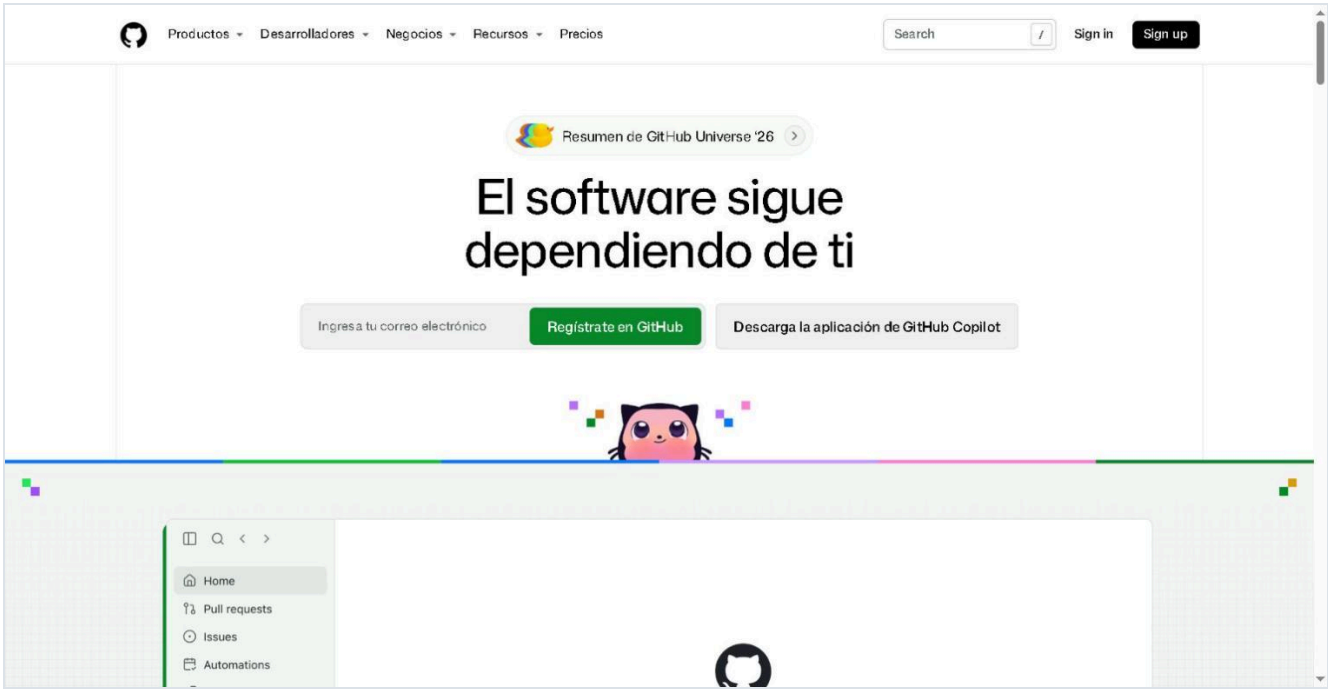
# Actividad 12

## Publicación · Cuenta y repositorio de GitHub

### A · Cuenta de GitHub

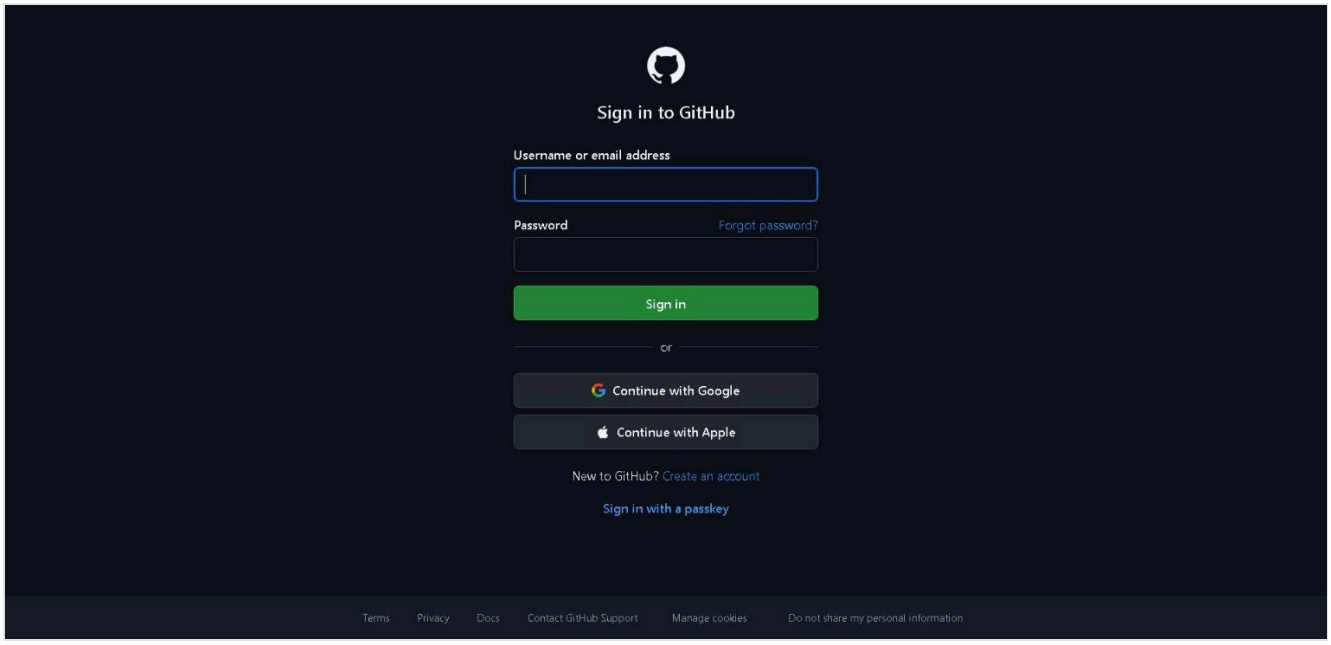
Yo ya tenía una cuenta de GitHub (usuario **Jeyac**), así que no tuve que crear una nueva. Solo inicié sesión.

**Paso 1 · Abrir GitHub sin sesión.** Entré a github.com, donde aparecen las opciones *Sign in* (iniciar sesión) y *Sign up* (crear cuenta).



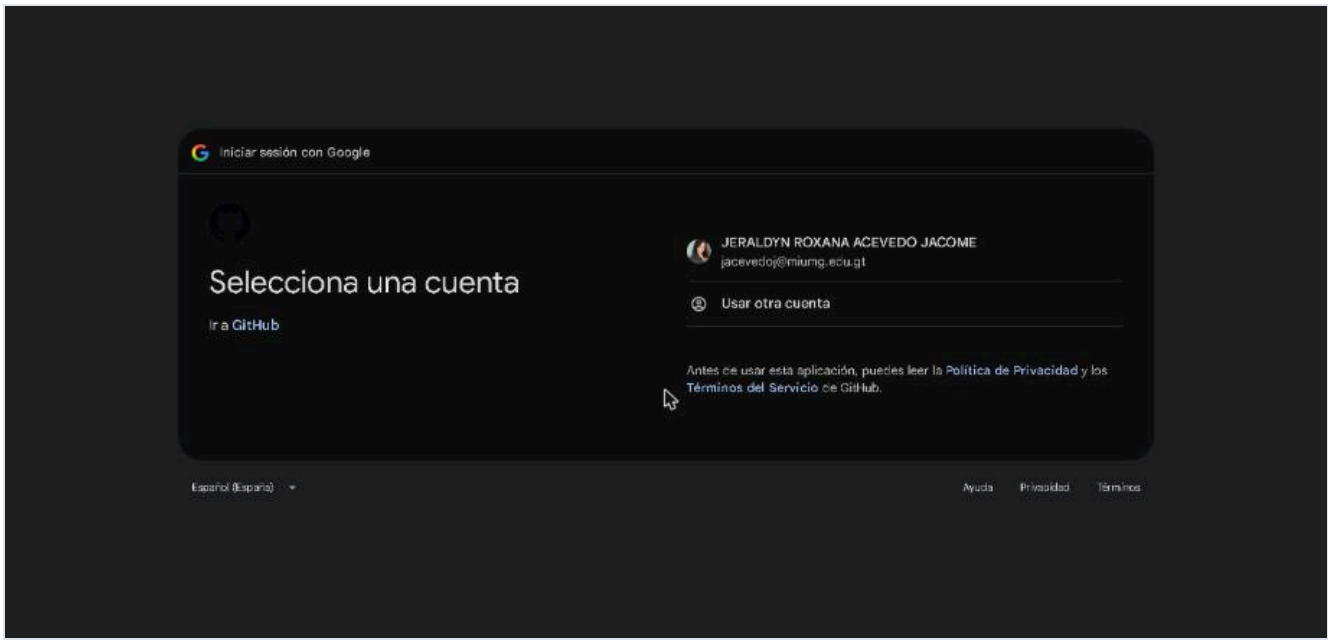

Paso 1: GitHub sin sesión

**Paso 2 · Iniciar sesión.** En la pantalla *Sign in to GitHub* elegí *Continue with Google*, porque mi cuenta ya existe.



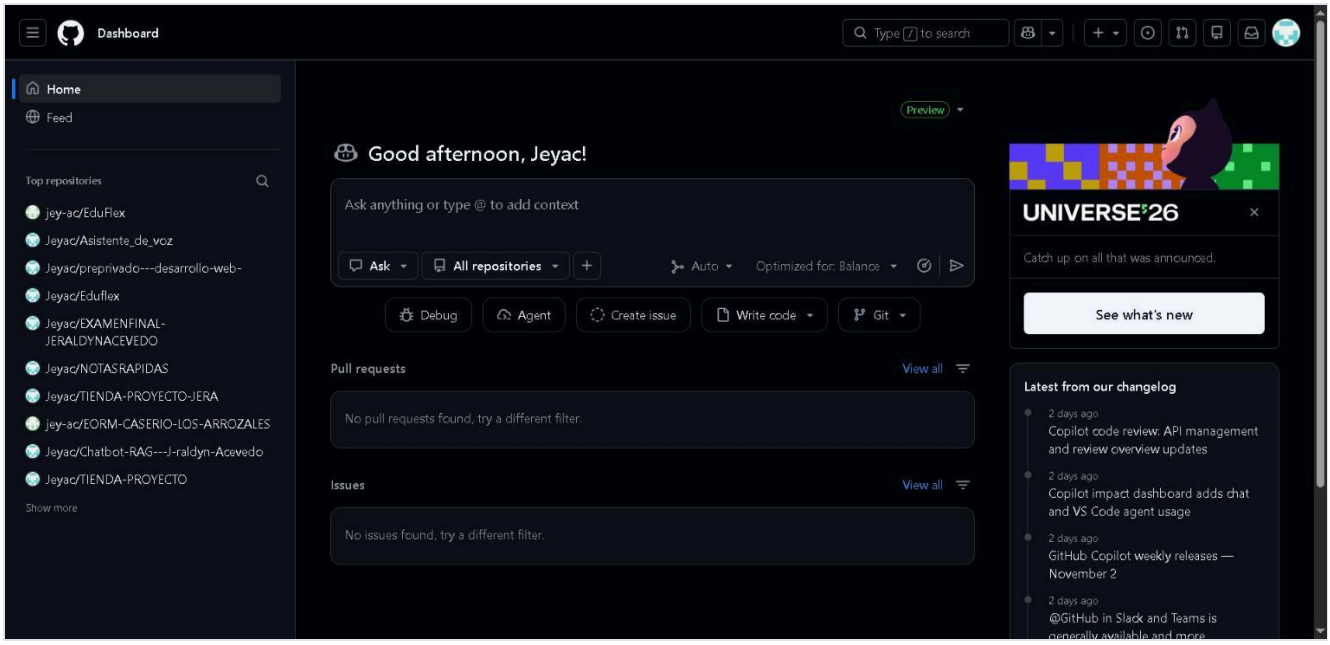

Paso 2: iniciar sesión

**Paso 3 · Elegir la cuenta de Google.** Google me pidió escoger con qué cuenta entrar a GitHub.




Paso 3: elegir la cuenta de Google

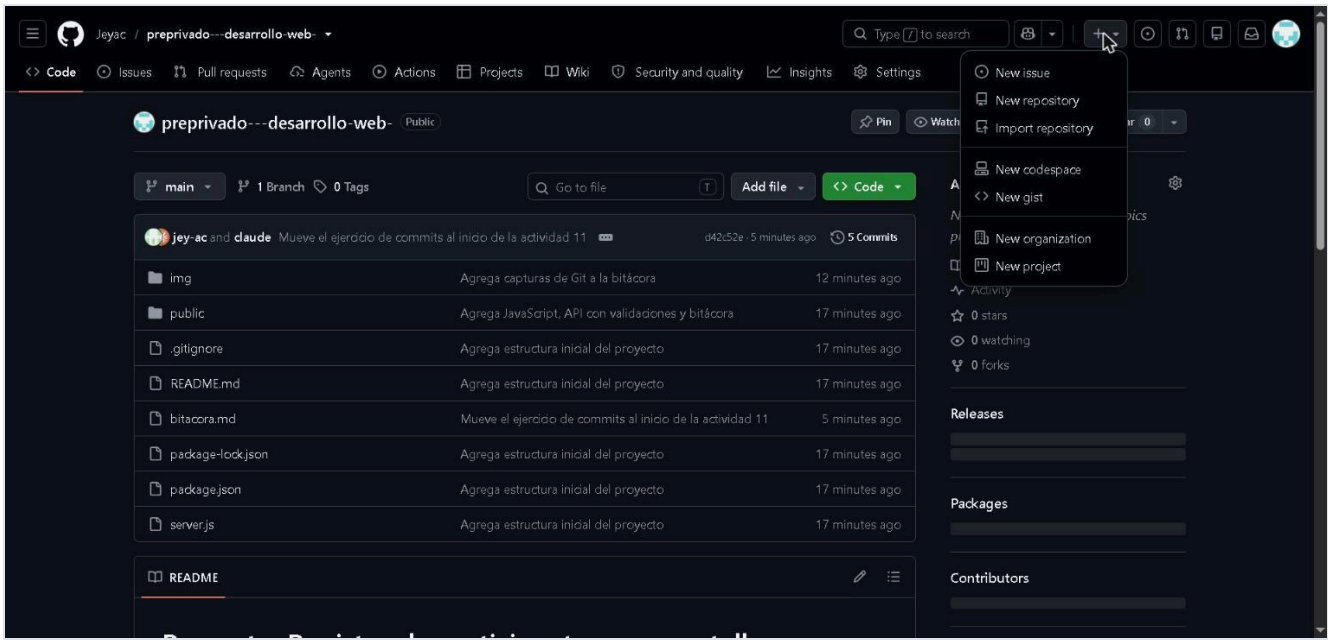
**Paso 4 · Sesión iniciada.** Entré al panel de mi cuenta Jeyac. En la lista de repositorios aparece `preprivado---desarrollo-web-`.




Paso 4: sesión iniciada

## B · Repositorio

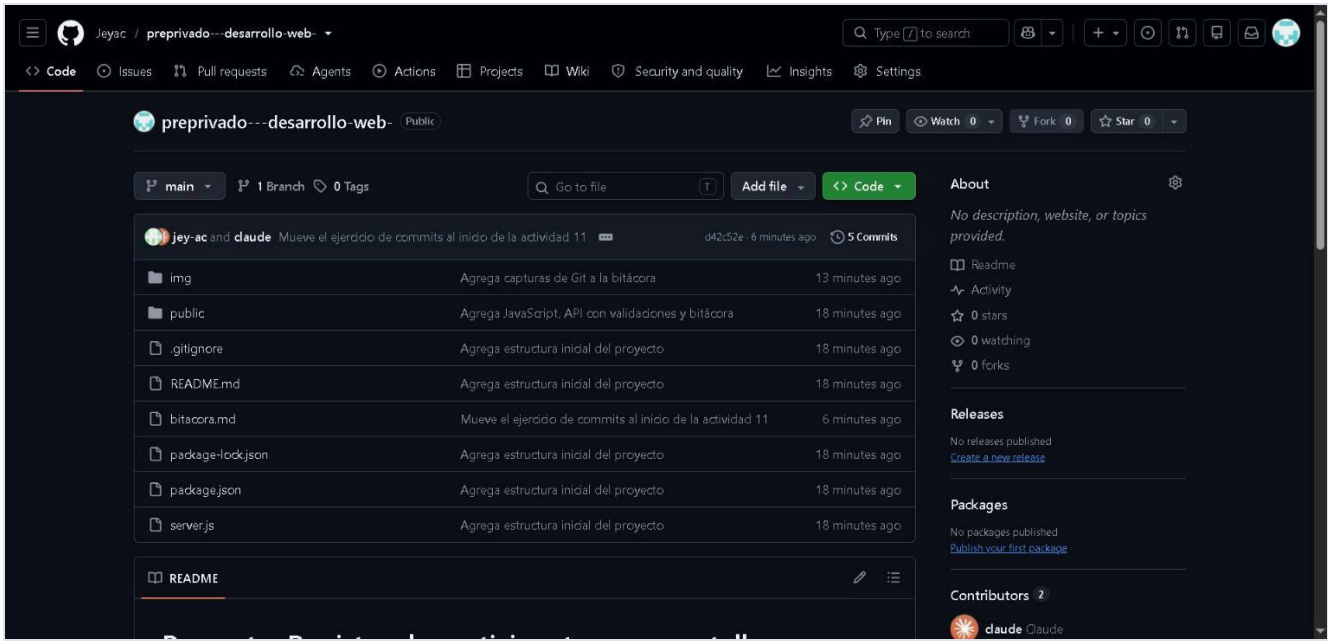
**Paso 5 · Menú +.** Con el signo **+** de la esquina superior está la opción *New repository*, que sirve para crear un repositorio nuevo.




Paso 5: menú +

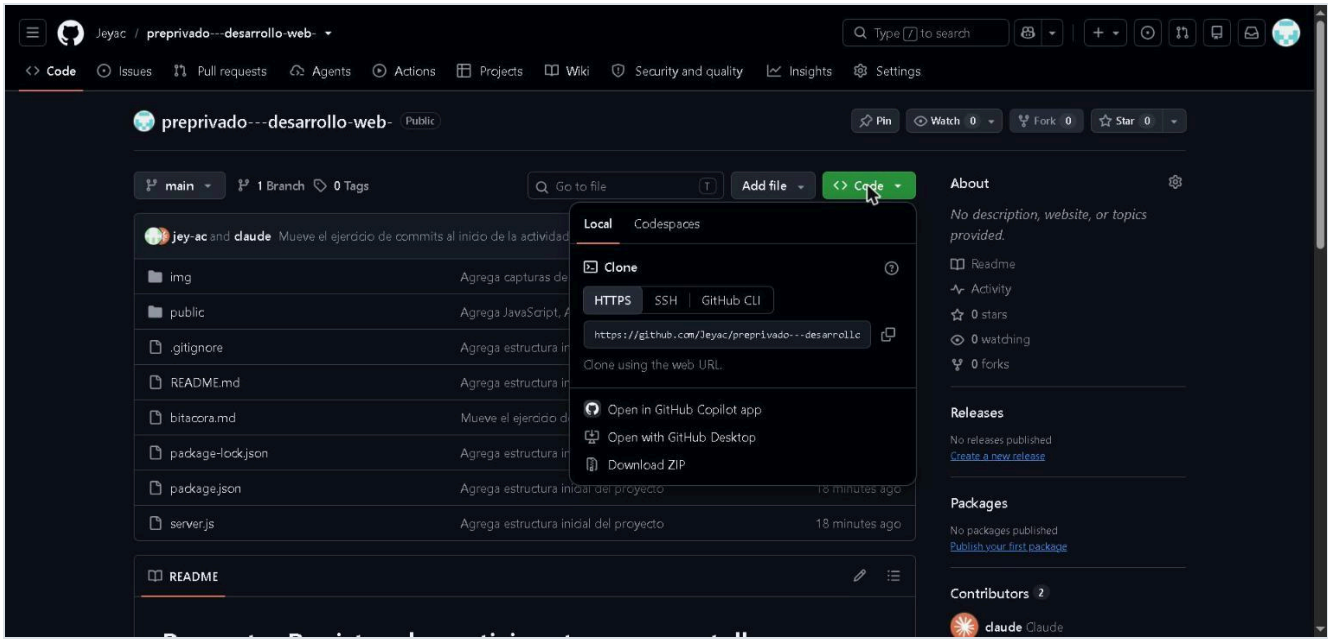
Mi repositorio se llama `preprivado---desarrollo-web-` (la actividad sugería `registro-taller-desarrollo-web`). Es **público** para que el evaluador lo pueda abrir, y lo creé **vacío**, sin README, .gitignore ni licencia, porque esos archivos ya estaban en la carpeta del proyecto.

**Paso 6 · Repositorio del proyecto.** El repositorio ya tiene los archivos subidos: `server.js`, la carpeta `public`, `README.md`, `bitacora.md` y `.gitignore`.



Paso 6: repositorio del proyecto

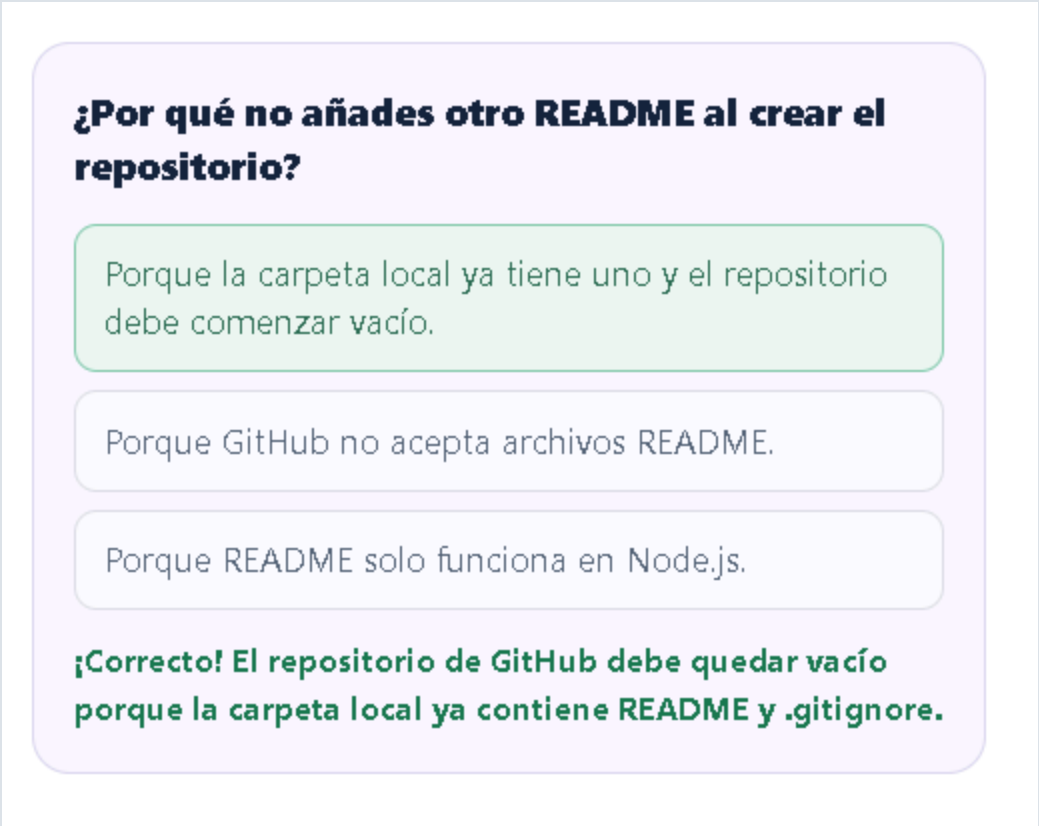
**Paso 7 · Dirección HTTPS.** Con el botón *Code* → *Clone* → *HTTPS* se copia la dirección del repositorio: `https://github.com/Jeyac/preprivado---desarrollo-web-.git`. Esa es la que usé para conectar mi carpeta con GitHub (`git remote add origin ...`) y subir los commits con `git push`.



Paso 7: dirección HTTPS

**D · Comprueba y explica**

- **Archivos en GitHub:** en el repositorio se ven `server.js`, la carpeta `public`, `README.md` y `bitacora.md`.
- **README:** explica cómo iniciar el proyecto: abrir la carpeta en VS Code, ejecutar `npm install`, después `npm start` y abrir `http://localhost:3000`.
- **Lo que no se subió:** `node_modules/` no está en GitHub porque está en `.gitignore`. Tampoco hay contraseñas, claves ni archivos `.env`.
- **URL de entrega:** https://github.com/Jeyac/preprivado---desarrollo-web-




Actividad 12: ¿Por qué no añades otro README al crear el repositorio?

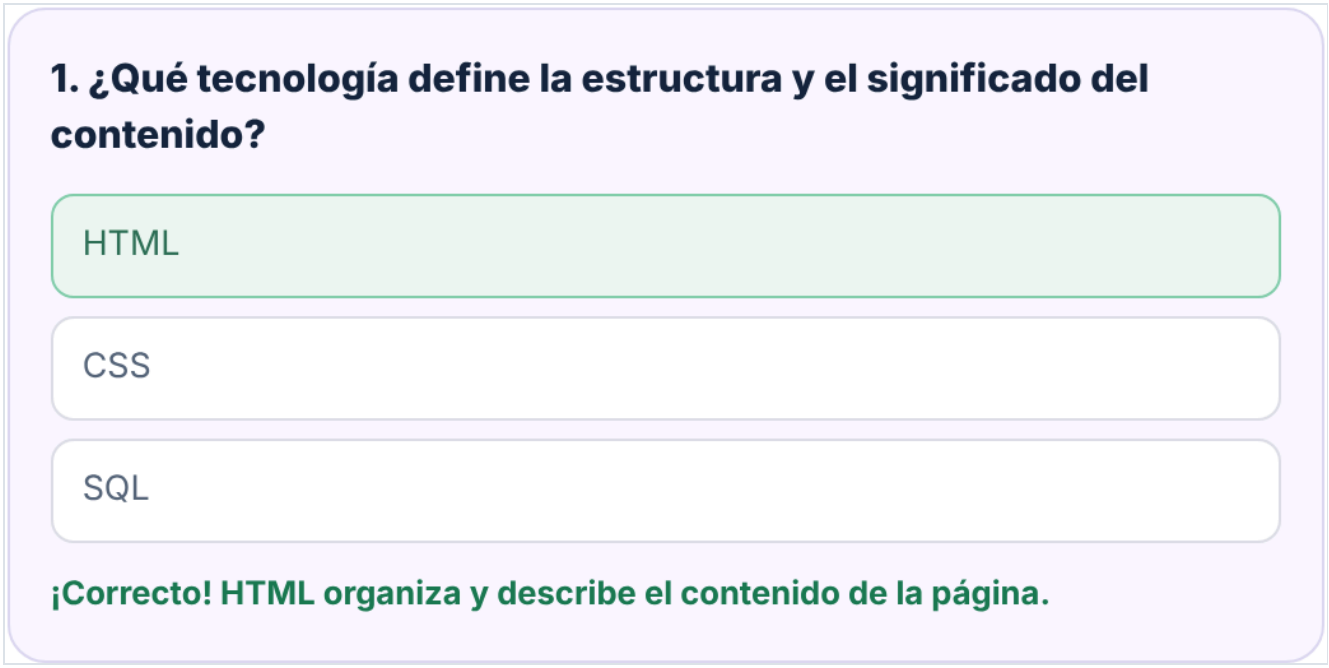
**¿Por qué no añades otro README al crear el repositorio?** Porque la carpeta del proyecto ya tiene uno. El repositorio de GitHub tiene que empezar vacío; si GitHub crea su propio README, ya no estaría vacío y al hacer `push` habría un choque entre los dos.

## Cuestionarios · Frontend y Backend

Resolví los dos cuestionarios del repaso. Saqué **7 de 7** en Frontend y **8 de 8** en Backend, datos y Git.

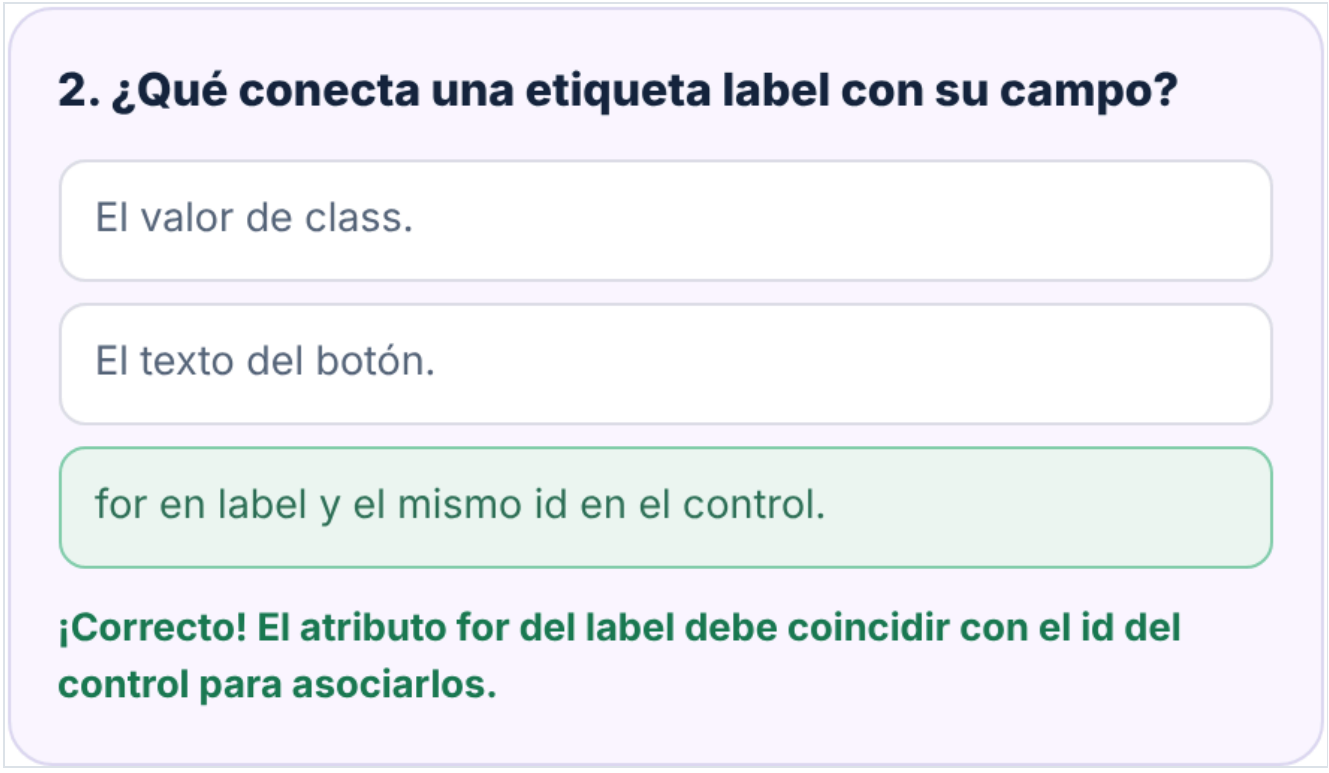
**Cuestionario · Frontend (HTML, CSS y JavaScript)**

**1. ¿Qué tecnología define la estructura y el significado del contenido?** HTML. Organiza y describe el contenido de la página.



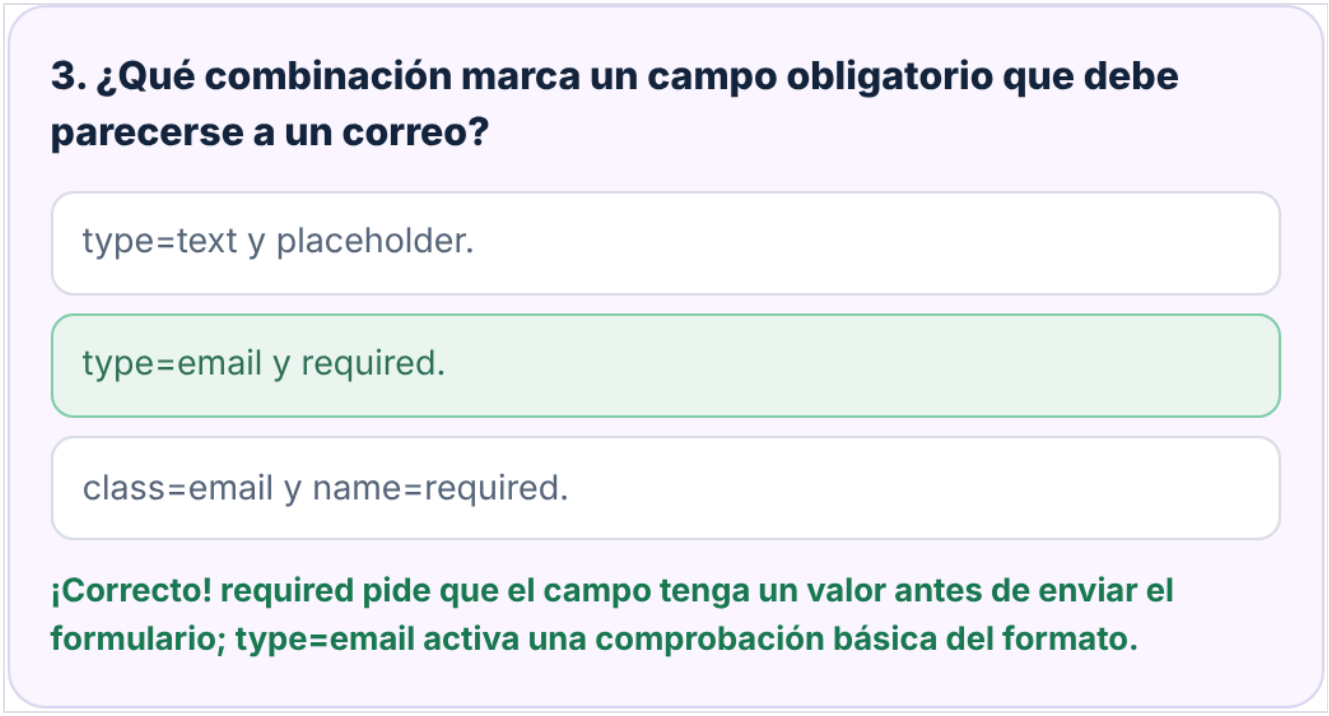

Frontend, pregunta 1

**2. ¿Qué conecta una etiqueta label con su campo?** El `for` del label con el mismo `id` del campo.



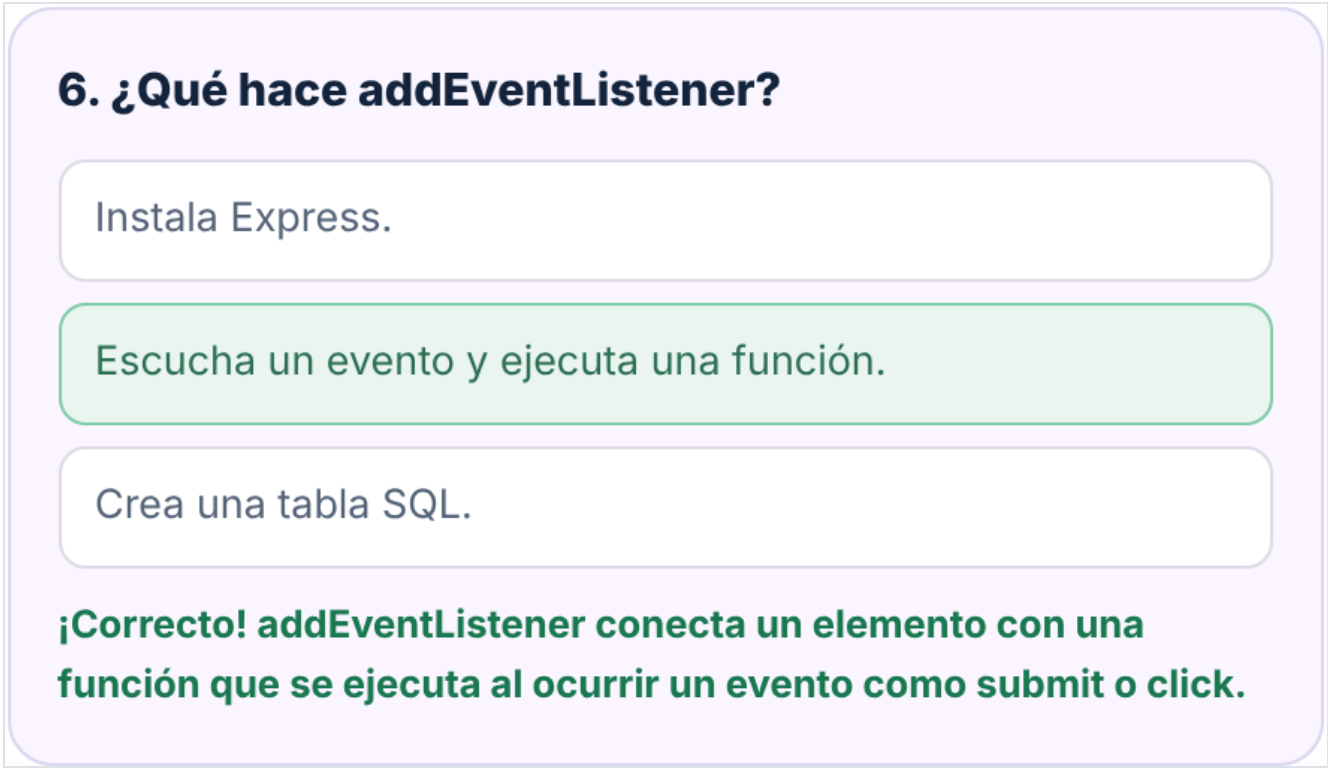

Frontend, pregunta 2

**3. ¿Qué combinación marca un campo obligatorio que debe parecerse a un correo?** `type="email"` y `required`.



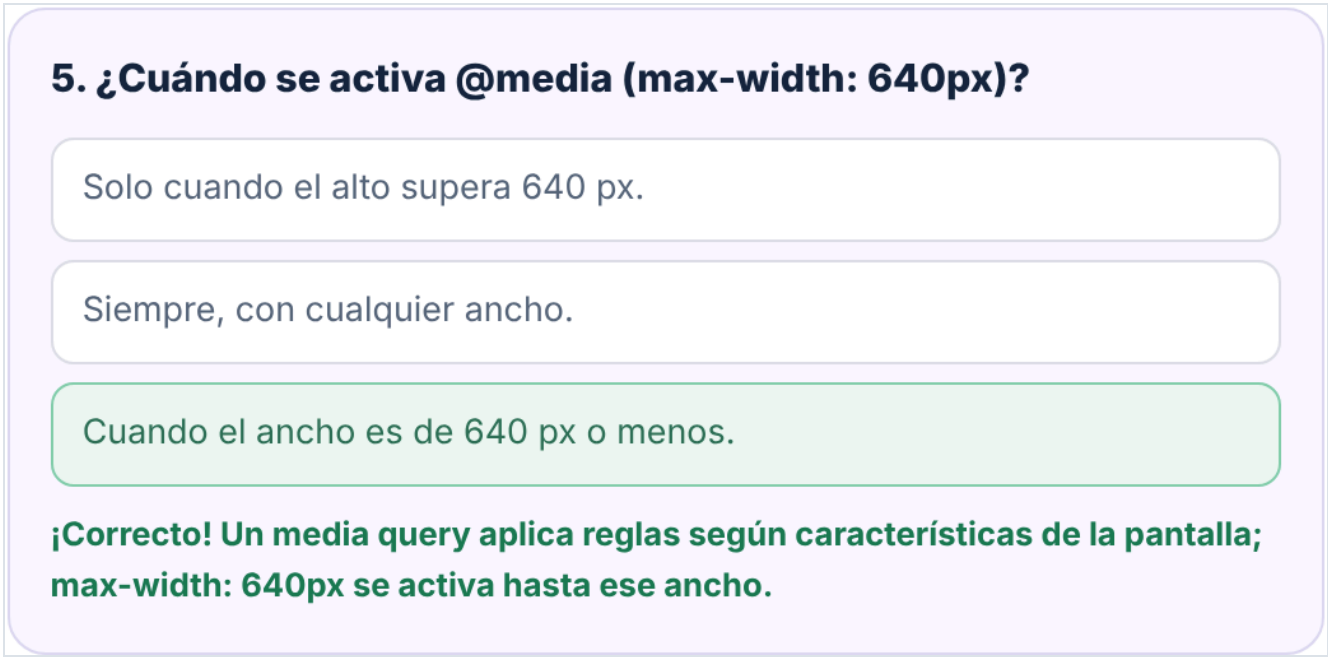

Frontend, pregunta 3

**4. ¿Qué selector aplica a class=tarjeta?** `.tarjeta`. La clase se elige con punto; el id, con `#`.



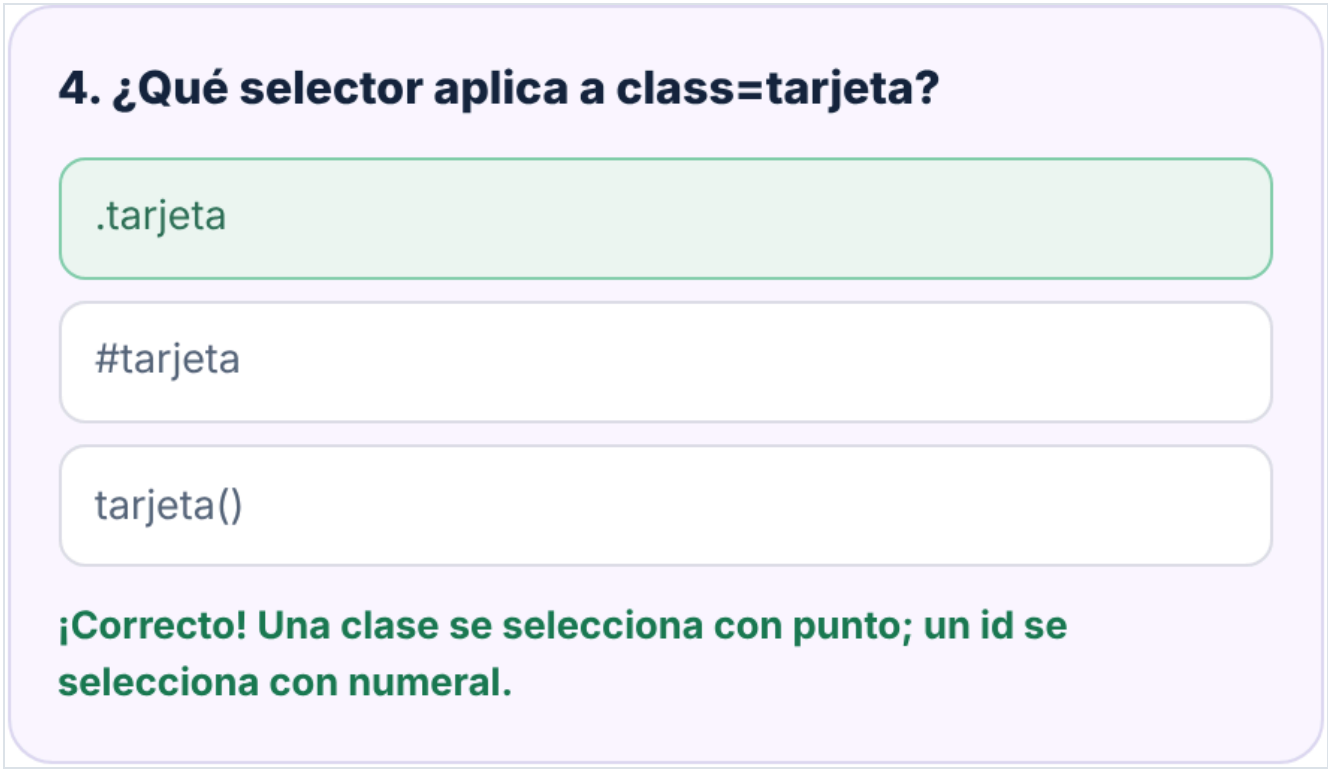

Frontend, pregunta 4

**5. ¿Cuándo se activa @media (max-width: 640px)?** Cuando el ancho de la pantalla es de 640 px o menos.



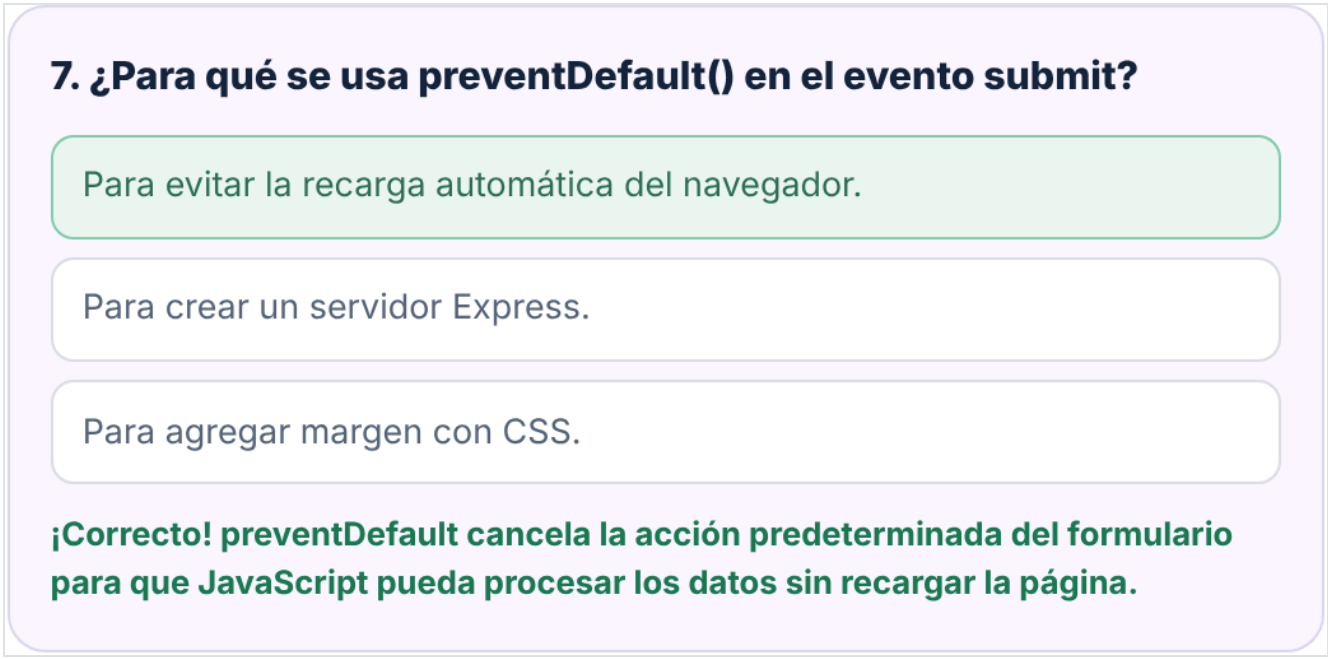

Frontend, pregunta 5

**6. ¿Qué hace addEventListener?** Escucha un evento (como submit o click) y ejecuta una función.




Frontend, pregunta 6

**7. ¿Para qué se usa preventDefault() en el evento submit?** Para que el navegador no recargue la página y JavaScript maneje los datos.




Frontend, pregunta 7

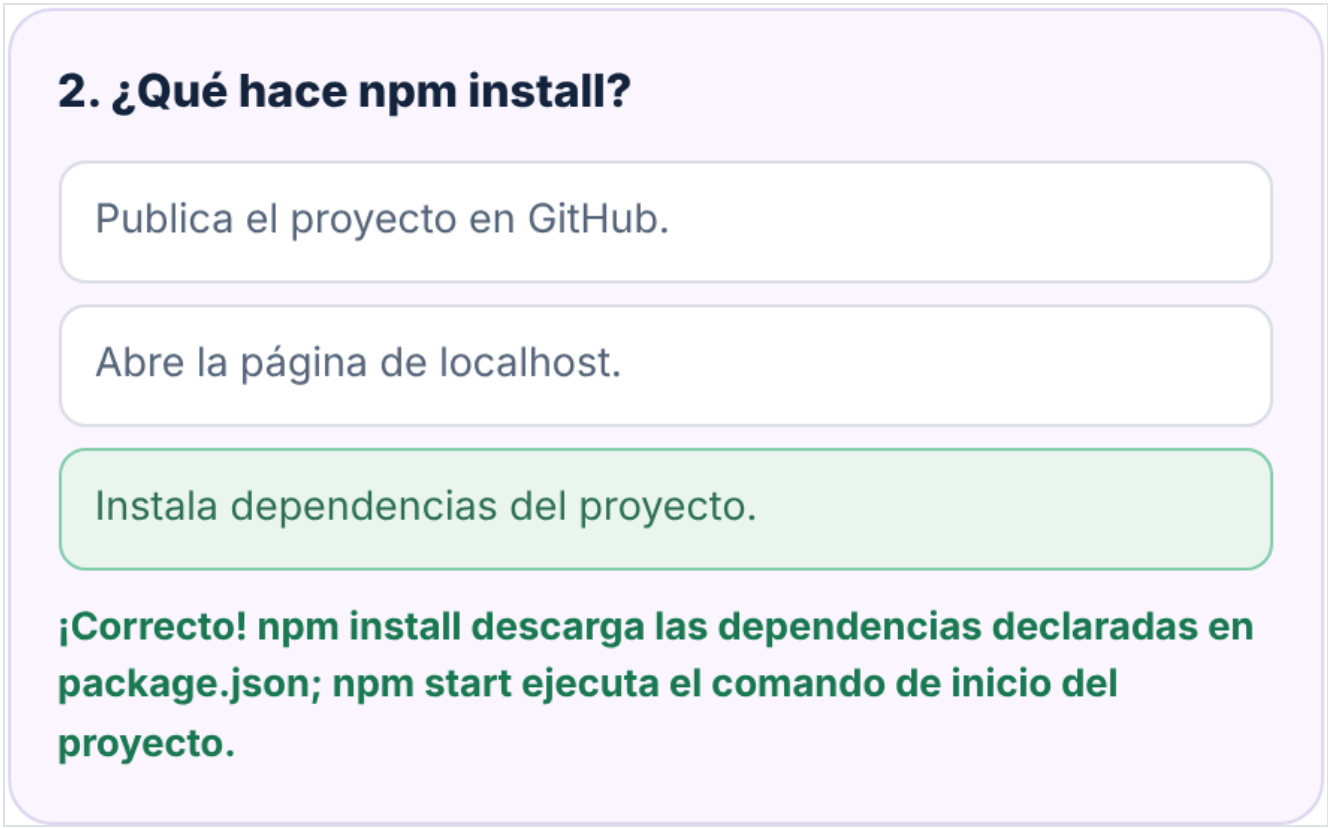
**Cuestionario · Backend, datos y Git**

**1. ¿Qué es Node.js?** Un entorno para ejecutar JavaScript en el servidor, fuera del navegador.



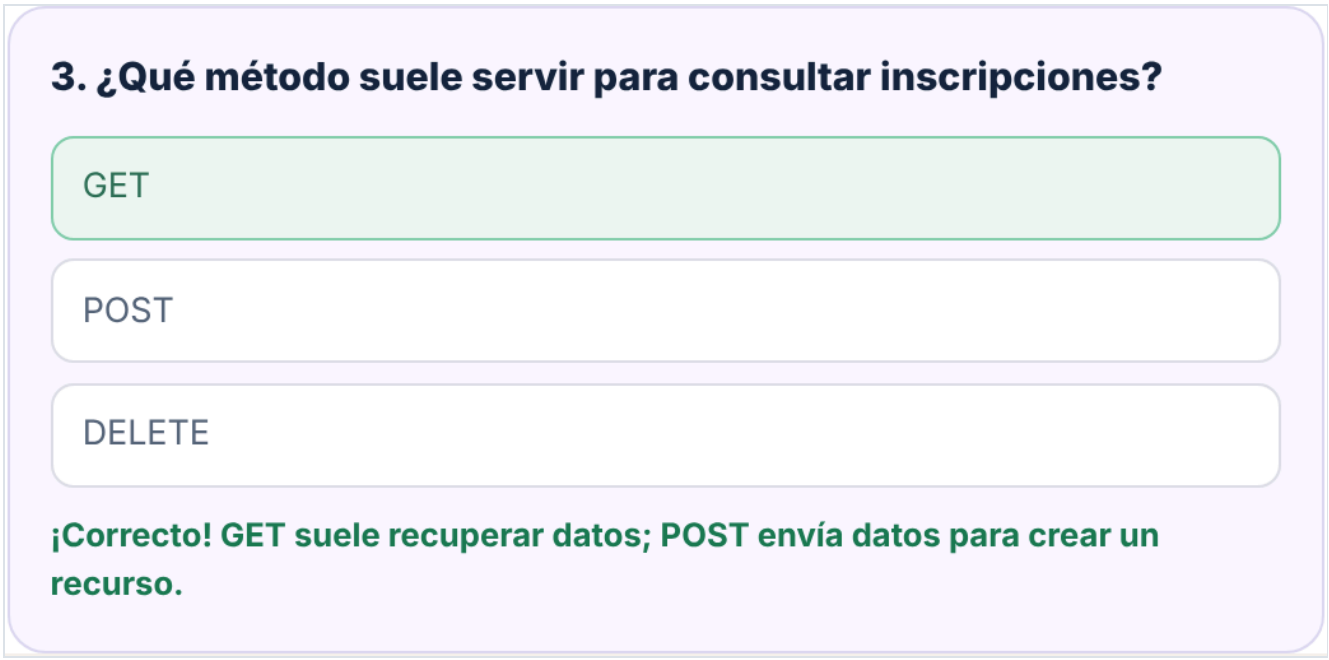

Backend, pregunta 1

**2. ¿Qué hace npm install?** Instala las dependencias del proyecto que están en `package.json`.



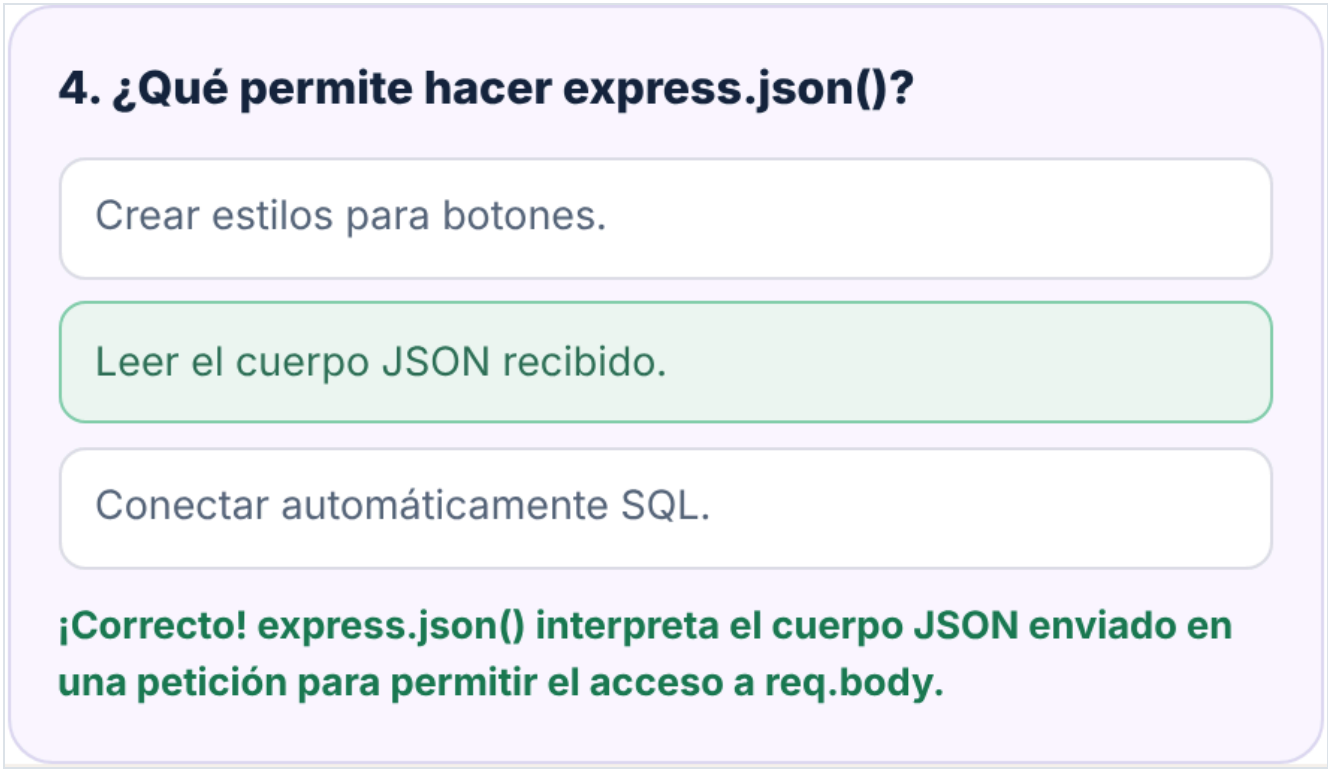

Backend, pregunta 2

**3. ¿Qué método suele servir para consultar inscripciones?** GET. Sirve para pedir datos; POST, para enviarlos.



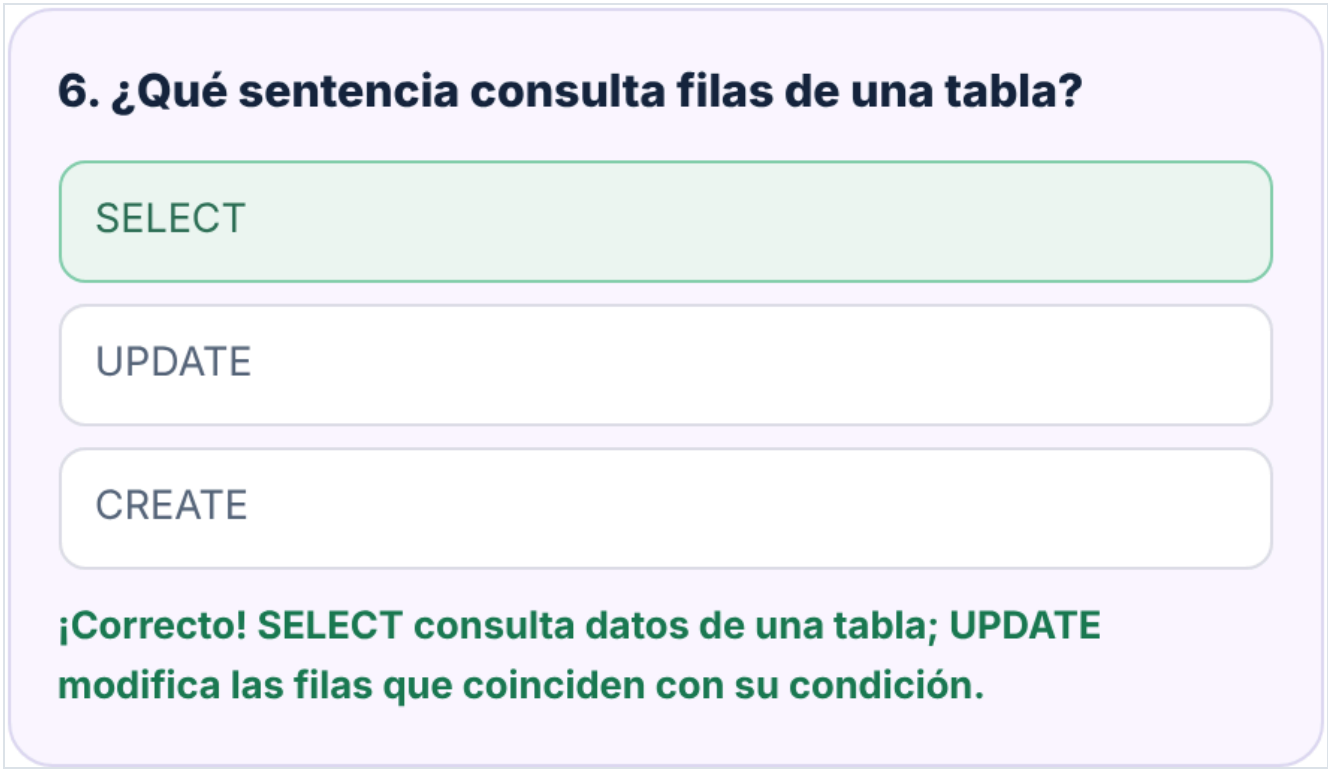

Backend, pregunta 3

**4. ¿Qué permite hacer express.json()?** Leer el JSON que llega al servidor, en `req.body`.



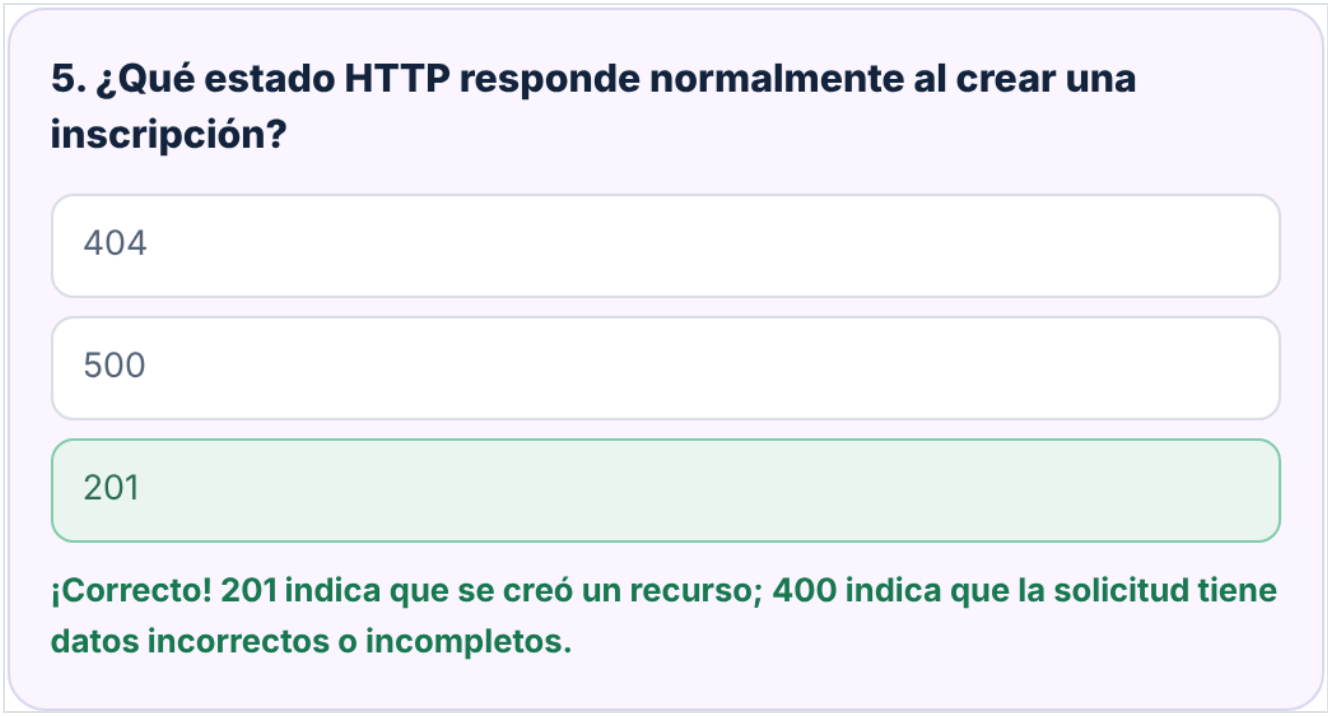

Backend, pregunta 4

**5. ¿Qué estado HTTP responde normalmente al crear una inscripción?** 201, que significa "Creado".




Backend, pregunta 5

**6. ¿Qué sentencia consulta filas de una tabla?** SELECT.



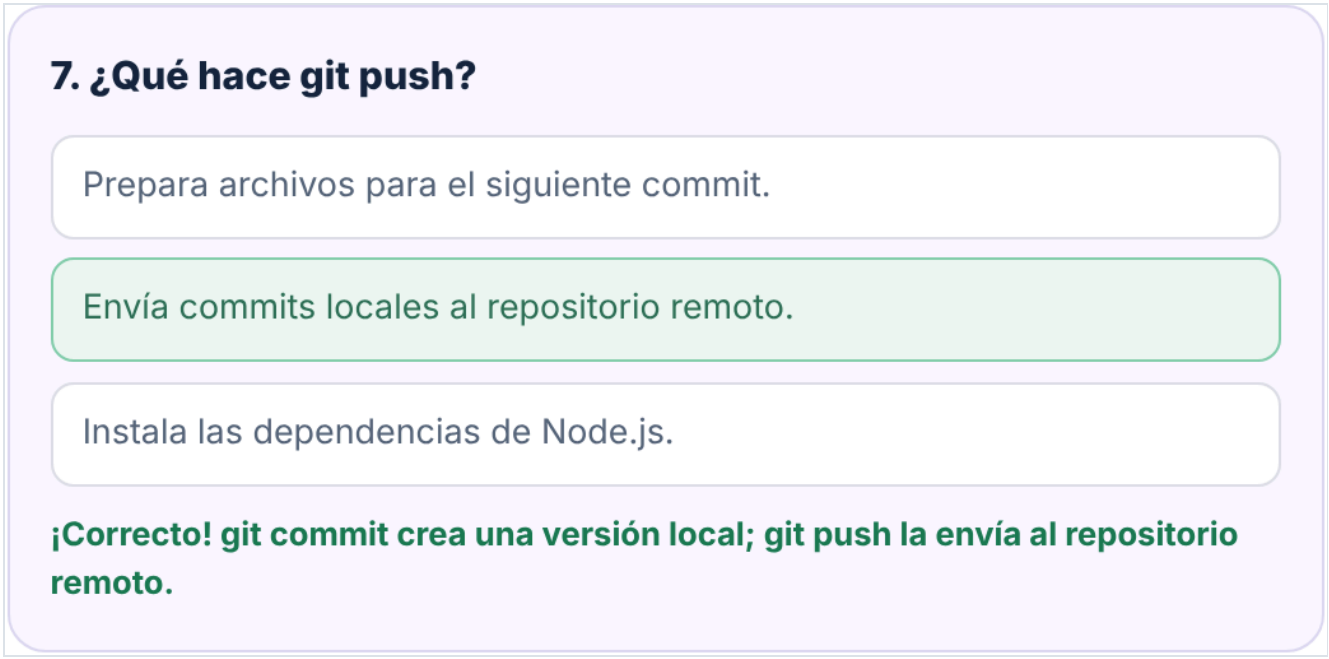

Backend, pregunta 6

**7. ¿Qué hace git push?** Envía los commits de mi computadora al repositorio de GitHub.




Backend, pregunta 7

**8. ¿Cuál es la diferencia más precisa entre Git y GitHub?** Git guarda las versiones del proyecto en mi computadora; GitHub guarda los repositorios en internet para compartirlos.




Backend, pregunta 8

# Proyecto final

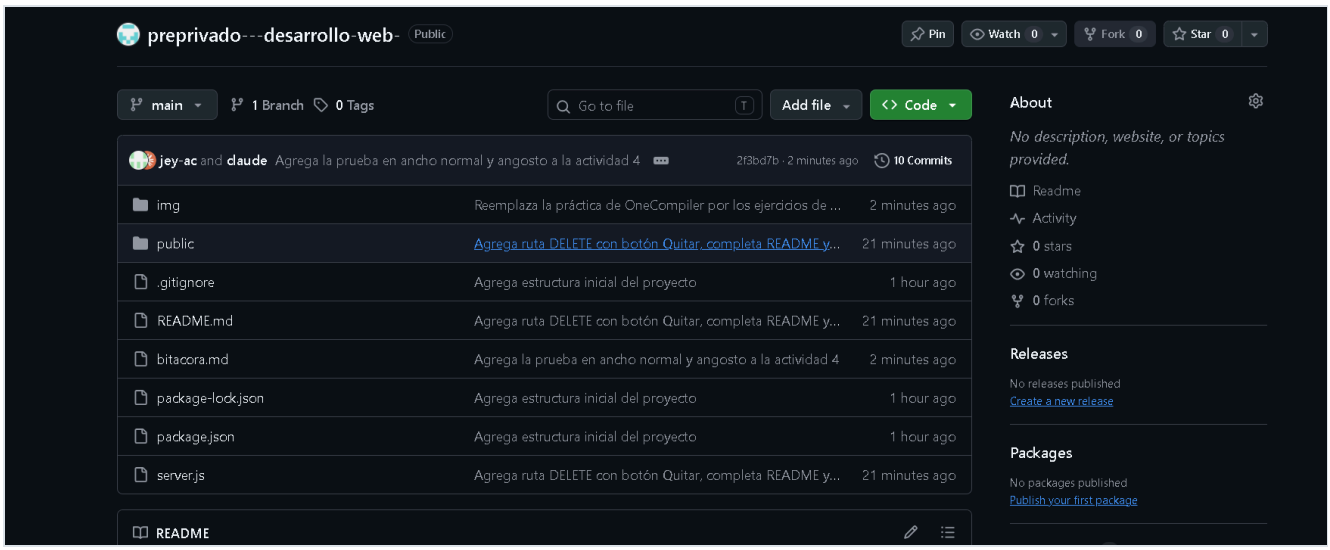
## Verificación




Casos de prueba y entrega




Defensa oral, autoevaluación final y resultado de los cuestionarios




Repositorio en GitHub

## Extensión · Quitar una inscripción

Como terminé lo principal, hice la extensión:

**1. Ruta `DELETE /api/inscripciones/:id` en `server.js`**

```
app.delete("/api/inscripciones/:id", (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  const posicion = inscripciones.findIndex((inscripcion) => inscripcion.id === id);

  if (posicion === -1) {
    return res.status(404).json({ mensaje: "No existe una inscripción con ese id." });
  }

  const [eliminada] = inscripciones.splice(posicion, 1);
  res.json({ mensaje: `Inscripción de ${eliminada.nombre} eliminada.` });
});
```

- `:id` es una parte variable de la dirección. Por ejemplo, en `/api/inscripciones/3` el id es 3.
- `findIndex` busca en qué posición del arreglo está esa inscripción. Si no la encuentra, da `-1` y el servidor responde **404** (no encontrado).
- Si la encuentra, `splice` la saca del arreglo y el servidor responde con un mensaje de éxito.

**2. Botón "Quitar" en `app.js`**

Cada participante de la lista ahora tiene un botón **Quitar**. Al presionarlo, JavaScript manda `fetch` con el método `DELETE`, muestra el mensaje del servidor y vuelve a cargar la lista:

```
async function quitarInscripcion(id) {
  const respuesta = await fetch(`/api/inscripciones/${id}`, { method: "DELETE" });
  const resultado = await respuesta.json();
  mensaje.textContent = resultado.mensaje;
  cargarInscripciones();
}
```

El botón tiene un `aria-label` como "Quitar la inscripción de Ana López", para que un lector de pantalla diga a quién se va a quitar.

**3. Estilos en `styles.css`**

El botón es rojo para que se note que borra. En pantalla ancha va a la derecha de cada tarjeta; en teléfono se acomoda debajo del nombre.

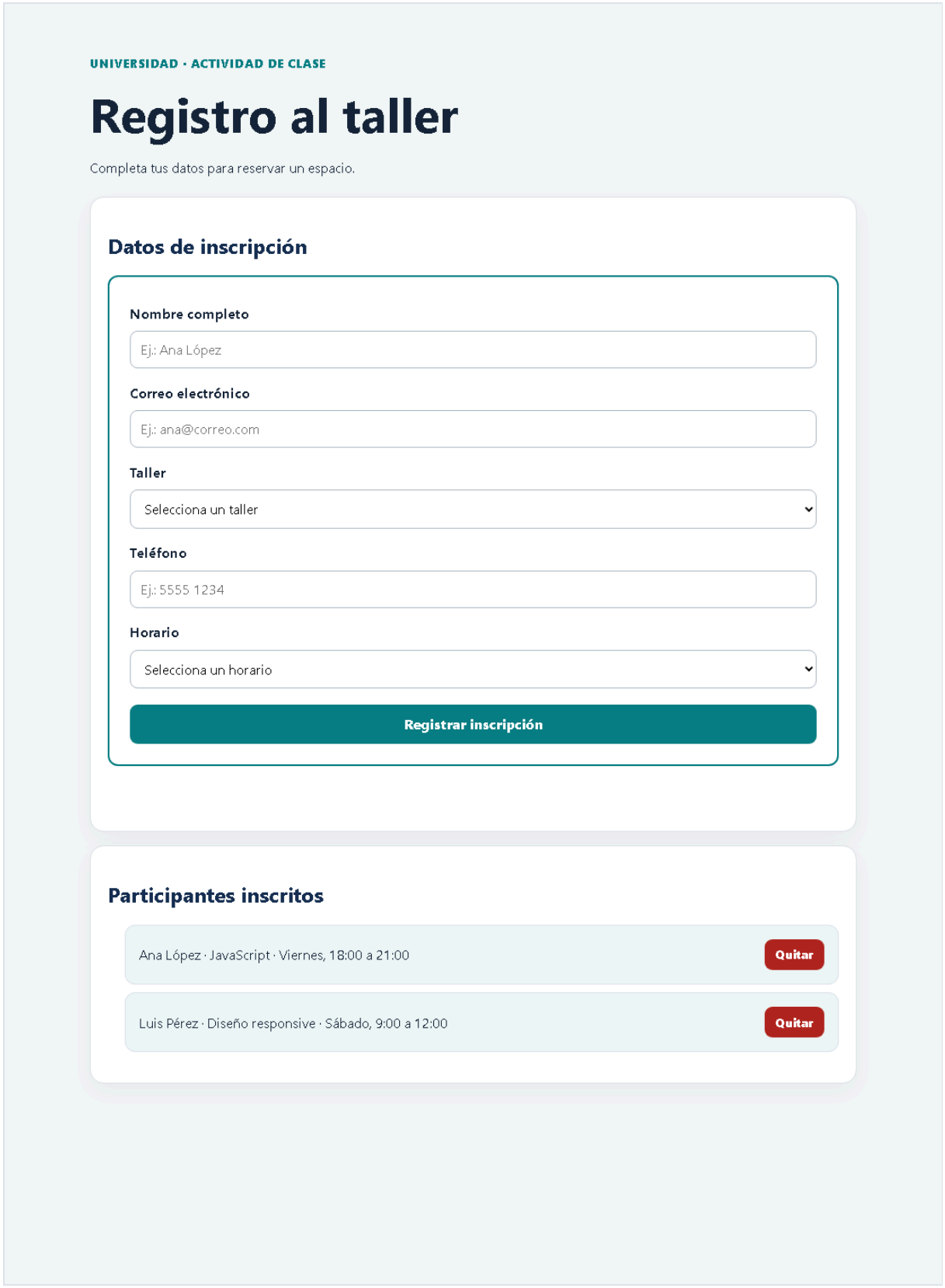
**Pruebas de la extensión:**

- `DELETE /api/inscripciones/1` con un id que existe → **200** "Inscripción de Ana López eliminada."
- El mismo `DELETE` otra vez → **404** "No existe una inscripción con ese id."
- `DELETE /api/inscripciones/abc` → **404**

- Después de borrar, un registro nuevo recibe un `id` nuevo (3) y no repite uno anterior.
- Al presionar **Quitar** en la página, aparece el mensaje y el participante desaparece de la lista sin recargar.

**Capturas del proyecto terminado** (con dos participantes inventados):

Ancho normal:




Proyecto final en ancho normal

Ancho de teléfono (390 px):




Proyecto final en ancho de teléfono

**URL de entrega:** https://github.com/Jeyac/preprivado---desarrollo-web-

# Versión final · Base de datos SQLite

En la versión final dejé de guardar las inscripciones en un arreglo y ahora se guardan en una base de datos **SQLite**. Usé el módulo `node:sqlite` que ya viene con Node.js (yo tengo la versión 26), así que no tuve que instalar un servidor de base de datos.

## 1. Campos nuevos y columnas

Agregué dos campos al formulario, los dos con `<select>`:

| Campo | Opciones | Por qué tiene sentido |
|---|---|---|
| `modalidad` | Presencial, Virtual, Híbrida | Así el taller sabe cuántas personas van a ir al salón y cuántas se conectan. |
| `nivel_experiencia` | Inicial, Intermedio, Avanzado | Ayuda a preparar el contenido según lo que ya saben los participantes. |

El nombre es el mismo en todas las capas: el `name` del HTML, el objeto que manda `fetch`, la validación de Express, la columna de SQLite y el `INSERT` / `UPDATE`.

## 2. Conexión con la base (`database.js`)

```
const { DatabaseSync } = require("node:sqlite");
const db = new DatabaseSync(path.join(__dirname, "registro_taller.db"));

db.exec(
  "CREATE TABLE IF NOT EXISTS inscripciones (" +
    "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
    "nombre TEXT NOT NULL, correo TEXT NOT NULL, telefono TEXT NOT NULL, " +
    "taller TEXT NOT NULL, horario TEXT NOT NULL, " +
    "modalidad TEXT NOT NULL, nivel_experiencia TEXT NOT NULL, " +
    "fecha_registro TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)"
);
```

- `DatabaseSync` abre `registro_taller.db` o lo crea si no existe.
- `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` crea la tabla solo la primera vez.
- `AUTOINCREMENT` le da un id nuevo a cada inscripción, aunque se borren otras.
- `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` guarda la fecha y hora sola. SQLite la guarda en hora UTC, por eso en `app.js` la convierto a la hora local antes de mostrarla.

Agregué `registro_taller.db`, `registro_taller.db-shm` y `registro_taller.db-wal` al `.gitignore` para no subir la base a GitHub.

## 3. API con GET, POST, PUT y DELETE

| Método y ruta | Qué hace |
|---|---|
| `GET /api/inscripciones` | `SELECT` de todas las filas, de la más nueva a la más vieja. |
| `POST /api/inscripciones` | Valida y hace `INSERT`. Responde **201**. |
| `PUT /api/inscripciones/:id` | Valida y hace `UPDATE ... WHERE id = ?`. Si `changes` es 0 responde **404**. |
| `DELETE /api/inscripciones/:id` | `DELETE ... WHERE id = ?`. Si `changes` es 0 responde **404**. |
| `GET /api/reportes/resumen` | Conteos con `COUNT(*)` y `GROUP BY`. |

Todas las consultas usan `?` (sentencias preparadas). Así el texto que escribe la persona nunca se pega dentro del SQL y no se puede hacer inyección SQL.

Como POST y PUT validan lo mismo, hice una sola función `validarInscripcion` que usan las dos rutas. También conservé la lógica de cupos de la Actividad 5, pero ahora cuenta las filas con `SELECT COUNT(*)` en vez de usar `inscripciones.length`.

## 4. Validaciones en el navegador y en Express

| Qué valido | En el navegador | En Express |
|---|---|---|
| Campos obligatorios | `required` | Rechaza vacíos o solo espacios |
| Nombre | `minlength="2"`, `maxlength="80"` | Entre 2 y 80 caracteres |
| Correo | `type="email"` | Expresión regular `texto@texto.texto` |
| Teléfono | `pattern` | Entre 8 y 15 dígitos |
| Selects | Solo se puede escoger una opción de la lista | Revisa que el valor esté en la lista de opciones permitidas |

La validación del navegador ayuda a la persona, pero el servidor también tiene que revisar porque alguien puede mandar datos directo a la API sin usar el formulario. Si el servidor rechaza algo, el mensaje aparece en rojo y los datos se quedan en el formulario para corregirlos.

## 5. Editar y eliminar desde la página

- Cada tarjeta de la lista tiene los botones **Editar** y **Eliminar**.
- **Editar** copia los datos de la fila al formulario, cambia el título a "Editando la inscripción de ..." y el botón a **Guardar cambios**. Al enviar, `fetch` usa `method: "PUT"` con el id en la ruta. **Cancelar edición** regresa el formulario a modo de registro.
- **Eliminar** pide confirmación y después manda `fetch` con `method: "DELETE"`.

- Después de crear, editar o eliminar, vuelvo a llamar `cargarInscripciones()` y `cargarReportes()` para que la lista y los reportes muestren lo que hay en la base.

## 6. Reportes

El apartado **Reportes** carga `GET /api/reportes/resumen` y muestra:

- Una tarjeta con el **total** de inscripciones y los cupos que quedan.
- Barras por **taller**, por **horario**, por **modalidad** y por **experiencia previa**. La barra del grupo con más inscripciones mide 100 % y las demás son proporcionales.
- Si no hay registros, cada tarjeta dice "Todavía no hay inscripciones para reportar".

Los valores se ponen con `textContent`, no con `innerHTML`.

## 7. CSS y diseño adaptable

- El formulario usa `.formulario-grid` con dos columnas, y cada etiqueta con su control va dentro de un `div.campo`.
- Los reportes usan `.resumen` con dos columnas, y la tarjeta del total ocupa todo el ancho.
- En pantallas de 640 px o menos, el formulario, la lista y los reportes pasan a una sola columna y los botones ocupan todo el ancho.

## 8. Pruebas

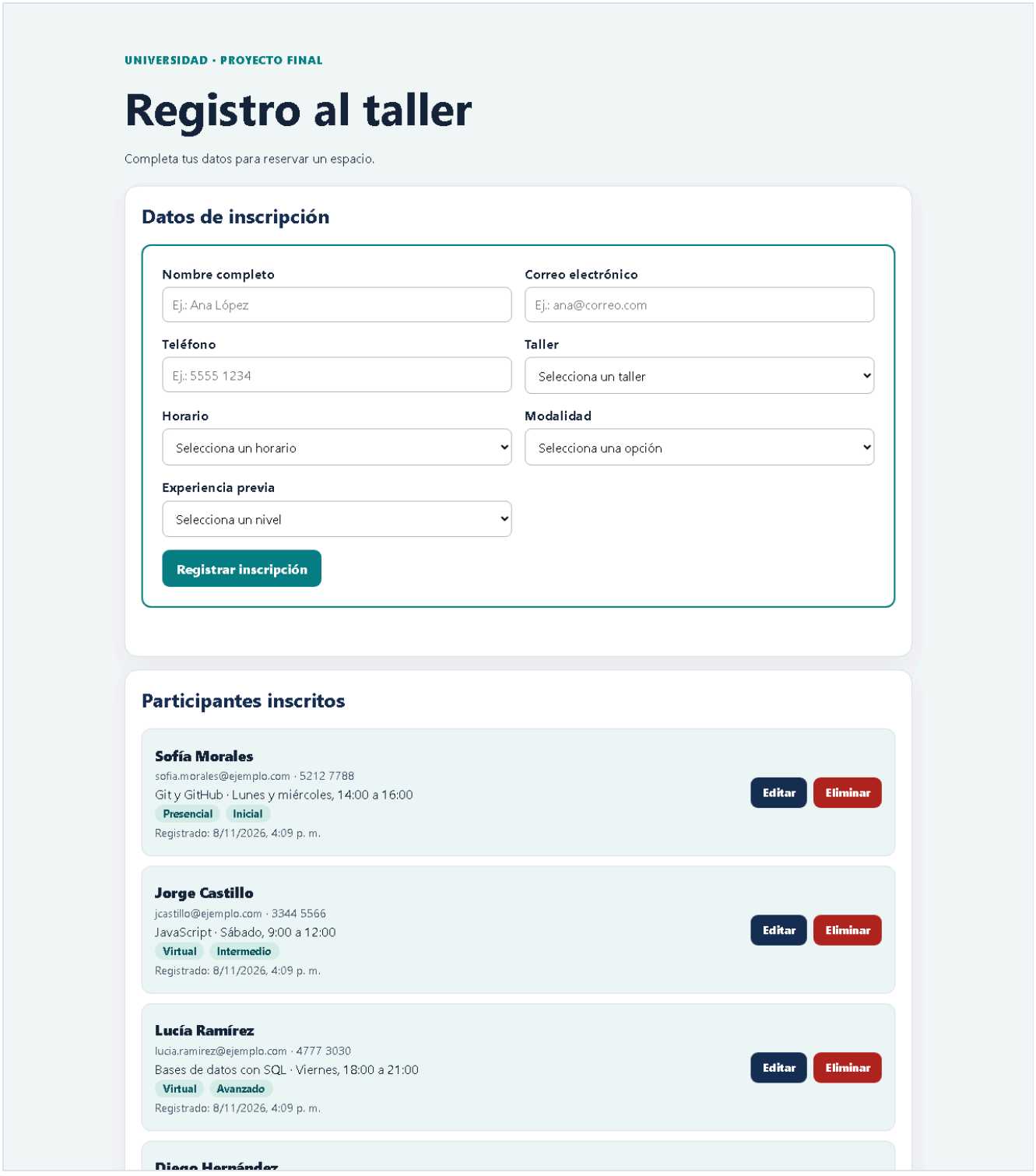
Hice las pruebas con siete participantes inventados.

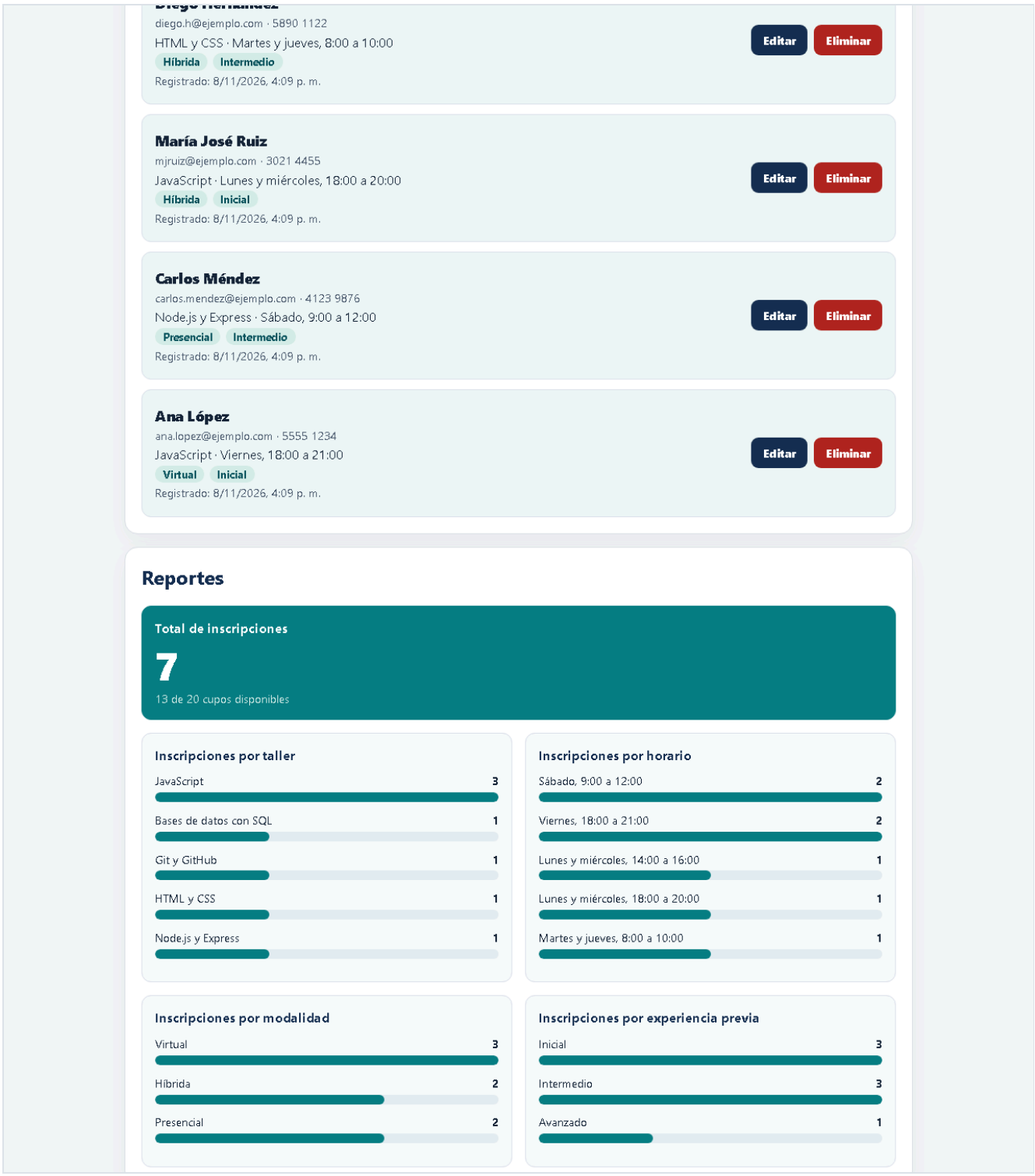
| Prueba | Qué hice | Resultado |
|---|---|---|
| Crear | `POST` con datos válidos | **201** "Inscripción de Ana López guardada." y aparece en la lista y en los reportes |
| Leer | Abrí `/api/inscripciones` | Devuelve las filas de la base con `fecha_registro` |
| Actualizar | **Editar** a Diego Hernández, cambié modalidad a Híbrida y experiencia a Intermedio | "Inscripción de Diego Hernández actualizada." Cambió en la lista, en la base y en el reporte de modalidad |
| Actualizar un id que no existe | `PUT /api/inscripciones/999` | **404** "No se encontró la inscripción." |
| Eliminar | `DELETE` de un registro | **200** "Inscripción eliminada." y desaparece de la lista |
| Eliminar otra vez | El mismo `DELETE` | **404** "No se encontró la inscripción." |
| Id inválido | `DELETE /api/inscripciones/abc` | **400** "Id inválido." |

| Prueba | Qué hice | Resultado |
|---|---|---|
| Correo inválido | `luis-sin-arroba` | **400** y no se guardó |
| Campo vacío | `modalidad` con solo espacios | **400** "Completa todos los campos." |
| Opción no permitida | `taller: "Cocina"` | **400** "Selecciona un valor válido en taller." |
| Teléfono corto | `123` | **400** "El teléfono debe tener entre 8 y 15 dígitos." |
| JSON roto | Cuerpo `{nombre:` | **400** "El cuerpo de la solicitud no es un JSON válido." |
| Persistencia | Detuve el servidor y lo volví a iniciar | Las 7 inscripciones siguen ahí |
| Reporte | Comparé `/api/reportes/resumen` con la lista | Total 7. JavaScript tiene 3 (Ana, María José y Jorge), igual que en la lista |
| Diseño | Revisé la página en escritorio y a 375 px | En teléfono queda en una columna y no se sale de la pantalla |

## 9. Capturas de la versión final

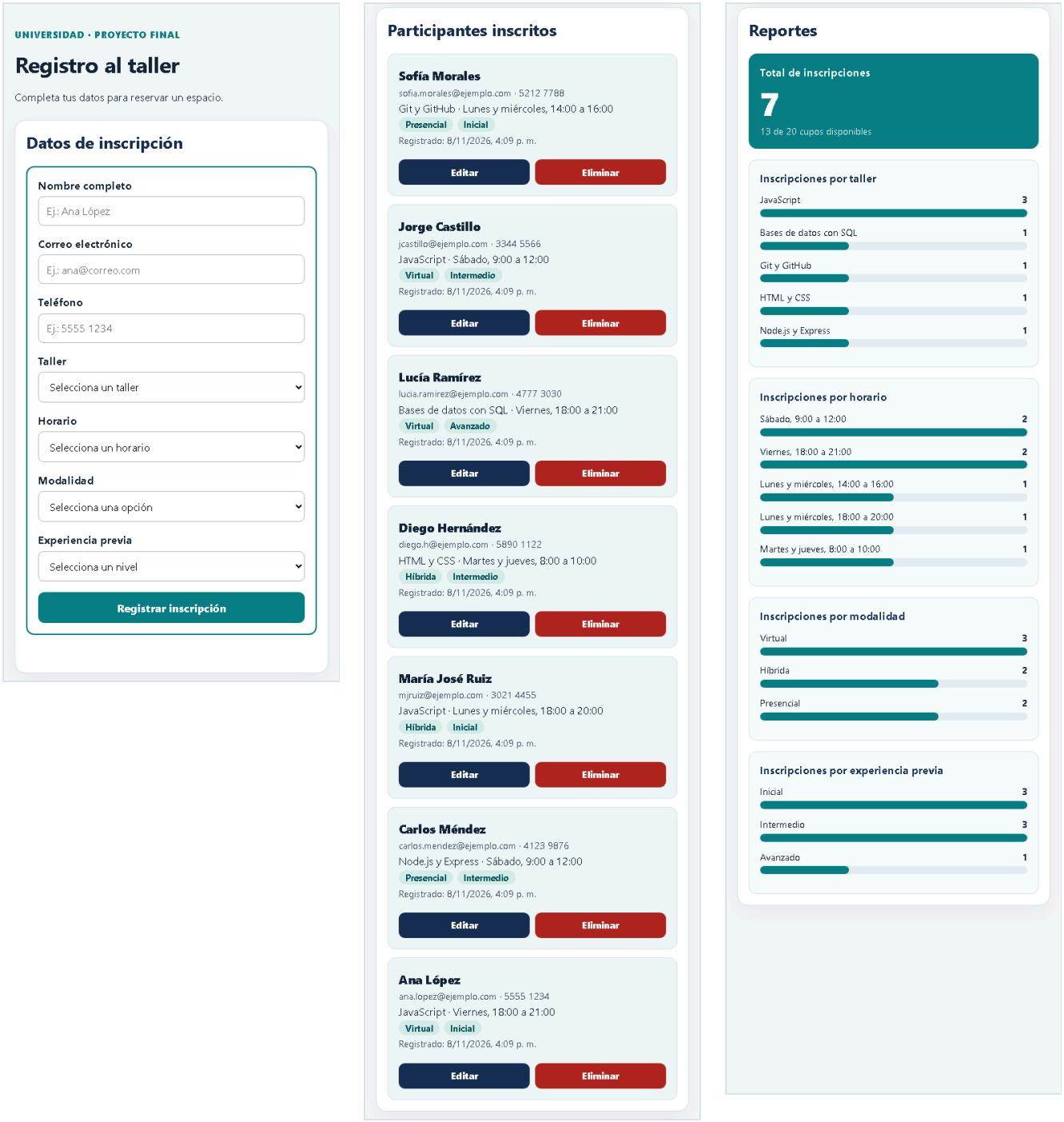
Ancho de escritorio (formulario, lista con acciones y reportes):






Versión final con SQLite en ancho de escritorio

Ancho de teléfono:




Versión final con SQLite en ancho de teléfono

## 10. Preguntas para explicar

- **¿Cómo llega un dato del formulario a la base?** El `submit` arma un objeto con `new FormData`, `fetch` lo manda como JSON a Express, `express.json()` lo convierte en `req.body`, `validarInscripcion` lo limpia y lo revisa, y `db.prepare(...).run(...)` lo guarda con un `INSERT`.

- **¿Qué diferencia hay entre GET, POST, PUT y DELETE?** GET solo consulta, POST crea un registro nuevo, PUT cambia uno que ya existe (indicado por su id) y DELETE lo borra.
- **¿Cómo comprobé que los datos persisten?** Detuve el servidor, lo volví a iniciar y la lista seguía con las mismas 7 inscripciones, porque están en el archivo `registro_taller.db` y no en la memoria.
- **¿Qué consultas alimentan los reportes?** `SELECT COUNT(*) AS total FROM inscripciones` y `SELECT columna, COUNT(*) AS cantidad FROM inscripciones GROUP BY columna` para taller, horario, modalidad y nivel de experiencia.
- **¿Qué valido en el navegador y qué en Express?** En el navegador: campos obligatorios, formato de correo, longitud y patrón del teléfono. En Express repito todo eso y además reviso que cada select tenga una opción permitida y que todavía haya cupo.